Notas de curso

Cálculo Infinitesimal II

Funções de várias variáveis, equações diferenciais e integração

Nicolas Van Goethem

Departamento de Matemática
Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa

Conceitos, métodos e aplicações
Edição de trabalho — novembro de 2026

Conteúdo

Prefácio iii
Introdução iv
I Cálculo vetorial e multivariáveis 1
1 Funções escalares e vetoriais de várias variáveis 2
2 Derivadas parciais e diferenciabilidade 9
3 Extremos e optimização 19
4 Curvas no plano e no espaço 22
5 Superfícies parametrizadas 27
Trabalhos práticos — Parte A 31
TP1 31
TP2 32
TP3 33
TP4 35
TP5 37
TP6 38
II Equações diferenciais ordinárias 39
6 Introdução às equações diferenciais ordinárias 40
7 Equações não lineares de primeira ordem 43
8 EDO lineares de primeira ordem 54
9 Diferenciais exatos e equações homogéneas 60
10 Sistemas de EDO lineares de primeira ordem 66
11 Equações diferenciais lineares de segunda ordem 76
12 Equações lineares de segunda ordem com coeficientes constantes 80
Trabalhos práticos — Parte B 84
TP7 85
TP8 86
TP9 89
TP10 90
TP11 93
TP12 94
TP13 95
TP14 96
TP15 98
TP16 100
III Integrais múltiplos e cálculo vetorial 101
13 Gradiente, divergência e rotacional 102
14 Integrais de linha e de caminho 105
15 Integrais duplos 109
16 Integrais de superfície 116
17 Teoremas de Green e de Stokes 119
18 Integrais triplos e teorema da divergência 121
19 Coordenadas polares 124
Trabalhos práticos — Parte C 129
TP17 . . . 129
TP18 . . . 129
TP19 . . . 130
TP20 . . . 131
TP21 . . . 133
Bibliografia 135

Prefácio

A minha formação matemática teve lugar, em grande parte, na Universidade Católica de Lovaina, em Louvain-la-Neuve, na Bélgica. Guardo particularmente a memória dos cursos de Análise Matemática de Patrick Habets, nomeadamente em teoria da integração e equações diferenciais ordinárias, que tiveram uma influência importante na minha maneira de compreender e ensinar esta disciplina.

Foi durante esses anos que adquiri a convicção de que a aprendizagem da análise não deve limitar-se à aquisição de técnicas de cálculo. É igualmente importante compreender a origem dos conceitos, o significado das hipóteses e as ideias que sustentam as demonstrações. Uma demonstração não serve apenas para estabelecer a validade de um resultado: permite frequentemente perceber por que razão esse resultado é verdadeiro e em que circunstâncias pode ser aplicado.

Esta perspetiva encontra uma expressão particularmente feliz na obra de Jean Mawhin, *Analyse : fondements, techniques, évolution* (De Boeck, 1997), que constitui uma das minhas referências na apresentação da análise matemática. O livro associa o rigor dos fundamentos à eficácia das técnicas e à evolução histórica das ideias, mostrando que estas dimensões se complementam.

Ao começar a lecionar Cálculo Infinitesimal II, no ano letivo de 2021–2022, na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, procurei conservar algo desta tradição de ensino. Embora a unidade curricular se destine a estudantes de Química, Bioquímica e Química Tecnológica, considero importante que o contacto com a Matemática não se reduza à aplicação de fórmulas ou à resolução mecânica de exercícios.

As presentes notas refletem essa intenção. A exposição teórica inclui demonstrações que ajudam a compreender os conceitos e os resultados, fazendo parte da matéria sujeita a avaliação. Numerosos exemplos e exercícios dos trabalhos práticos acompanham a teoria, permitindo aos estudantes reconhecer a utilidade dos métodos estudados e desenvolver autonomia na resolução de problemas.

Espero que estas notas contribuam não apenas para a aprendizagem dos conteúdos da unidade curricular, mas também para uma apreciação mais profunda da Matemática enquanto disciplina em que o rigor, a intuição e a capacidade de resolver problemas se enriquecem mutuamente.

Introdução

Estas notas de curso foram elaboradas a partir das aulas de *Cálculo Infinitesimal II* que comecei a lecionar no ano letivo de 2021–2022, na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa.

A unidade curricular destina-se aos estudantes do primeiro ano das licenciaturas em Química, Bioquímica e Química Tecnológica, constituindo o segundo curso de Cálculo Infinitesimal da sua formação universitária. Dá continuidade aos conhecimentos adquiridos em Cálculo Infinitesimal I, alargando o estudo da análise matemática a novas classes de problemas e introduzindo ferramentas fundamentais para a compreensão e a modelação de fenómenos nas ciências experimentais.

O curso organiza-se em três partes principais. A primeira é dedicada às funções de várias variáveis, às suas propriedades diferenciais e ao estudo de curvas e superfícies. A segunda introduz as equações diferenciais ordinárias, desde as equações de primeira ordem até aos sistemas e às equações lineares de segunda ordem. A terceira é dedicada ao cálculo integral em várias variáveis, incluindo os integrais múltiplos, os integrais de linha e de superfície e os principais teoremas integrais do cálculo vetorial.

A exposição privilegia uma abordagem teórica da matéria, procurando apresentar os conceitos e resultados matemáticos de forma rigorosa, mas acessível. As demonstrações ocupam um lugar importante nesta abordagem: não constituem apenas uma justificação formal dos resultados, mas também um meio de compreender as ideias que lhes estão subjacentes, as hipóteses necessárias e o alcance das conclusões. Por esta razão, as demonstrações apresentadas fazem parte da matéria do curso e podem ser objeto de avaliação nos exames.

A teoria é acompanhada de numerosos exemplos, destinados a esclarecer as definições, ilustrar os resultados e mostrar como os métodos estudados se aplicam a problemas concretos. Os trabalhos práticos, organizados em sessões de exercícios, complementam esta exposição e permitem consolidar os conhecimentos adquiridos. A resolução de problemas constitui, assim, uma parte essencial da aprendizagem, estabelecendo uma ligação permanente entre a compreensão teórica e a aplicação dos conceitos.

Embora a unidade curricular se dirija a estudantes cuja formação principal não é a Matemática, pretende-se que adquiram não apenas um conjunto de técnicas de cálculo, mas também uma compreensão dos princípios que as fundamentam. Esta formação é particularmente importante nas ciências experimentais, onde a formulação de modelos, a interpretação dos resultados e a análise das hipóteses exigem frequentemente um raciocínio matemático rigoroso.

Como referências gerais para os conteúdos abordados, destacam-se os manuais de James Stewart (2018) e de Salas, Hille e Etgen (2007). Merecem também especial menção as obras de M. Figueira (2011) e de Carlos Sarrico (2009), referências tradicionais no ensino do cálculo na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. A bibliografia inclui ainda Jean Mawhin (1997), cuja abordagem dos fundamentos da análise matemática foi já evocada no prefácio.

Estas notas foram concebidas para acompanhar o estudo ao longo do semestre, reunindo

a exposição teórica, as demonstrações, os exemplos e os exercícios dos trabalhos práticos num único documento.

Parte I

Cálculo vetorial e multivariáveis

Capítulo 1

Funções escalares e vetoriais de várias variáveis

1.1 Funções escalares de duas variáveis

Uma grandeza é descrita por uma *função escalar* quando a cada escolha das variáveis independentes corresponde um número real. Por exemplo, uma função de duas variáveis escreve-se

$$f : D \subset \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}, \qquad (x, y) \longmapsto f(x, y).$$

O par (x, y) representa um ponto do plano; um triplo (x, y, z) representa um ponto do espaço. O valor $f(x, y)$ é um número, não um vetor.

Definição 1.1. *Uma função $f : D \subset \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}$ diz-se* escalar. *O conjunto D é o seu domínio e $f(D)$ a sua imagem.*

Exemplo 1.2 (Grandezas de duas e três variáveis)**.** *A altura de um terreno pode ser representada por $h(x, y)$. O lucro de uma empresa pode ser modelado por $L(x, y)$, sendo x a quantidade produzida e y a despesa em publicidade. A temperatura $T(x, y, z)$ e a pressão $p(x, y, z)$ de um fluido são exemplos de funções escalares de três variáveis espaciais.*

1.2 Outros exemplos de funções escalares

Em termodinâmica, uma equação de estado pode exprimir a pressão em função do volume e da temperatura, $p = p(V, T)$. Em economia, o custo de fabrico pode depender dos preços $c_1, \ldots, c_m$ das componentes utilizadas: $C = C(c_1, \ldots, c_m)$. O número de argumentos de uma função não é determinado pela natureza da grandeza, mas pelo modelo escolhido.

1.3 Funções vetoriais nas ciências naturais

Ao contrário de uma função escalar, uma função vetorial associa um *vetor* a cada ponto do seu domínio:

$$F : D \subset \mathbb{R}^m \longrightarrow \mathbb{R}^n.$$

Na mecânica newtoniana, a força gravitacional sobre uma massa é vetorial e depende da posição. Quando se considera apenas o movimento radial, pode ser descrita em função

da altura, embora a força continue a ser um vetor. Em eletricidade, os campos elétrico e magnético podem depender de (x, y, z, t); em mecânica dos fluidos, o campo de velocidades também depende, em geral, do espaço e do tempo.

Observação 1.3. *É importante distinguir o número de variáveis independentes m da dimensão n dos valores da função. Por exemplo, $v : \mathbb{R}^3 \times \mathbb{R} \to \mathbb{R}^3$ descreve um campo de velocidades dependente do tempo.*

1.4 Primeiro exemplo: gráfico e linhas de nível

Consideremos a função

$$f(x, y) = x^2 + y^2.$$

O seu gráfico é o conjunto

$$\mathrm{Graf}(f) = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : z = x^2 + y^2\},$$

que constitui um paraboloide de revolução. Se fixarmos um valor $z = c \geq 0$, obtemos

$$x^2 + y^2 = c.$$

Para $c > 0$, esta equação representa uma circunferência de raio $\sqrt{c}$; para $c = 0$, reduz-se à origem. Para $c < 0$, não há pontos reais.

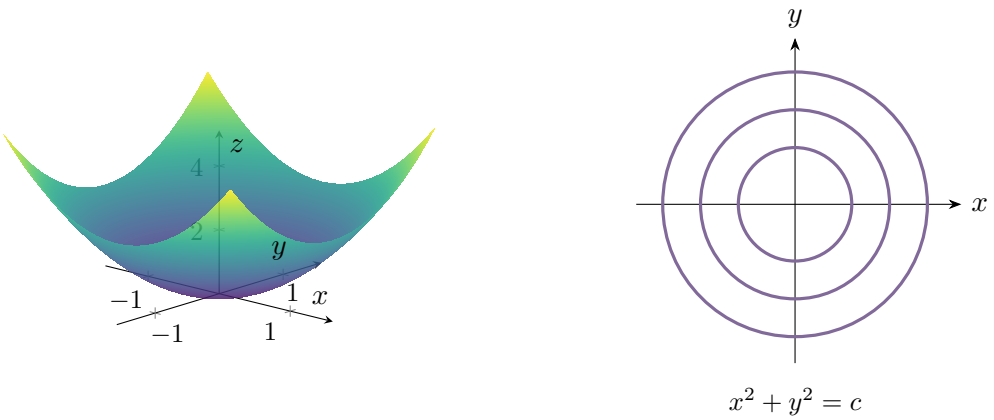


Figura 1.1: O gráfico do paraboloide e as suas linhas de nível.

1.5 Coordenadas de um ponto e componentes de um vetor no plano

Fixemos um referencial ortogonal de origem O, com eixos coordenados x e y. Um ponto P identifica-se pelo par de coordenadas (x, y); por sua vez, o vetor $\vec{a} = \overrightarrow{OP}$ tem componentes $\langle x, y \rangle$ relativamente à base escolhida. Esta distinção é importante: o ponto pertence ao plano afim e o vetor pertence ao espaço vetorial das translações. A norma euclidiana de $\vec{a}$ é

$$\|\vec{a}\| = \sqrt{x^2 + y^2}.$$

Diz-se que um vetor é *unitário* quando a sua norma é igual a 1.

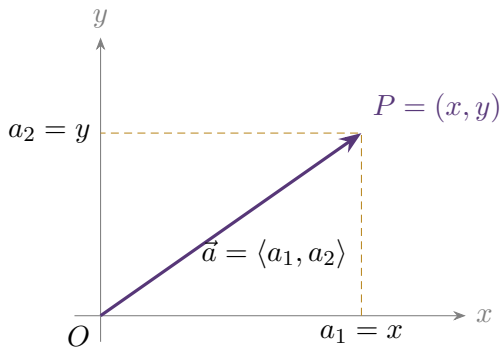


Figura 1.2: Coordenadas do ponto P e componentes do vetor $\overrightarrow{OP}$ num referencial ortogonal.

Extensão ao espaço tridimensional

Num referencial ortogonal tridimensional, um vetor escreve-se na base canónica

$$\vec{a} = a_1\vec{e}_x + a_2\vec{e}_y + a_3\vec{e}_z = \langle a_1, a_2, a_3 \rangle.$$

Uma função vetorial com três componentes tem a forma $f(x) = \langle f_1(x), f_2(x), f_3(x) \rangle$; o vetor $f(x)$ possui módulo, direção e sentido, enquanto cada $f_i(x)$ é escalar. A variável independente não tem, contudo, de ser escalar: mais geralmente, pode considerar-se $f : D \subset \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}^3$, com m distinto de 3.

1.6 Translação, estrutura linear e operações com vetores

Um vetor livre não tem um ponto de aplicação fixo: segmentos orientados obtidos por translação representam o mesmo vetor e possuem as mesmas componentes num dado referencial. O conjunto dos vetores do plano constitui um espaço vetorial; nele estão definidas a adição, a subtração, a multiplicação por escalares, o vetor nulo e o vetor oposto. Se $\vec{a} = \langle a_1, a_2 \rangle$ e $\vec{b} = \langle b_1, b_2 \rangle$, então

$$\vec{a} + \vec{b} = \langle a_1 + b_1, a_2 + b_2 \rangle, \qquad \vec{a} - \vec{b} = \langle a_1 - b_1, a_2 - b_2 \rangle.$$

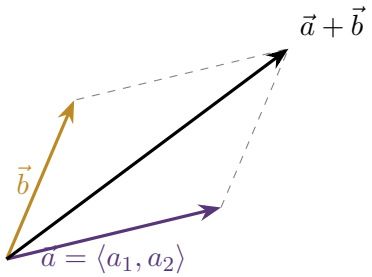


Figura 1.3: Regra do paralelogramo para a soma de vetores.

1.7 Função vetorial de uma variável escalar

Definição 1.4. *Seja $D \subset \mathbb{R}$. Uma função vetorial com valores em $\mathbb{R}^n$, $n \geq 2$, é uma aplicação*

$$f : D \longrightarrow \mathbb{R}^n, \qquad x \longmapsto f(x) = \langle f_1(x), \ldots, f_n(x) \rangle,$$

cujas componentes $f_i : D \to \mathbb{R}$ são funções escalares.

O seu gráfico é um subconjunto de $\mathbb{R}^{n+1}$:

$$\text{Graf}(f) = \{(x, f_1(x), \ldots, f_n(x)) : x \in D\}.$$

Não se deve confundir o gráfico com a imagem $f(D) \subset \mathbb{R}^n$.

1.8 Funções vetoriais de várias variáveis

Definição 1.5. *Uma* função vetorial de várias variáveis *é uma aplicação*

$$f : D \subset \mathbb{R}^m \longrightarrow \mathbb{R}^n, \qquad m, n \geq 2,$$

em que D é o domínio *de f. A cada ponto $x \in D$ corresponde um vetor $f(x) \in \mathbb{R}^n$.*

O domínio é o conjunto de pontos nos quais a função está definida. É frequente considerar o maior domínio natural da expressão que define f, mas também é legítimo restringir a função a um subdomínio.

Definição 1.6. *A* imagem *de f, também designada por R (do inglês* range*), é o conjunto*

$$R = f(D) = \{z \in \mathbb{R}^n : \ \exists x \in D \text{ tal que } f(x) = z\}.$$

Assim, o domínio contém os pontos de partida, ao passo que a imagem reúne todos os valores efetivamente atingidos pela função.

1.9 Conjuntos e linhas de nível

Definição 1.7. *Seja $f : D \subset \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}$ uma função escalar. Para $h \in \mathbb{R}$, o* conjunto de nível *de altura h é*

$$N_h(f) = \{x \in D : f(x) = h\}.$$

O conjunto pode ser vazio. Quando $m = 2$, e sob condições regulares, os conjuntos de nível são curvas, chamadas linhas de nível.

Se f é de classe C^1 e $\nabla f \neq 0$ em todos os pontos de $N_h(f)$, o teorema da função implícita assegura que, localmente, $N_h(f)$ é uma curva regular para $m = 2$ (ou uma hipersuperfície para $m > 2$).

Exemplo 1.8. *Para $f(x, y) = x^2 + y^2$, as linhas de nível são*

$$x^2 + y^2 = h, \qquad h \geq 0.$$

Se $h > 0$, obtêm-se circunferências de raio $\sqrt{h}$; para $h = 0$, o conjunto reduz-se à origem, onde $\nabla f = 0$.

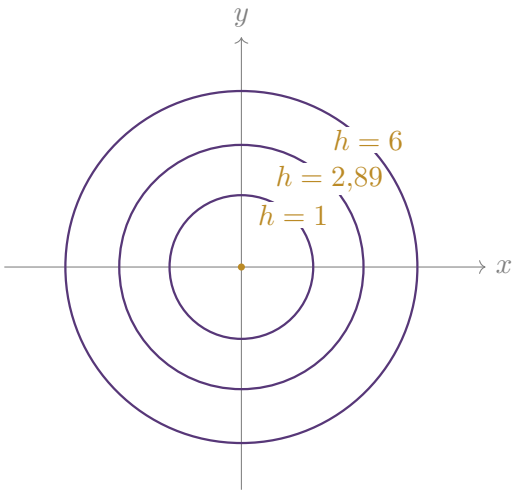


Figura 1.4: Linhas de nível de $f(x, y) = x^2 + y^2$: curvas de igual altura, como num mapa topográfico.

1.10 Limite de uma função de várias variáveis

Seja $f : D \subset \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}^n$ e seja x_0 um ponto de acumulação de D. Intuitivamente, dizer que $f(x)$ tende para L quando x tende para x_0 significa que os valores $f(x)$ se tornam tão próximos de L quanto desejarmos, desde que x esteja suficientemente próximo de x_0.

Definição 1.9. *Escrevemos*

$$\lim_{x \to x_0} f(x) = L$$

quando

$$\forall \varepsilon > 0 \ \exists \delta > 0 \ \forall x \in D : \qquad 0 < \|x - x_0\|_m < \delta \implies \|f(x) - L\|_n < \varepsilon.$$

Aqui, $\|\cdot\|_m = \|\cdot\|_{\mathbb{R}^m}$ e $\|\cdot\|_n = \|\cdot\|_{\mathbb{R}^n}$. O número δ pode depender de ε e do ponto x_0; podemos, portanto, escrever $\delta = \delta_{x_0,\varepsilon}$. A condição $0 < \|x - x_0\|$ recorda que o limite não depende do valor que a função possa assumir no próprio ponto x_0.

Proposição 1.10 (Critério dos caminhos)**.** *Se existirem dois caminhos no domínio que se aproximem de x_0 e ao longo dos quais f tenha limites diferentes, então $\lim_{x \to x_0} f(x)$ não existe.*

Demonstração. Se o limite existisse e fosse L, a definição de limite aplicar-se-ia a qualquer sucessão de pontos do domínio que tendesse para x_0, incluindo as sucessões escolhidas sobre cada um dos dois caminhos. Ambos os limites teriam, pois, de ser iguais a L. □

A recíproca é falsa: obter o mesmo limite ao longo de dois caminhos não demonstra a existência do limite global.

Operações com limites

Suponhamos que $\lim_{x\to x_0} f(x) = L$ e $\lim_{x\to x_0} g(x) = K$. Sempre que as operações estejam definidas,

$$\lim_{x\to x_0} b = b \qquad (b \text{ constante}),$$
$$\lim_{x\to x_0} bf(x) = bL,$$
$$\lim_{x\to x_0} \big(f(x) + g(x)\big) = L + K,$$
$$\lim_{x\to x_0} f(x)g(x) = LK \qquad (\text{funções escalares}).$$

Para funções vetoriais, a última identidade pode interpretar-se com um produto escalar, se esse for o produto considerado.

A notação $\lim_{(x,y)\to(0^+,0)} f(x,y) = L$ indica que a aproximação se faz com $x > 0$ e $x \to 0$, enquanto y pode assumir valores positivos ou negativos.

1.11 Exemplos de limites em duas variáveis

Exemplo 1.11 (Um limite que não existe)**.** *Considere-se*

$$f(x,y) = \frac{xy^2}{x^2+y^4}, \qquad (x,y) \neq (0,0).$$

Ao longo das retas $y = mx$, com $m \geq 0$, obtém-se

$$f(x,mx) = \frac{m^2x^3}{x^2+m^4x^4} = \frac{m^2x}{1+m^4x^2} \longrightarrow 0.$$

Ao longo da parábola $x = y^2$, porém,

$$f(y^2,y) = \frac{y^4}{y^4+y^4} = \frac{1}{2} \qquad (y \neq 0).$$

Como os dois caminhos conduzem a limites distintos, o limite de f na origem não existe.

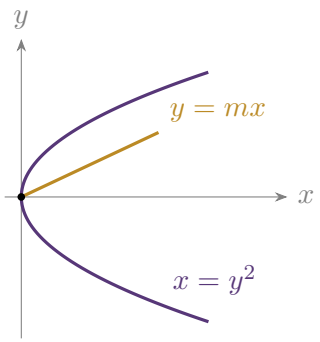


Figura 1.5: Dois caminhos para a origem: a reta e a parábola conduzem a limites diferentes.

Exemplo 1.12 (Um limite que existe)**.** *Considere-se agora*

$$g(x,y) = \frac{xy^2}{x^2+y^2}, \qquad (x,y) \neq (0,0).$$

Ao longo de $y = mx$, *com* $m \geq 0$,

$$g(x, mx) = \frac{m^2}{1+m^2}\, x \longrightarrow 0.$$

Ao longo de $x = y^2$,

$$g(y^2, y) = \frac{y^4}{y^4+y^2} = \frac{y^2}{1+y^2} \longrightarrow 0.$$

Estes dois cálculos, por si só, não provam a existência do limite: é preciso controlar a função em todas as aproximações possíveis.

Para o fazer, procuramos uma estimativa. *Como* $0 \leq y^2/(x^2+y^2) \leq 1$, *segue-se que*

$$|g(x,y)| = \frac{y^2}{x^2+y^2}|x| \leq |x| \leq \sqrt{x^2+y^2}.$$

Dado $\varepsilon > 0$, *basta escolher* $\delta = \varepsilon$. *Se* $0 < \sqrt{x^2+y^2} < \delta$, *então* $|g(x,y) - 0| < \varepsilon$. *Logo,*

$$\boxed{\lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{xy^2}{x^2+y^2} = 0.}$$

A diferença essencial entre os dois exemplos é que, no segundo, uma desigualdade uniforme permite tratar simultaneamente todos os caminhos, sem os enumerar.

1.12 Continuidade pontual e extensão contínua

Definição 1.13. *Uma função* $f : D \subset \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}^n$ *é* contínua em $x_0 \in D$ *quando*

$$\lim_{\substack{x\to x_0 \\ x\in D}} f(x) = f(x_0).$$

Diz-se contínua em D *se é contínua em cada ponto de* D.

A função do último exemplo é contínua em $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\}$, por ser o quociente de funções contínuas com denominador não nulo. Ainda não está definida na origem.

Proposição 1.14 (Extensão contínua na origem)**.** *Seja* $g(x,y) = xy^2/(x^2+y^2)$ *para* $(x,y) \neq (0,0)$. *Existe uma única extensão contínua de* g *a* $\mathbb{R}^2$*:*

$$\widetilde{g}(x,y) = \begin{cases} \dfrac{xy^2}{x^2+y^2}, & (x,y) \neq (0,0), \\ 0, & (x,y) = (0,0). \end{cases}$$

Demonstração. O exemplo anterior mostrou que o limite de g na origem é 0. Por isso, definir $\widetilde{g}(0,0) = 0$ torna a extensão contínua. Qualquer outro valor atribuído na origem seria diferente do limite, impedindo a continuidade nesse ponto. □

Capítulo 2

Derivadas parciais e diferenciabilidade

2.1 Derivadas parciais

Seja $f : U \subset \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ e seja (x_0, y_0) um ponto interior de U. Para estudar a variação de f na direção de um dos eixos coordenados, fixa-se a outra variável. Por exemplo, para $y = y_0$, a função de uma só variável é $f_{y_0}(x) := f(x, y_0)$. O incremento h_1 provoca a variação

$$\Delta_x f = f(x_0 + h_1, y_0) - f(x_0, y_0).$$

Definição 2.1 (Derivadas parciais)**.** *Se os limites existem, definem-se*

$$\partial_x f(x_0, y_0) = \frac{df_{y_0}}{dx}(x_0) = \lim_{h_1 \to 0} \frac{f(x_0 + h_1, y_0) - f(x_0, y_0)}{h_1},$$
$$\partial_y f(x_0, y_0) = \frac{df_{x_0}}{dy}(y_0) = \lim_{h_2 \to 0} \frac{f(x_0, y_0 + h_2) - f(x_0, y_0)}{h_2}.$$

A primeira derivada é calculada mantendo y fixo; a segunda, mantendo x fixo. Usam-se também as notações $f_{,x} = \partial_x f = \frac{\partial f}{\partial x}$. Para uma função de $n \geq 2$ variáveis, fixa-se todas as variáveis, exceto aquela em relação à qual se deriva.

2.2 Derivadas de ordem superior e derivadas mistas

Podemos derivar novamente uma derivada parcial. Assim,

$$f_{,xx} = \partial_x(\partial_x f), \qquad f_{,yy} = \partial_y(\partial_y f), \qquad f_{,yx} = \partial_x(\partial_y f), \qquad f_{,xy} = \partial_y(\partial_x f).$$

Com a notação adotada, $f_{,yx} = \partial_x \partial_y f$ significa que se deriva primeiro em y e depois em x. Para explicitar esta ordem, fixemos $x = x_0$, derivemos $y \mapsto f(x_0, y)$ em y, libertemos x e fixemos $y = y_0$ na função resultante. Obtemos uma função de uma variável,

$$g(x) = \frac{df_x}{dy}(y_0) = \partial_y f(x, y_0), \qquad f_{,yx}(x_0, y_0) = g'(x_0).$$

Para a outra ordem, fixamos $y = y_0$, derivamos $x \mapsto f(x, y_0)$ em x, libertamos y e consideramos

$$h(y) = \frac{df_y}{dx}(x_0) = \partial_x f(x_0, y), \qquad f_{,xy}(x_0, y_0) = h'(y_0).$$

Exemplo 2.2 (Exemplo 5: cálculo das duas derivadas mistas)**.** *Seja* $f(x,y) = \sin(3x+6y^2)$. *Fixando* $x = x_0$ *e derivando em* y*, temos*

$$\frac{df_{x_0}}{dy}(y) = 12y\cos(3x_0 + 6y^2).$$

Fixando depois $y = y_0$ *e derivando em* x*,*

$$f_{,yx}(x_0,y_0) = \frac{d}{dx}(12y_0\cos(3x+6y_0^2))\big|_{x=x_0} = -36y_0\sin(3x_0+6y_0^2).$$

Trocando a ordem, obtemos primeiro $\partial_x f(x,y) = 3\cos(3x+6y^2)$ *e depois*

$$f_{,xy}(x_0,y_0) = \partial_y(3\cos(3x_0+6y^2))\big|_{y=y_0} = -36y_0\sin(3x_0+6y_0^2).$$

Por conseguinte,

$$\boxed{f_{,yx}(0,1) = f_{,xy}(0,1) = -36\sin(6).}$$

Exemplo 2.3 (Exemplo 6)**.** *Para* $f(x,y) = 4-x^2-2y^2$*, temos* $\partial_x f = -2x$*,* $\partial_y f = -4y$*, pelo que* $\partial_x f(1,1) = -2$ *e* $\partial_y f(1,1) = -4$*. Além disso,* $f_{,xx} = -2$*,* $f_{,xy} = f_{,yx} = 0$ *e* $f_{,yy} = -4$*.*

Exemplo 2.4 (Exemplo 7: derivação de uma função composta)**.** *Para* $g(x,y) = \sin(\frac{x}{1+y})$*, definida quando* $y \neq -1$*, a regra da cadeia dá*

$$\begin{aligned}
\partial_x g &= \frac{1}{1+y}\cos\left(\frac{x}{1+y}\right),\\
\partial_y g &= -\frac{x}{(1+y)^2}\cos\left(\frac{x}{1+y}\right),\\
\partial_{xx} g &= -\frac{1}{(1+y)^2}\sin\left(\frac{x}{1+y}\right).
\end{aligned}$$

Exemplo 2.5 (Exemplo 8: derivadas mistas que coincidem)**.** *Para* $f(x,y) = x^3+x^2y^3-2y^2$*,*

$$f_{,x} = 3x^2+2xy^3, \qquad f_{,y} = 3x^2y^2-4y, \qquad f_{,xy} = f_{,yx} = 6xy^2.$$

Teorema 2.6 (Comutação das derivadas mistas)**.** *Se as derivadas parciais mistas de segunda ordem de* f *são contínuas numa vizinhança de* (x_0,y_0)*, então*

$$\partial_x\partial_y f(x_0,y_0) = \partial_y\partial_x f(x_0,y_0).$$

A igualdade observada nos exemplos anteriores não é uma identidade formal válida sem hipóteses; depende da regularidade de f.

2.3 Equações com derivadas parciais

Uma equação com derivadas parciais (EDP) relaciona uma função incógnita de várias variáveis e algumas das suas derivadas parciais. Por exemplo, para $u = u(x,y)$,

$$F(x,y,u,\partial_x u,\partial_y u) = 0.$$

A existência das derivadas parciais descreve a variação ao longo de direções coordenadas. Pergunta-se agora se estas variações permitem aproximar a função, perto de um ponto, por um único plano.

2.4 Funções lineares, funções afins e diferencial

A função $(x, y) \mapsto ax + by$ é linear; a função $(x, y) \mapsto ax + by + c$ é afim, com a, b, c constantes. Fixemos $a_0 = (x_0, y_0)$ e consideremos o incremento vetorial $\vec{h} = \langle h_1, h_2 \rangle = \langle x - x_0, y - y_0 \rangle$.

Definição 2.7 (Diferencial)**.** *Se as derivadas parciais de f existem em a_0, define-se a aplicação linear*

$$df(a_0)[\vec{h}] = \partial_x f(a_0) h_1 + \partial_y f(a_0) h_2.$$

Em notação de formas lineares, escreve-se $df = \partial_x f\, dx + \partial_y f\, dy$, onde $dx[\vec{h}] = h_1$ e $dy[\vec{h}] = h_2$.

Os parênteses retos $[\vec{h}]$ assinalam o argumento da aplicação linear. A aproximação afim correspondente é

$$f(a_0) + df(a_0)[\vec{h}] = f(x_0, y_0) + \partial_x f(a_0)(x - x_0) + \partial_y f(a_0)(y - y_0).$$

O diferencial aproxima a variação $\Delta f = f(a_0 + \vec{h}) - f(a_0)$, e não o valor absoluto de f.

2.5 Diferenciabilidade e aproximação linear

Definição 2.8 (Função diferenciável)**.** *A função $f : U \subset \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ é diferenciável em $a_0 \in U$ se existe uma aplicação linear $L : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ tal que*

$$f(a_0 + \vec{h}) - f(a_0) - L[\vec{h}] = \|\vec{h}\|\, \varepsilon(\vec{h}), \qquad \varepsilon(\vec{h}) \longrightarrow 0 \quad (\vec{h} \to \vec{0}).$$

Nesse caso, $L = df(a_0)$ e as derivadas parciais existem, sendo $L[\vec{h}] = \partial_x f(a_0) h_1 + \partial_y f(a_0) h_2$.

O termo $\|\vec{h}\|\varepsilon(\vec{h}) = o(\|\vec{h}\|)$ é o *resto*. Desprezá-lo é efetuar a linearização. A diferenciabilidade significa que o erro da aproximação afim é pequeno relativamente à distância $\|\vec{h}\|$, e não apenas que tende para zero. Escreve-se também

$$f(a_0 + \vec{h}) - f(a_0) = \nabla f(a_0) \cdot \vec{h} + o(\|\vec{h}\|).$$

2.6 Interpretação geométrica: o zoom e a aproximação linear

Se f é diferenciável em $a_0 = (x_0, y_0)$, o seu incremento é

$$f(a_0 + \vec{h}) - f(a_0) = \nabla f(a_0) \cdot \vec{h} + o(\|\vec{h}\|), \qquad \vec{h} = \langle h_1, h_2 \rangle.$$

Consideremos uma ampliação local, pondo $\vec{h} = \varepsilon\vec{\xi}$, onde $\vec{\xi} = \langle \xi_1, \xi_2 \rangle$ permanece fixo e $\varepsilon \to 0$. Então

$$f(x_0 + \varepsilon\xi_1, y_0 + \varepsilon\xi_2) - f(x_0, y_0) = \varepsilon \nabla f(a_0) \cdot \vec{\xi} + o(|\varepsilon|).$$

Portanto, após dividir por ε, a variação observada à escala ε aproxima-se de uma função linear de $\vec{\xi}$:

$$\frac{f(a_0 + \varepsilon\vec{\xi}) - f(a_0)}{\varepsilon} \longrightarrow \nabla f(a_0) \cdot \vec{\xi}.$$

Quando $\nabla f(a_0) \neq \vec{0}$, podemos ainda normalizar pela norma do gradiente:

$$\frac{f(a_0 + \varepsilon\vec{\xi}) - f(a_0)}{\varepsilon\|\nabla f(a_0)\|} \longrightarrow \frac{\nabla f(a_0)}{\|\nabla f(a_0)\|} \cdot \vec{\xi}.$$

Esta é a interpretação da diferenciabilidade como uma *aproximação plana* sob ampliação local.

2.7 Derivadas parciais existentes sem diferenciabilidade

Exemplo 2.9 (Exemplo 9: existência das derivadas parciais)**.** *Consideremos, no domínio* $D = \{(x, y) : x + y \neq 0\} \cup \{(0, 0)\}$,

$$f(x, y) = \begin{cases} \dfrac{x^2 + y^2}{x + y}, & x + y \neq 0, \\ 0, & (x, y) = (0, 0). \end{cases}$$

Fixando $y = 0$, *obtemos* $f(x, 0) = x$, *incluindo na origem. Analogamente,* $f(0, y) = y$. *Por conseguinte,*

$$\partial_x f(0, 0) = \lim_{h\to 0} \frac{f(h, 0) - f(0, 0)}{h} = 1, \qquad \partial_y f(0, 0) = 1.$$

Ambas as derivadas parciais existem, apesar de isso não garantir a diferenciabilidade.

Exemplo 2.10 (Exemplo 10: falta de diferenciabilidade na origem)**.** *O candidato a diferencial do exemplo anterior é*

$$df(0, 0)[\vec{h}] = h_1 + h_2 = x + y, \qquad \vec{h} = \langle x, y\rangle.$$

O resto da aproximação afim é

$$R(x, y) = f(x, y) - f(0, 0) - df(0, 0)[\vec{h}] = \frac{x^2 + y^2}{x + y} - (x + y) = -\frac{2xy}{x + y}.$$

Para haver diferenciabilidade, seria necessário que

$$\frac{R(x, y)}{\sqrt{x^2 + y^2}} = -\frac{2xy}{(x + y)\sqrt{x^2 + y^2}} \longrightarrow 0.$$

No entanto, ao longo da reta $x = y = t > 0$, *esta expressão vale* $-1/\sqrt{2}$ *para todo* $t > 0$. *Logo o resto não é* $o(\|\vec{h}\|)$, *e a função* ***não é diferenciável*** *na origem.*

2.8 Plano tangente ao gráfico de uma função

Definição 2.11 (Plano tangente)**.** *Seja* $f : U \subset \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ *diferenciável em* $a_0 = (x_0, y_0)$, *com* $z_0 = f(x_0, y_0)$. *O plano tangente ao gráfico* $\mathcal{G}_f = \{(x, y, z) : z = f(x, y)\}$ *no ponto* (x_0, y_0, z_0) *é dado por*

$$\boxed{z - z_0 = \partial_x f(x_0, y_0)(x - x_0) + \partial_y f(x_0, y_0)(y - y_0).}$$

É a translação vertical do gráfico da aplicação linear $df(a_0)$.

Exemplo 2.12 (Exemplo 11: determinação de um plano tangente)**.** *Para* $f(x,y) = x^2 - xy + y$*, no ponto* $(x_0, y_0) = (2, -1)$*, temos*

$$f(2,-1) = 5, \qquad \partial_x f = 2x - y, \quad \partial_y f = 1 - x,$$

portanto $\partial_x f(2,-1) = 5$ *e* $\partial_y f(2,-1) = -1$*. A equação do plano tangente é*

$$\boxed{z - 5 = 5(x-2) - (y+1).}$$

Exemplo 2.13 (Exemplo 12: linearização da expressão)**.** *Retomemos* $f(x,y) = x^2 - xy + y$*. Escrevendo* $x = x_0 + h_1$ *e* $y = y_0 + h_2$*, a expansão exata é*

$$\begin{aligned} f(x_0 + h_1, y_0 + h_2) = {} & x_0^2 - x_0 y_0 + y_0 \\ & + (2x_0 - y_0)h_1 + (1 - x_0)h_2 + h_1^2 - h_1 h_2. \end{aligned}$$

Em $(x_0, y_0) = (2, -1)$*, a aproximação linear dá*

$$f(2 + h_1, -1 + h_2) \simeq 5 + 5h_1 - h_2.$$

O resto $R(\vec{h}) = h_1^2 - h_1 h_2$ *é de segunda ordem. Com efeito, por* $2|h_1 h_2| \leq h_1^2 + h_2^2$*,*

$$\frac{|R(\vec{h})|}{\|\vec{h}\|} \leq \frac{h_1^2 + |h_1 h_2|}{\sqrt{h_1^2 + h_2^2}} \leq \frac{3}{2}\sqrt{h_1^2 + h_2^2} \longrightarrow 0.$$

A aproximação é, portanto, efetivamente diferenciável.

Exemplo 2.14 (Exemplo 13: translação vertical do diferencial)**.** *Consideremos*

$$f(x,y) = 2x^2 - 3xy + 8y^2 + 2x - 4y + 4$$

no ponto $(2, -1)$*. As derivadas são*

$$\partial_x f = 4x - 3y + 2, \qquad \partial_y f = -3x + 16y - 4,$$

e assim

$$f(2,-1) = 34, \quad \partial_x f(2,-1) = 13, \quad \partial_y f(2,-1) = -26.$$

O diferencial é $df(2,-1)[\vec{h}] = 13h_1 - 26h_2$*, com* $\vec{h} = \langle x - 2, y + 1 \rangle$*. A equação do plano tangente resulta de uma translação vertical:*

$$\boxed{z = 34 + 13(x-2) - 26(y+1) = 13x - 26y - 18.}$$

2.9 Continuidade das derivadas parciais e diferenciabilidade

Teorema 2.15 (Critério de diferenciabilidade — complemento 3.6)**.** *Seja $U \subset \mathbb{R}^n$ aberto e $f : U \to \mathbb{R}^m$. Se todas as derivadas parciais de f existem numa vizinhança de $a \in U$ e são contínuas em a, então f é diferenciável em a.*

Demonstração. Basta demonstrar a afirmação para cada componente escalar de f. Para h suficientemente pequeno, liguemos a a $a+h$ variando uma coordenada de cada vez. Pelo teorema do valor médio em cada segmento,

$$f(a+h) - f(a) = \sum_{j=1}^{n} \partial_j f(\xi_j) h_j,$$

onde $\xi_j \to a$ quando $h \to 0$. Subtraindo $\sum_j \partial_j f(a) h_j$ e usando a continuidade de cada $\partial_j f$ em a, obtemos

$$\frac{|f(a+h) - f(a) - \sum_j \partial_j f(a) h_j|}{\|h\|} \leq \sum_{j=1}^{n} |\partial_j f(\xi_j) - \partial_j f(a)| \frac{|h_j|}{\|h\|} \longrightarrow 0.$$

Logo $df(a)[h] = \sum_j \partial_j f(a) h_j$. □

2.10 Derivada de Gâteaux e derivadas direcionais

Seja $f : D \subset \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ e $p = (x_0, y_0) \in D$. Para uma direção unitária $\vec{h} = \langle h_1, h_2 \rangle$, consideremos

$$g(t) = f(p + t\vec{h}) = f(x_0 + t h_1, y_0 + t h_2).$$

Teorema 2.16 (Derivada de Gâteaux — Teorema A.2)**.** *Se f é diferenciável em p, então g é derivável em 0 e*

$$\boxed{g'(0) = df(p)[\vec{h}].}$$

Demonstração. Pela diferenciabilidade, para $t \neq 0$ suficientemente pequeno,

$$f(p + t\vec{h}) - f(p) = df(p)[t\vec{h}] + |t|\|\vec{h}\|\varepsilon(t\vec{h}), \qquad \varepsilon(\vec{v}) \to 0 \quad (\vec{v} \to \vec{0}).$$

Dividindo por t e usando a linearidade de $df(p)$, obtemos

$$\frac{g(t) - g(0)}{t} = df(p)[\vec{h}] + \frac{|t|}{t}\|\vec{h}\|\varepsilon(t\vec{h}) \longrightarrow df(p)[\vec{h}].$$

□

Exemplo 2.17 (Exemplo 13: cálculo ao longo de uma direção)**.** *Para $f(x,y) = x^2 - xy + y$, sejam $p = (2,-1)$ e $\vec{h} = \langle h_1, h_2 \rangle$. Então*

$$g(t) = f(2 + t h_1, -1 + t h_2) = 7 + t(5h_1 - h_2) + t^2(h_1^2 - h_1 h_2),$$

donde $g'(0) = 5h_1 - h_2 = df(2,-1)[\vec{h}]$.

2.11 Diferencial e gradiente

Para uma função escalar com derivadas parciais, o *gradiente* é o vetor de componentes

$$\nabla f = \langle \partial_x f, \partial_y f \rangle.$$

Se f é diferenciável, então, para $\vec{h} = \langle h_1, h_2 \rangle$,

$$df(p)[\vec{h}] = \nabla f(p) \cdot \vec{h} = \partial_x f(p) h_1 + \partial_y f(p) h_2.$$

Em particular, a equação do plano tangente ao gráfico $z = f(x, y)$ em $(x_0, y_0, f(x_0, y_0))$ escreve-se

$$z - f(x_0, y_0) = \nabla f(x_0, y_0) \cdot \langle x - x_0, y - y_0 \rangle.$$

Teorema 2.18 (Teorema A.3)**.** *Toda a função diferenciável num aberto $D \subset \mathbb{R}^2$ é contínua em D.*

Demonstração. Em cada $p \in D$, a diferenciabilidade dá $f(p+\vec{h}) - f(p) = df(p)[\vec{h}] + \|\vec{h}\|\varepsilon(\vec{h})$. A linearidade de $df(p)$ implica $df(p)[\vec{h}] \to 0$ quando $\vec{h} \to \vec{0}$; o resto também tende a zero. Logo f é contínua em p. □

2.12 Derivadas direcionais e crescimento máximo

Para $\|\vec{h}\| = 1$, a derivada direcional, quando existe, é

$$D_{\vec{h}} f(p) = \lim_{t \to 0} \frac{f(p + t\vec{h}) - f(p)}{t}.$$

Se f é diferenciável em p, então $D_{\vec{h}} f(p) = \nabla f(p) \cdot \vec{h}$. Pela desigualdade de Cauchy–Schwarz,

$$D_{\vec{h}} f(p) \le \|\nabla f(p)\| \|\vec{h}\| = \|\nabla f(p)\|.$$

Quando $\nabla f(p) \neq \vec{0}$, o máximo é atingido para $\vec{h} = \nabla f(p)/\|\nabla f(p)\|$; se o gradiente for nulo, todas as derivadas direcionais são nulas.

Exemplo 2.19 (Exemplo 14: direção de maior crescimento)**.** *Se $f(x, y) = x^2 + y^2$, então $\nabla f(x, y) = \langle 2x, 2y \rangle$. Em $p = (1, 2)$, temos $\nabla f(p) = \langle 2, 4 \rangle$; a direção unitária de maior crescimento é*

$$\vec{h} = \left\langle \frac{1}{\sqrt{5}}, \frac{2}{\sqrt{5}} \right\rangle,$$

e a derivada direcional máxima vale $2\sqrt{5}$.

Exemplo 2.20 (Derivadas parciais sem derivada direcional)**.** *Considere*

$$f(x, y) = \begin{cases} \dfrac{xy}{x^2 + y^2}, & (x, y) \neq (0, 0), \\ 0, & (x, y) = (0, 0). \end{cases}$$

Como $f(t, 0) = f(0, t) = 0$, as duas derivadas parciais na origem existem e são nulas. Contudo, para $\vec{v} = \langle 1/\sqrt{2}, 1/\sqrt{2} \rangle$ e $t \neq 0$, temos $f(t\vec{v}) = 1/2$, pelo que

$$\frac{f(t\vec{v}) - f(0, 0)}{t} = \frac{1}{2t}$$

não tem limite. Portanto, a existência das derivadas parciais num ponto não garante a continuidade, nem todas as derivadas direcionais, nem a diferenciabilidade nesse ponto.

2.13 Derivada de uma função composta

Seja $\gamma : I \to D \subset \mathbb{R}^2$ uma curva diferenciável, $\gamma(t) = (x(t), y(t))$, e seja $f : D \to \mathbb{R}$ diferenciável. A composição $g = f \circ \gamma$ descreve os valores de f ao longo da curva. O vetor $\gamma'(t)$ é a velocidade da curva; não é necessário supor que esta velocidade seja não nula.

Teorema 2.21 (Regra da cadeia — Teorema A.4)**.** *Para todo o t_0 interior a I,*

$$\boxed{g'(t_0) = \nabla f(\gamma(t_0)) \cdot \gamma'(t_0).}$$

Demonstração. Escrevamos $p = \gamma(t_0)$ e $\Delta\gamma = \gamma(t) - \gamma(t_0)$. Pela diferenciabilidade de f,

$$f(\gamma(t)) - f(p) = df(p)[\Delta\gamma] + r(\Delta\gamma), \quad \text{com} \quad \frac{|r(\vec{v})|}{\|\vec{v}\|} \to 0 \quad (\vec{v} \to \vec{0}).$$

A derivabilidade de γ implica $\|\Delta\gamma\|/|t - t_0|$ limitado perto de t_0. Assim, $r(\Delta\gamma)/(t - t_0) \to 0$, e a linearidade dá

$$g'(t_0) = df(p)[\gamma'(t_0)] = \nabla f(p) \cdot \gamma'(t_0).$$

□

Complemento: o gradiente e as linhas de nível

Uma *linha de nível* de uma função $f : U \subset \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ é o conjunto

$$L_c = \{(x, y) \in U : f(x, y) = c\}.$$

Proposição 2.22 (Ortogonalidade do gradiente às linhas de nível)**.** *Seja $f \in C^1(U)$ e seja $p \in L_c$ tal que $\nabla f(p) \neq \vec{0}$. Então, numa vizinhança de p, a linha de nível L_c é uma curva regular, e o gradiente é perpendicular à sua reta tangente:*

$$\boxed{\nabla f(p) \perp T_p L_c.}$$

Demonstração. Como $\nabla f(p) \neq \vec{0}$, pelo teorema da função implícita, L_c é localmente uma curva regular. Seja $\gamma(t)$ uma parametrização regular dessa curva, com $\gamma(t_0) = p$. Uma vez que $f(\gamma(t)) = c$, a regra da cadeia dá

$$0 = \frac{d}{dt} f(\gamma(t)) = \nabla f(\gamma(t)) \cdot \gamma'(t).$$

Em particular, $\nabla f(p) \cdot \gamma'(t_0) = 0$. Como $\gamma'(t_0)$ é um vetor tangente não nulo, o resultado segue. □

Observação 2.23. *Nos pontos críticos, onde $\nabla f(p) = \vec{0}$, o gradiente não define uma direção normal. A linha de nível pode até deixar de ser regular. Nos pontos regulares, ∇f indica a direção de crescimento máximo (que será estudada na secção seguinte).*

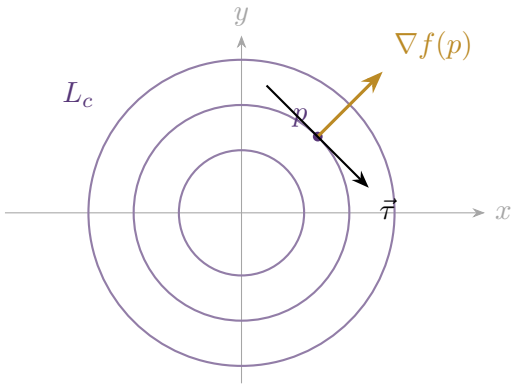


Figura 2.1: O gradiente é normal à linha de nível regular; $\vec{\tau}$ representa uma direção tangente.

2.14 Diferencial de uma função vetorial

Seja $D \subset \mathbb{R}^m$ aberto e $f : D \to \mathbb{R}^n$ uma função vetorial,

$$f(P) = \langle f_1(P), \ldots, f_n(P) \rangle.$$

Dizemos que f é *diferenciável* em $P \in D$ se existir uma aplicação linear $L : \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}^n$ tal que

$$f(P + \vec{h}) = f(P) + L[\vec{h}] + \|\vec{h}\|\, \vec{\varepsilon}(\vec{h}), \qquad \vec{\varepsilon}(\vec{h}) \longrightarrow \vec{0} \quad (\vec{h} \to \vec{0}).$$

A aplicação linear L, quando existe, é única e designa-se por diferencial de f em P, $df(P)$.

2.15 Matriz jacobiana e jacobiano

Quando as componentes f_i são diferenciáveis em P, a matriz da diferencial relativamente às bases canónicas é a *matriz jacobiana*

$$J_f(P) = \begin{pmatrix} \partial_{x_1} f_1(P) & \cdots & \partial_{x_m} f_1(P) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \partial_{x_1} f_n(P) & \cdots & \partial_{x_m} f_n(P) \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{n \times m}.$$

Em particular, para $m = n = 2$ e $f(x, y) = \langle f_1(x, y), f_2(x, y) \rangle$,

$$J_f(P) = \begin{pmatrix} \partial_x f_1(P) & \partial_y f_1(P) \\ \partial_x f_2(P) & \partial_y f_2(P) \end{pmatrix}, \qquad df(P)[\vec{h}] = J_f(P)\vec{h}.$$

Quando $m = n$, o *jacobiano* de f é o determinante da matriz jacobiana:

$$\det J_f(P).$$

Observação 2.24. *A matriz jacobiana tem n linhas e m colunas para uma aplicação $f : \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}^n$: o número de linhas corresponde às componentes da imagem, e o de colunas às variáveis independentes.*

2.16 Continuidade, derivadas parciais e diferenciabilidade

Para funções de várias variáveis, importa distinguir as seguintes situações:

1. Uma função pode ser contínua sem possuir derivadas parciais num ponto, como $f(x,y) = |x| + |y|$ na origem.
2. Uma função pode possuir derivadas parciais num ponto sem ser contínua nesse ponto (cf. exercício 18 dos trabalhos práticos).
3. Uma função pode possuir derivadas parciais num ponto sem ser diferenciável nesse ponto (cf. exercício 17).
4. Uma função pode ser diferenciável sem que as suas derivadas parciais sejam contínuas (cf. exercício 19).

Teorema 2.25 (Teorema A.5)**.** *Se as derivadas parciais de uma função existem e são contínuas num aberto D, então a função é diferenciável em D.*

Definição 2.26 (Função de classe $\mathcal{C}^1$)**.** *Uma função $f : D \to \mathbb{R}^n$ é de classe $\mathcal{C}^1$ em D quando as suas derivadas parciais de primeira ordem existem e são contínuas em D.*

Definição 2.27 (Função de classe $\mathcal{C}^2$)**.** *Uma função $f : D \to \mathbb{R}^n$ é de classe $\mathcal{C}^2$ em D quando as suas derivadas parciais até à segunda ordem existem e são contínuas em D.*

Observação 2.28. *Para uma função de classe $\mathcal{C}^2$, as derivadas parciais mistas comutam: $\partial_{xy} f = \partial_{yx} f$.*

Capítulo 3

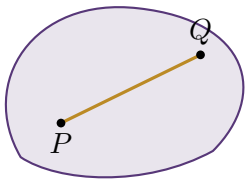
Extremos e optimização

3.1 Conjuntos convexos e pontos críticos

Definição 3.1. *Um conjunto $D \subset \mathbb{R}^2$ é* convexo *se, para quaisquer $P, Q \in D$, contém todo o segmento que os une:*

$$(1-t)P + tQ \in D \qquad (0 \leq t \leq 1).$$

Seja $f : D \to \mathbb{R}$ diferenciável num aberto D. Um ponto $p \in D$ diz-se crítico *quando $\nabla f(p) = \vec{0}$.*



Conjunto convexo

Figura 3.1: O segmento entre quaisquer dois pontos de um conjunto convexo permanece no conjunto.

3.2 Mínimos e máximos locais

Definição 3.2. *Diz-se que $p \in D$ é um* mínimo local *de f se existe $\varepsilon > 0$ tal que*

$$f(q) \geq f(p) \quad \text{para todo } q \in D \text{ com } \|q - p\| < \varepsilon.$$

É um máximo local *se a desigualdade for inversa.*

Proposição 3.3 (Condição necessária de primeira ordem)**.** *Se p é um extremo local interior e f é diferenciável em p, então $\nabla f(p) = \vec{0}$.*

Demonstração. Para qualquer vetor unitário $\vec{v}$, a função $g(t) = f(p + t\vec{v})$ tem um extremo

local em $t = 0$. Logo $g'(0) = 0$. Pela regra da cadeia,

$$0 = g'(0) = \nabla f(p) \cdot \vec{v}.$$

Como isto vale para todas as direções, $\nabla f(p) = \vec{0}$. O argumento aplica-se tanto a mínimos como a máximos. □

A condição não é suficiente: num ponto de sela, o gradiente também se anula, mas a função aumenta em certas direções e diminui noutras.

Exemplo 3.4 (Exemplo 14: determinação de pontos críticos)**.** *Para $f(x, y) = x^3+xy+y^2-x$, temos*

$$f_x = 3x^2 + y - 1, \qquad f_y = x + 2y.$$

A condição $f_y = 0$ dá $x = -2y$; substituindo em $f_x = 0$,

$$12y^2 + y - 1 = 0, \qquad y = \frac{1}{4} \text{ ou } y = -\frac{1}{3}.$$

Os pontos críticos são

$$P = \left(-\frac{1}{2}, \frac{1}{4}\right), \qquad Q = \left(\frac{2}{3}, -\frac{1}{3}\right).$$

Para os classificar, precisamos das derivadas de segunda ordem.

Exemplo 3.5 (Exemplo 15: ponto de sela)**.** *Para $f(x, y) = x^2 - y^2$, o único ponto crítico é $(0, 0)$. Na reta $y = 0$, $f(x, 0) = x^2$ tem mínimo na origem; na reta $x = 0$, $f(0, y) = -y^2$ tem máximo. Assim, $(0, 0)$ é um ponto de sela.*

3.3 Formas quadráticas e classificação dos pontos críticos

Exemplo 3.6 (Exemplo 16: sinal de uma forma quadrática)**.** *Consideremos $q(x, y) = ax^2 + 2bxy + cy^2$. Se $a \neq 0$, completando o quadrado obtemos*

$$q(x, y) = a\left(x + \frac{b}{a}y\right)^2 + \frac{ac - b^2}{a}y^2.$$

Com a mudança de variáveis $u = x + \frac{b}{a}y$ e $v = y$,

$$q = au^2 + \frac{D}{a}v^2, \qquad \boxed{D = ac - b^2}.$$

Se $D > 0$, a forma tem sinal definido, determinado pelo sinal de a; se $D < 0$, toma valores positivos e negativos. Se $D = 0$, o teste é inconclusivo quanto à existência de um extremo estrito.

Teorema 3.7 (Teorema A.6: teste das derivadas segundas)**.** *Seja f de classe C^2 numa vizinhança de um ponto crítico $p = (x_0, y_0)$. Definamos*

$$\Delta(p) = f_{xx}(p)f_{yy}(p) - f_{xy}(p)^2.$$

Então:

- *se $\Delta(p) < 0$, p é um ponto de sela;*
- *se $\Delta(p) > 0$ e $f_{xx}(p) > 0$, p é um mínimo local estrito;*

- *se* $\Delta(p) > 0$ *e* $f_{xx}(p) < 0$, p *é um máximo local estrito;*
- *se* $\Delta(p) = 0$, *o teste não permite concluir.*

Demonstração. Para uma direção $\vec{v} = \langle u, v\rangle$, consideremos $g(t) = f(p + t\vec{v})$. Pela regra da cadeia,

$$g'(t) = f_x(p + t\vec{v})u + f_y(p + t\vec{v})v.$$

Derivando novamente e usando $f_{xy} = f_{yx}$,

$$g''(0) = f_{xx}(p)u^2 + 2f_{xy}(p)uv + f_{yy}(p)v^2.$$

Trata-se da forma quadrática do exemplo 16, com $a = f_{xx}(p)$, $b = f_{xy}(p)$ e $c = f_{yy}(p)$. Se $\Delta < 0$, existem direções de curvaturas opostas e, pela expansão de Taylor, valores de $f - f(p)$ de ambos os sinais. Se $\Delta > 0$, a forma é definida positiva ou negativa; a expansão de Taylor de segunda ordem, cujo resto é $o(\|\vec{h}\|^2)$, garante, respetivamente, um mínimo ou um máximo local estrito. Se $\Delta = 0$, a forma é degenerada e o sinal do resto pode decidir o comportamento. □

Exemplo 3.8 (Exemplo 17: classificação dos pontos do exemplo 14)**.** *Para* $f(x, y) = x^3 + xy + y^2 - x$,

$$f_{xx} = 6x, \quad f_{xy} = f_{yx} = 1, \quad f_{yy} = 2, \qquad \Delta(x, y) = 12x - 1.$$

Em $P = (-1/2, 1/4)$, $\Delta(P) = -7 < 0$*: P é um ponto de sela. Em* $Q = (2/3, -1/3)$, $\Delta(Q) = 7 > 0$ *e* $f_{xx}(Q) = 4 > 0$*: Q é um mínimo local estrito.*

3.4 Teorema do valor médio e gradiente nulo

Teorema 3.9 (Teorema A.7: valor médio ao longo de um segmento)**.** *Se f é diferenciável num aberto que contém o segmento $[P, Q]$, existe $R \in (P, Q)$ tal que*

$$f(Q) - f(P) = \nabla f(R) \cdot \overrightarrow{PQ}.$$

Demonstração. Definamos $g(t) = f(P + t(Q - P))$, $t \in [0, 1]$. Pelo teorema do valor médio de uma variável, existe $\theta \in (0, 1)$ tal que

$$g(1) - g(0) = g'(\theta) = \nabla f(P + \theta(Q - P)) \cdot (Q - P).$$

Basta tomar $R = P + \theta(Q - P)$. □

Definição 3.10. *Um conjunto U é* conexo *se não pode ser decomposto na união de dois abertos relativos disjuntos, ambos não vazios. Um conjunto conexo não é necessariamente convexo.*

Proposição 3.11 (Corolário A.1)**.** *Se $U \subset \mathbb{R}^2$ é aberto e conexo, $f : U \to \mathbb{R}$ é diferenciável e $\nabla f = \vec{0}$ em todo o U, então f é constante em U.*

Demonstração. Em cada bola contida em U, o teorema A.7 aplicado a quaisquer dois pontos mostra que f é constante. Portanto f é localmente constante. Como U é conexo, uma função localmente constante em U é constante em todo o conjunto. □

Capítulo 4

Curvas no plano e no espaço

4.1 Curva parametrizada e imagem de uma curva

Definição 4.1. *Uma* curva parametrizada *no plano é uma função diferenciável*

$$\alpha : I \longrightarrow \mathbb{R}^2, \qquad t \longmapsto \alpha(t) = (x(t), y(t)),$$

onde I é um intervalo (por exemplo $[a, b]$, admitindo-se $b = +\infty$). A sua imagem *é o conjunto de pontos*

$$\alpha[I] = \{(x(t), y(t)) : t \in I\}.$$

O vetor velocidade*, tangente à curva, é*

$$\vec{v}(t) = \alpha'(t) = \langle x'(t), y'(t) \rangle.$$

A curva é regular *quando $\alpha'(t) \neq \vec{0}$ para todo o $t \in I$.*

A curva parametrizada descreve um movimento, ao passo que a imagem descreve apenas a sua trajetória geométrica. Parametrizações diferentes podem, portanto, ter a mesma imagem.

4.2 Exemplos de curvas planas

Exemplo 4.2 (Uma reta e as suas parametrizações)**.** *Para $x(t) = 5 - 10t$ e $y(t) = 5t$, com $t \in \mathbb{R}$, a eliminação do parâmetro dá $x + 2y = 5$. Uma reta que passa por dois pontos distintos P, Q admite, entre outras, as parametrizações*

$$\alpha_a(t) = tP + (1-t)Q, \quad \alpha_b(t) = tQ + (1-t)P, \quad \alpha_c(t) = 2tP + (1-2t)Q, \quad t \in \mathbb{R}.$$

As três têm a mesma imagem. A segunda inverte o sentido de percurso relativamente à primeira, enquanto a terceira altera a velocidade.

Exemplo 4.3 (Círculo e elipse)**.** *O círculo de centro $C = (x_0, y_0)$ e raio $r > 0$ tem parametrização*

$$\alpha(t) = (x_0 + r\cos t,\ y_0 + r\sin t), \qquad 0 \leq t < 2\pi,$$

e equação implícita $(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 = r^2$. A elipse centrada na origem e com semieixos $a, b > 0$ é descrita por

$$\alpha(t) = (a\cos t, b\sin t), \qquad \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1.$$

O intervalo $[0, 2\pi[$ *corresponde a uma volta; tomando* $t \in \mathbb{R}$*, a elipse é percorrida infinitas vezes. A soma das distâncias de um ponto da elipse aos seus dois focos é constante.*

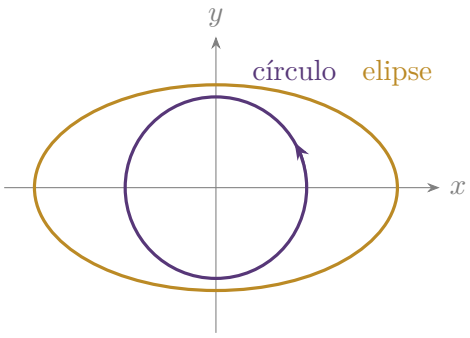


Figura 4.1: Um círculo e uma elipse: as curvas são imagens de parametrizações trigonométricas.

Exemplo 4.4 (Parábola)**.** *A parábola* $y = x^2$ *pode ser parametrizada por*

$$\alpha(t) = (t, t^2), \quad t \in \mathbb{R}, \qquad ou \qquad \alpha_c(t) = (ct, c^2t^2), \quad t \in \mathbb{R},\ c \neq 0.$$

Geometricamente, é o lugar dos pontos equidistantes de um foco F *e de uma reta diretriz* d*.*

4.3 Comprimento de uma curva

Para uma curva regular $\alpha : [a, b] \to \mathbb{R}^2$ de classe C^1, o seu comprimento é

$$\boxed{\ell(\alpha) = \int_a^b \|\alpha'(t)\|\, dt = \int_a^b \sqrt{x'(t)^2 + y'(t)^2}\, dt.}$$

4.4 Parametrização pela abcissa curvilínea

A *abcissa curvilínea*, medida desde $\alpha(a)$, é

$$s(t) = \int_a^t \|\alpha'(\tau)\|\, d\tau.$$

Como $s'(t) = \|\alpha'(t)\| > 0$ para uma curva regular, podemos inverter $t \mapsto s(t)$ e definir $\widetilde{\alpha}(s) = \alpha(t(s))$. Pela regra da cadeia,

$$\vec{T}(s) = \frac{d\widetilde{\alpha}}{ds}(s) = \frac{\alpha'(t)}{\|\alpha'(t)\|}, \qquad \boxed{\|\vec{T}(s)\| = 1.}$$

4.5 Vetor normal e curvatura: fórmulas de Frenet no plano

Definição 4.5. *Seja* $\widetilde{\alpha}(s) = (x(s), y(s))$ *uma curva plana regular de classe* C^2*, parametrizada pela abcissa curvilínea. O* vetor tangente unitário *e o* vetor normal unitário *são*

$$\vec{T}(s) = \langle x'(s), y'(s)\rangle, \qquad \vec{N}(s) = \langle -y'(s), x'(s)\rangle.$$

Temos $\vec{T}\cdot\vec{N}=0$ *e* $\|\vec{T}\|=\|\vec{N}\|=1$.

Teorema 4.6 (Frenet no plano — Teorema A.8)**.** *Existe uma função real* $\kappa(s)$*, chamada* curvatura orientada*, tal que*

$$\boxed{\frac{d\vec{T}}{ds}=\kappa\vec{N},\qquad \frac{d\vec{N}}{ds}=-\kappa\vec{T}.}$$

Demonstração. Derivando $\vec{T}\cdot\vec{T}=1$, obtemos $\vec{T}'\cdot\vec{T}=0$; logo $\vec{T}'=\kappa\vec{N}$ para algum escalar $\kappa(s)$. Analogamente, de $\vec{N}\cdot\vec{N}=1$ decorre $\vec{N}'=\lambda\vec{T}$. Finalmente, derivando $\vec{T}\cdot\vec{N}=0$, vem $\kappa+\lambda=0$. □

Proposição 4.7 (Lemas A.1 e A.2)**.** *Para uma curva parametrizada pelo comprimento de arco,*

$$|\kappa(s)|=\|\widetilde{\alpha}''(s)\|.$$

Se $\theta(s)$ *é um ângulo contínuo que o vetor tangente faz com o eixo horizontal, então*

$$\boxed{\kappa(s)=\frac{d\theta}{ds}(s).}$$

Demonstração. A primeira igualdade resulta de $\widetilde{\alpha}''=\vec{T}'=\kappa\vec{N}$ e $\|\vec{N}\|=1$. Para a segunda, escrevemos $\vec{T}=\langle\cos\theta,\sin\theta\rangle$ e $\vec{N}=\langle-\sin\theta,\cos\theta\rangle$. Derivando a primeira identidade, obtemos $\vec{T}'=\theta'\vec{N}$; a comparação com a primeira fórmula de Frenet dá $\kappa=\theta'$. □

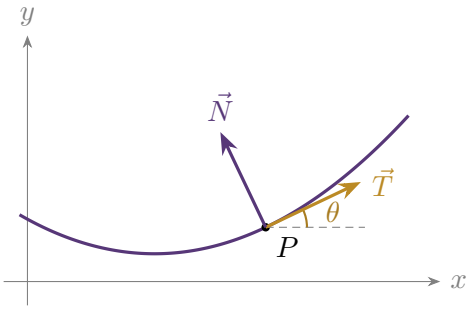


Figura 4.2: Vetor tangente unitário e vetor normal unitário numa curva plana.

4.6 Curvas no espaço tridimensional

Num referencial ortogonal de $\mathbb{R}^3$, uma curva espacial é descrita por três funções escalares do mesmo parâmetro:

$$\alpha: I\longrightarrow\mathbb{R}^3,\qquad t\longmapsto\alpha(t)=\big(x(t),y(t),z(t)\big).$$

O parâmetro t pode representar o tempo. A velocidade é o vetor

$$\vec{v}(t)=\alpha'(t)=\langle x'(t),y'(t),z'(t)\rangle,$$

e a sua intensidade $\|\vec{v}(t)\|$ depende da parametrização, não apenas da imagem geométrica da curva.

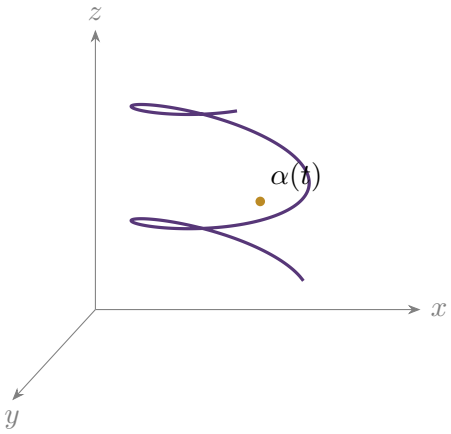


Figura 4.3: Representação esquemática de uma curva espacial num referencial tridimensional.

4.7 Comprimento de arco e referencial de Frenet

Para uma curva espacial regular, a abcissa curvilínea medida desde t_0 é

$$s(t) = \int_{t_0}^{t} \|\alpha'(\tau)\|\, d\tau.$$

Parametrizando a curva por s, temos

$$\vec{T}(s) = \frac{d\alpha}{ds}(s), \qquad \|\vec{T}(s)\| = 1, \qquad \kappa(s) = \left\| \frac{d\vec{T}}{ds}(s) \right\|.$$

A curvatura κ é não negativa. Para definir o normal principal, supomos $\kappa(s) > 0$.

Definição 4.8 (Referencial de Frenet)**.** *Seja α uma curva espacial regular, parametrizada pela abcissa curvilínea, suficientemente suave e com $\kappa(s) > 0$. Definimos o vetor normal principal e o vetor binormal por*

$$\boxed{\vec{N}(s) = \frac{\vec{T}'(s)}{\kappa(s)}, \qquad \vec{B}(s) = \vec{T}(s) \times \vec{N}(s).}$$

A tripla $(\vec{T}, \vec{N}, \vec{B})$ constitui uma base ortonormal positivamente orientada de $\mathbb{R}^3$ em cada ponto da curva.

Teorema 4.9 (Frenet no espaço — Teorema A.9)**.** *Nas hipóteses anteriores, existe uma função real $\eta(s)$, denominada* torção*, tal que*

$$\boxed{\begin{aligned} \vec{T}'(s) &= \kappa(s)\vec{N}(s), \\ \vec{N}'(s) &= -\kappa(s)\vec{T}(s) + \eta(s)\vec{B}(s), \\ \vec{B}'(s) &= -\eta(s)\vec{N}(s). \end{aligned}}$$

Demonstração. A primeira identidade resulta da definição de $\vec{N}$. Como $\vec{N} \cdot \vec{N} = 1$, o vetor $\vec{N}'$ é perpendicular a $\vec{N}$. Além disso, derivando $\vec{T} \cdot \vec{N} = 0$, obtemos $\vec{T} \cdot \vec{N}' = -\kappa$. Portanto,

para alguma função escalar η,

$$\vec{N}' = -\kappa\vec{T} + \eta\vec{B}.$$

Finalmente, derivando $\vec{B} = \vec{T} \times \vec{N}$,

$$\vec{B}' = \vec{T}' \times \vec{N} + \vec{T} \times \vec{N}' = \eta\, \vec{T} \times \vec{B} = -\eta\vec{N},$$

porque $\vec{T} \times \vec{B} = -\vec{N}$. □

Observação 4.10. *A derivada do binormal é dirigida segundo a normal principal: $\vec{B}' = -\eta\vec{N}$. A identidade decorre de derivar $\vec{B} = \vec{T} \times \vec{N}$ e de usar as outras duas fórmulas de Frenet; a componente segundo $\vec{T}$ é nula.*

Capítulo 5

Superfícies parametrizadas

5.1 Definição de superfície parametrizada regular

Definição 5.1. *Seja $D \subset \mathbb{R}^2$ uma região aberta e seja $p : D \to \mathbb{R}^3$ uma aplicação de classe $\mathcal{C}^1$,*

$$p(u, v) = \langle p_1(u, v), p_2(u, v), p_3(u, v) \rangle.$$

A parametrização é regular *quando a matriz jacobiana $Jp(u, v)$ tem característica 2 em cada ponto de D, isto é, quando $\partial_u p$ e $\partial_v p$ são linearmente independentes. A sua imagem $S = p(D)$ é uma superfície parametrizada regular.*

Os parâmetros (u, v) não precisam de coincidir com coordenadas cartesianas: podem ser, por exemplo, coordenadas polares (r, θ).

5.2 Exemplos de superfícies parametrizadas

Exemplo 5.2 (Exemplo 1)**.** *A aplicação*

$$p(u, v) = \langle \sin u \cos v, \sin u \sin v, v \rangle, \qquad (u, v) \in [0, 2\pi[\times[0, \pi],$$

fornece uma superfície parametrizada. A regularidade deve ser verificada no domínio considerado.

Exemplo 5.3 (Exemplo 2: cilindro)**.** *As equações*

$$x = \cos u, \qquad y = \sin u, \qquad z = v, \qquad u \in [0, 2\pi[, \quad v \in [0, h], \quad h > 0,$$

descrevem o cilindro circular $x^2 + y^2 = 1$ de altura h.

5.3 Vetores tangentes e normal à superfície

A característica 2 de Jp garante dois vetores tangentes independentes em cada ponto:

$$\vec{p}_{,u} = \partial_u p, \qquad \vec{p}_{,v} = \partial_v p.$$

Os vetores tangentes unitários nas direções coordenadas são

$$\vec{T}_u = \frac{\vec{p}_{,u}}{\|\vec{p}_{,u}\|}, \qquad \vec{T}_v = \frac{\vec{p}_{,v}}{\|\vec{p}_{,v}\|}.$$

O produto vetorial $\vec{n} = \vec{p}_{,u} \times \vec{p}_{,v}$ é normal à superfície. O vetor normal unitário orientado é

$$\boxed{\vec{N} = \frac{\vec{p}_{,u} \times \vec{p}_{,v}}{\|\vec{p}_{,u} \times \vec{p}_{,v}\|} = \frac{\vec{T}_u \times \vec{T}_v}{\|\vec{T}_u \times \vec{T}_v\|}.}$$

Observação 5.4. *Em geral, $\vec{T}_u$ e $\vec{T}_v$ não são ortogonais. Por isso, $\|\vec{T}_u \times \vec{T}_v\|$ pode ser diferente de 1. A expressão $(\vec{p}_{,u} \times \vec{p}_{,v})/(\|\vec{p}_{,u}\|\|\vec{p}_{,v}\|)$ não é necessariamente um vetor unitário.*

Exemplo 5.5 (Exemplo 3: plano)**.** *Para $p(u, v) = \langle u + v, 3 - u, 2v\rangle$,*

$$\vec{p}_{,u} = \langle 1, -1, 0\rangle, \quad \vec{p}_{,v} = \langle 1, 0, 2\rangle, \quad \vec{N} = \frac{1}{3}\langle -2, -2, 1\rangle.$$

A normal é constante, como acontece num plano.

Exemplo 5.6 (Exemplo 4: cone)**.** *O cone $x^2 + y^2 = z^2$, com $0 < z \leq h$, admite*

$$p(u, v) = \langle u \cos v, u \sin v, u\rangle, \quad 0 < u \leq h, \quad 0 \leq v < 2\pi.$$

Temos

$$\vec{p}_{,u} = \langle \cos v, \sin v, 1\rangle, \qquad \vec{p}_{,v} = \langle -u \sin v, u \cos v, 0\rangle.$$

Como $\|\vec{p}_{,u}\| = \sqrt{2}$ e $\|\vec{p}_{,v}\| = u$,

$$\vec{T}_u = \frac{1}{\sqrt{2}}\langle \cos v, \sin v, 1\rangle, \qquad \vec{T}_v = \langle -\sin v, \cos v, 0\rangle,$$

e

$$\boxed{\vec{N} = \frac{1}{\sqrt{2}}\langle -\cos v, -\sin v, 1\rangle.}$$

O vértice $u = 0$ é excluído, pois aí $\vec{p}_{,v} = \vec{0}$.

Exemplo 5.7 (Exemplo 5: cone de eixo x)**.** *Se $p(u, v) = \langle u, u \cos v, u \sin v\rangle$, então*

$$y^2 + z^2 = u^2(\cos^2 v + \sin^2 v) = u^2 = x^2.$$

A equação implícita é $y^2 + z^2 - x^2 = 0$.

Exemplo 5.8 (Exemplo 6: paraboloide elíptico)**.** *A superfície $x = 5y^2 + 2z^2 - 10$ pode ser parametrizada com $u = y$, $v = z$:*

$$p(u, v) = \langle 5u^2 + 2v^2 - 10, u, v\rangle.$$

Exemplo 5.9 (Exemplo 7: plano de equação implícita)**.** *Para $ax + by + cz = d$, com $c \neq 0$, escolhendo $u = x$, $v = y$ obtém-se*

$$p(u, v) = \left\langle u, v, \frac{d - au - bv}{c} \right\rangle.$$

Se $c = 0$, escolhe-se uma das outras coordenadas cujo coeficiente seja não nulo.

5.4 Plano tangente a uma superfície

Seja $P = p(u_0, v_0) = (x_0, y_0, z_0)$ um ponto regular da superfície. Um vetor normal não unitário é

$$\vec{n}(P) = \vec{p}_{,u}(u_0, v_0) \times \vec{p}_{,v}(u_0, v_0).$$

A equação do plano tangente em P é

$$\boxed{\vec{n}(P) \cdot \langle x - x_0, y - y_0, z - z_0 \rangle = 0.}$$

Exemplo 5.10 (Exemplo 8: cálculo do plano tangente)**.** *Seja $p(u, v) = \langle u, 2v^2, u^2 + v \rangle$. Procuremos o plano tangente no ponto $P = (2, 2, 3)$. Em primeiro lugar,*

$$\vec{p}_{,u} = \langle 1, 0, 2u \rangle, \qquad \vec{p}_{,v} = \langle 0, 4v, 1 \rangle,$$

e, portanto,

$$\vec{n} = \vec{p}_{,u} \times \vec{p}_{,v} = \langle -8uv, -1, 4v \rangle.$$

Para encontrar os parâmetros de P, resolvemos

$$u = 2, \qquad 2v^2 = 2, \qquad u^2 + v = 3,$$

obtendo $(u, v) = (2, -1)$. Logo

$$\vec{n}(P) = \langle 16, -1, -4 \rangle.$$

Concluímos que o plano tangente é

$$16(x - 2) - (y - 2) - 4(z - 3) = 0, \quad \textit{isto é,} \quad \boxed{16x - y - 4z - 18 = 0.}$$

5.5 Área de uma superfície

Seja S uma superfície com parametrização regular

$$p : D \subset \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^3, \qquad (u, v) \longmapsto p(u, v) = \langle x(u, v), y(u, v), z(u, v) \rangle.$$

A área da superfície é dada por

$$\boxed{\mathcal{A}(S) = \int_D \| \partial_u p(u, v) \times \partial_v p(u, v) \| \, du \, dv.}$$

O elemento de área escalar e o elemento de área vetorial orientado são, respetivamente,

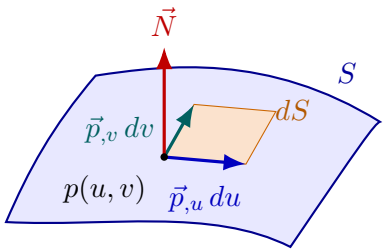


Figura 5.1: Elemento de área de uma superfície parametrizada. Os vetores $\vec{p}_{,u}\, du$ e $\vec{p}_{,v}\, dv$ geram o paralelogramo tangente; $\vec{N}$ é a normal unitária orientada.

$$\boxed{dS = \|\vec{p}_{,u} \times \vec{p}_{,v}\|\, du\, dv}, \qquad \boxed{\vec{N}\, dS = (\vec{p}_{,u} \times \vec{p}_{,v})\, du\, dv}.$$

A orientação corresponde à ordem dos parâmetros (u, v); trocá-los inverte o sentido da normal, mas não altera dS.

O produto vetorial de $\partial_u p$ e $\partial_v p$ tem módulo igual à área do paralelogramo por eles determinado. Assim, o fator $\|\partial_u p \times \partial_v p\|$ traduz a variação local de área quando passamos do domínio dos parâmetros para a superfície.

Observação 5.11. *Veremos na parte C como calcular este integral de duas variáveis.*

Trabalhos práticos — Parte A

TP1

Exercício 1. Qual é o domínio e a imagem da função de duas variáveis (i) $f(x,y) = \sqrt{9-x^2-y^2}$? (ii) $g(x,y) = \sqrt{xy} - e^{x^2/y}$. (iii) Qual é o domínio da função de 3 variáveis $f(x,y,z) = \ln(z-y) + xy\sin z$?

Exercício 2. Determinar e traçar as linhas de nível da função $f(x,y) = 6 - 3x - 2y$ para os niveis $k = -6, 0, 6$.

Exercício 3. (i) Qual é o domínio da função $f(x,y) = \frac{x^2-y^2}{x^2+y^2}$; (ii) mostrar que não tem limite em $(x,y) = (0,0)$; (iii) determinar onde f é continua no seu domínio.

Exercício 4. Determinar se as funções (i) $f(x,y) = \frac{6x^3y}{2x^4+y^4}$; (ii) $f(x,y) = \frac{xy\cos y}{3x^2+y^2}$; (iii) $f(x,y) = \frac{xy\sin y}{3x^2+y^2}$; (iv) $f(x,y) = \frac{2x^2y+y^3}{x^2+y^2}$; (v) $f(x,y,z) = \frac{x^2+2y^2+3z^2}{\|\langle x,y,z\rangle\|^2}$; (vi) $f(x,y) = \frac{x^3+xy^2}{xy}$ tem limite em 0; se tiver, dar o limite; se não tiver, justificar. (HINT. (vi) partir a fração em duas).

Exercício 5. (i) Determinar se a função $f(x,y) = \frac{x^2\sin^2 y}{\sqrt{x^2+2y^2}}$ tem limite em 0; se tiver, dar o limite. (ii) Se for possível, prolongar a função em 0 para torna-la contínua em 0. *Solução:* o limite é 0 pois que $|\frac{x^2\sin^2 y}{\sqrt{x^2+2y^2}} - 0| \leq |\frac{x^2\sin^2 y}{\sqrt{x^2+y^2}}| \leq \frac{x^2}{\sqrt{x^2+y^2}} \leq \frac{x^2+y^2}{\sqrt{x^2+y^2}} = \sqrt{x^2+y^2} \leq \epsilon$ visto que $\sqrt{x^2+y^2} \leq \delta$ e com a escolha $\delta = \epsilon$. Prolongando a função por 0 em $(0,0)$, a mesma torna-se contínua.

Exercício 6. (i) Determinar se e onde a função $f(x,y) = x^2y^3 - x^3y^2 - 3x - 2y$ é contínua; justificar; (ii) avaliar $\lim_{(x,y)\to(2,1)} f(x,y)$.
(iii) Mesma pergunta com $f(x,y) = xy\cos(x-2y)$.

Exercício 7. Dizer onde a função $f(x,y) = \arctan(y/x)$ é contínua, justificando.

TP2

Exercício 8. Calcular as derivadas parciais e o gradiente de (i) $f(x,y) = x(1+xy)^2$; (ii) $f(x,y,z) = xyz - 1$. No caso (ii) calcular as derivadas parciais segundas.

Exercício 9. Dada a função:

$$f(x,y) = \ln(x^2+y^2) + \sqrt{xy}$$

(i) Calcule as derivadas parciais de primeira ordem $f_{,x}$ e $f_{,y,}$. (ii) Avalie o gradiente de f em $(0,1)$.

Exercício 10. Dada a função:

$$\text{(i)} f(x,y) = x^3y^2 + 2x^2y; \quad \text{(ii)} f(x,y) = e^{x^2+y^2}$$

(i) Calcule $f_{,xx}$, $f_{,yy}$, $f_{,xy}$ e $f_{,yx}$. (ii) Avalie as segundas derivadas em $(1,1)$ e $(0,0)$. O que acontece neste último ponto?

Exercício 11. Dada a função:

$$f(x,y,z) = \sin(xyz)$$

Calcule $f_{,xx}$, $f_{,yy}$, $f_{,zz}$, $f_{,xy}$, $f_{,xz}$ e $f_{,yz}$ (observar as simetrias da função).

Exercício 12. O vetor posição a 3d é o vetor $\vec{p} = \langle x,y,z\rangle$: tem extremidade a origem $(0,0,0)$ e $P = (x,y,z)$. O raio $r(P)$ associado a P é o comprimento de $\vec{p}$, i.e. $r(P) := \|\vec{p}\|$. Calcular o gradiente de $r(P)$ e de $1/r(P)$.

Exercício 13. Avalie o gradiente de $f(x,y,z) = x\sin(\pi y) + y\cos(\pi z)$ em $(0,1,2)$.

TP3

Exercício 14. Seja a função $f(x,y) = x^2 + xy - y$.
(i) Calcular as derivadas parciais e o gradiente de f.
(ii) Calcular o diferencial no ponto $(2,-1)$ e o plano tangente ao ponto $(2,-1,3)$.
(iii) Efetuar a derivada de Gâteau no ponto $(2,-1)$ e verificar que corresponde ao diferencial.
(iv) Determinar em qual (quais) ponto(s) o plano tangente ao gráfico de f é horizontal. Dizer ao que corresponde tal ponto. *Solução:* (i) $\nabla f(x,y) = \langle 2x+y, x-1\rangle$; (ii) direção $\vec{h} = \langle x-x_0, y-y_0\rangle$ em que $(x_0,y_0) = (2,-1)$, logo o diferencial é $df(x_0,y_0)[\vec{h}] = df(2,-1)[\langle x-2, y+1\rangle] = \nabla f(2,-1)\cdot\langle x-2,y+1\rangle = (2.2-1, 2-1)\cdot\langle x-2,y+1\rangle = \langle 3,1\rangle\cdot\langle x-2,y+1\rangle = 3x+y-5$. Ora, o plano tangente em (x_0,y_0) é a translação do diferencial por $f(x_0,y_0) = f(2,-1) = 2^2 + 2.(-1) - (-1) = 3$, i.e., tem como equação $z - f(2,-1) = df(2,-1)[\vec{h}] = 3x+y-5$, i.e., $z = 3x+y-2$.

Exercício 15 *Linearização -1-*. Seja a função $f(x,y) = x^2 + y^2$. (i) Linearizar o incremento $f(x+h_1, y+h_2) - f(x,y)$ e determinar o diferencial e o gradiente. (ii) Identificar o resto e verificar que é desprezável, i.e. que é $o(\vec{h})$. (iii) Qual é o diferencial de f e a derivada direcional na direção $\vec{h} = \langle 1/\sqrt{2}, 1/\sqrt{2}\rangle$?

Exercício 16 *Linearização -2-*. Mesma questão com $f(x,y,z) = 2xy - 3z^2$, $\vec{h} = \langle h_1, h_2, h_3\rangle$ e a derivada direcional na direção $\vec{h} = \langle 1/\sqrt{2}, 1/\sqrt{2}, 0\rangle$.

Exercício 17* *Continuidade da função e existência de derivadas parciais, mas sem diferenciabilidade; falta de continuidade das derivadas parcias.* (i) Prolongar a função $f(x,y) = \frac{2x^2y+y^3}{x^2+y^2}$ na origem para torná-la contínua em $(0,0)$ (cf exercício 4 (iii)). (ii) Calcular as derivadas parciais de f.
Resposta: $\partial_x f(x,y) = \frac{2y^3x}{(x^2+y^2)^2}$ e $\partial_y f(x,y) = \frac{y^4+y^2x^2+2x^4}{(x^2+y^2)^2}$. (iii) Verificar a falta de continuidade das derivadas parciais. *HINT: Calcular as dervadas parciais em* $(0,0)$ *ulizando a definição.* (iv) Calcular o diferencial. (v) Verificar a falta de diferenciabilidade da função na origem. *HINT: mostrar que o diferencial na direcção* $< h_1, h_2 >$ *é* h_2. *Utilizando a definição do resto, mostrar que o mesmo não é uma linearização* ***admissível*** *da função, logo a mesma não é diferenciável na origem.*

Exercício 18* *Derivadas parciais existem sem a função ser contínua.* Seja a função $f(x,y) = \frac{xy}{x^2+y^2}$ se $(x,y) \neq (0,0)$ e $f(0,0) = 0$.
(i) Mostrar que o limite em $(0,0)$ não existe, logo a função não é contínua na origem (HINT: exibir 2 caminhos com limites diferentes);
(ii) Mostrar que as derivadas parciais em $(0,0)$ são nulas (HINT: utilizar a definição de derivada parcial como limite);
(iii) esta função pode ser diferenciável na origem? (HINT. Considerar o Teorema B.3.)

Exercício 19* *Função diferenciável com derivadas parciais descontínuas.* Seja a função

$f(x,y) = x^2 \sin \frac{1}{\sqrt{x^2+y^2}}$ se $(x,y) \neq 0$ e $f(0,0) = 0$. (i) Verificar que f é continua em todos os pontos do seu domínio. (ii) Caclular as derivadas parciais em (x,y) e em $(0,0)$. (iii) Determinar se f é diferenciável em 0 e a expressão do diferencial. (vi) Determinar se as derivadas parciais de f são contínuas no seu domínio. *Solução:*
(i) A função é contínua fora da origem por ser obtida através do produto e da composição de funções contínuas. Na origem avaliamos $|f(x,y) - 0| \leq x^2 \leq x^2 + y^2$, logo tomemos $\delta = \sqrt{\epsilon}$ e $|f(x,y) - 0| \leq \epsilon$ se $\|(x,y)\| \leq \delta$; concluimos que é continua em 0.
(ii) Na origem calculemos $\partial_x f(0,0) = \lim_{h_1 \to 0} \frac{f(0+h_1,0) - f(0,0)}{h_1} = \lim_{h_1 \to 0} \frac{h_1^2}{|h_1|} \sin \frac{1}{|h_1|} \leq \lim_{h_1 \to 0} |h_1| = 0$. Da mesma maneira $\partial_y f(0,0) = 0$.
Fora da origem, $\partial_x f(x,y) = 2x \sin \frac{1}{\sqrt{x^2+y^2}} + x^2 \cos \frac{1}{\sqrt{x^2+y^2}} \frac{-x}{(x^2+y^2)^{3/2}} = 2x \sin \frac{1}{\sqrt{x^2+y^2}} - \frac{x^3}{(x^2+y^2)^{3/2}} \cos \frac{1}{\sqrt{x^2+y^2}}$.
E também, $\partial_y f(x,y) = -\frac{x^2 y}{(x^2+y^2)^{3/2}} \cos \frac{1}{\sqrt{x^2+y^2}}$. (iii) Se fosse diferenciável na origem teria um diferencial nulo já que as derivadas parciais na origem são nulas.
Ora, vejamos se a função nula é de facto a aproximação de f na primeira ordem, averiguando se o resto é desprezável: com efeito,

$$\epsilon(h) = \frac{|f(h_1,h_2) - f(0,0) - 0|}{\sqrt{h_1^2+h_2^2}} = \frac{h_1^2}{\sqrt{h_1^2+h_2^2}} \left| \sin \frac{1}{\sqrt{h_1^2+h_2^2}} \right|$$

$$\leq \frac{h_1^2+h_2^2}{\sqrt{h_1^2+h_2^2}} = \sqrt{h_1^2+h_2^2} \to 0$$

quando $\|h\| \to 0$. Portanto f é diferenciável na origem é o seu diferencial é a função 0. (iv) Consideremos os pontos tais que $y = 0$ e calculemos $\partial_x f(x,0) = 2x \sin \frac{1}{|x|} - \frac{x^3}{|x|^3} \cos \frac{1}{|x|} = = 2x \sin \frac{1}{|x|} - \frac{x}{|x|} \cos \frac{1}{|x|}$. Apesar de o primeiro termo convergir a 0 quando $x \to 0$, o segundo não tem limite em 0. Portanto a derivada parcial e f nesses pontos não pode ser contínua, apesar de o diferencial em $(0,0)$ existir e ser a função 0. Como se vê na figura existe um plano tangente horizontal, i.e., a função nula. Porém, as derivadas parciais oscilam devido ao seno e coseno divergirem na origem, logo existem sem ser contínuas.

TP4

Exercício 20. Seja a função $f(x,y) = 3xy - x^3 - y^3$. (i) Determinar em quais pontos o plano tangente ao gráfico desta função é horizontal; (ii) Dizer o que acontece nesses pontos; (iii) Determinar se a função admite máximo(s) e/ou mínimo(s).

Exercício 21. Determinar os pontos críticos e seu tipo da função $f(x,y) = 2x^2 + y^2 - xy - 7y$.

Exercício 22. Seja $f(x,y) = x^2 + 2y^4 + xy + 4x + 2y$. (i) Encontrar os pontos críticos de f; (ii) encontrar os mínimos e máximos locais de f; (iii) Determinar se algum dele é mínimo ou máximo global; justificar.

Exercício 23. Seja $f(x,y) = y^2 - xy + 2x + y + 1$. (i) Calcular o seu gradiente e determinar o(s) seu(s) ponto(s) crítico(s); (ii) Seja (x_0, y_0) um ponto crítico de f. Calcular $\delta f(x_0,y_0) := f(x_0+h, y_0+k) - f(x_0,y_0)$ com $h,k \in \mathbb{R}$ e determinar se $\delta f(x_0,y_0)$ tem um sinal definido. Determinar de que tipo de ponto crítico se trata.
Resposta. Gradiente: $\nabla f(x,y) = (-y+2,\ 2y - x + 1)$; Ponto crítico: $(5,2)$; Variação $\delta f(5,2) = k^2 - hk$; Classificação: $(5,2)$ é um ponto de sela.

Exercício 24. Seja $f(x,y) = e^{\frac{x^2+y^2}{2}}$. (i) Calcular os ponto críticos e determinar o seus tipos. (ii) Utilizando o teorema 4, calcular a taxa de variação de f na curva $t \in [0, 2\pi[\mapsto \gamma(t) = (t\sin t, -t\cos t)$. (iii) Determinar se e onde f tem derivada nula na curva. Dizer se se trata de um mínimo ou de um máximo. (iv) Determinar em quais pontos do círculo de raio 1 e centro 0, f atinge seu mínimo e máximo, e o valor dos mesmos.
Resposta ao (iii).

$$\begin{aligned}
\gamma'(t) &= (\sin t + t\cos t,\ -\cos t + t\sin t),\\
f(x,y) &= e^{x^2+y^2} \quad \Rightarrow \quad \nabla f(x,y) = 2e^{x^2+y^2}\langle x, y\rangle,\\
\nabla f(\gamma(t)) &= 2e^{t^2}\langle t\sin t, -t\cos t\rangle,\\
\frac{d}{dt} f(\gamma(t)) &= \nabla f(\gamma(t)) \cdot \gamma'(t)\\
&= 2e^{t^2}\langle t\sin t, -t\cos t\rangle \cdot \langle \sin t + t\cos t, -\cos t + t\sin t\rangle\\
&= 2e^{t^2}.t = 2te^{t^2}.
\end{aligned}$$

O ponto crítico é em $t = 0$ ou seja em $(x,y) = (0,0)$. Mas a função é constante ao longo da curva.

Exercício 25. Seja um elipse planar

$$t \in [0,1[\mapsto (x(t), y(t)) = (a\cos(2\pi t), b\sin(2\pi t)),\ a > b > 0.$$

Determinar em quais pontos a distância à origem é mínima e máxima.

Resposta.

Distância ao quadrado:

$r^2(t) = x(t)^2 + y(t)^2 = a^2\cos^2(2\pi t) + b^2\sin^2(2\pi t)$,

Derivada:

$\dfrac{d}{dt}r^2(t) = 4\pi\cos(2\pi t)\sin(2\pi t)(b^2 - a^2)$,

Pontos críticos (derivada igual a zero):

$$\cos(2\pi t)\sin(2\pi t) = 0 \quad \Rightarrow \quad \begin{cases} \cos(2\pi t) = 0 \implies t = \frac{1}{4}, \frac{3}{4}, \\ \sin(2\pi t) = 0 \implies t = 0, \frac{1}{2}. \end{cases}$$

Exercício 26. Calcular a taxa de variação de $f(x, y) = \frac{1}{3}(x^3 + y^3)$ ao longo da elipse do exercício 25.

Resposta.

$$\begin{aligned}
\gamma(t) &= (x(t), y(t)) = (a\cos(2\pi t),\ b\sin(2\pi t)), \\
f(x, y) &= \frac{1}{3}(x^3 + y^3) \quad \Rightarrow \quad \nabla f(x, y) = (x^2, y^2), \\
\gamma'(t) &= \langle x'(t), y'(t)\rangle = \langle -2\pi a\sin(2\pi t),\ 2\pi b\cos(2\pi t)\rangle, \\
\frac{d}{dt}f(\gamma(t)) &= \nabla f(\gamma(t)\rangle \cdot \gamma'(t) \\
&= \langle a^2\cos^2(2\pi t),\ b^2\sin^2(2\pi t)\rangle \cdot \langle -2\pi a\sin(2\pi t),\ 2\pi b\cos(2\pi t)\rangle \\
&= -2\pi a^3\cos^2(2\pi t)\sin(2\pi t) + 2\pi b^3\sin^2(2\pi t)\cos(2\pi t) \\
&= 2\pi\Big(b^3\sin^2(2\pi t)\cos(2\pi t) - a^3\cos^2(2\pi t)\sin(2\pi t)\Big).
\end{aligned}$$

TP5

Exercício 27. Vamos aproximar uma curva regular α por segmentos cada vez mais curtos. Consideremos uma partição do intervalo $[a, b]$ em subintervalos $[t_i, t_{i+1}]$ de comprimento Δt. O comprimento exato é

$$\ell(\alpha) = \int_a^b \|\alpha'(t)\|\, dt.$$

Justificar a aproximação do comprimento da curva pela soma dos comprimentos das cordas:

$$\ell(\alpha) \simeq \sum_i \|\alpha(t_{i+1}) - \alpha(t_i)\| \simeq \sum_i \|\alpha'(t_i)\|\, \Delta t,$$

e explicar a passagem ao limite quando a malha da partição tende a zero.

Exercício 28. Consideremos a espiral logarítmica

$$\alpha(t) = \langle e^{bt}\cos t, e^{bt}\sin t\rangle.$$

(i) Calcular o vetor velocidade e o seu módulo em cada ponto da espiral. (ii) Calcular o comprimento da curva entre $t = 0$ e $t = 4\pi$ e identificar o arco correspondente. (iii) Determinar a abcissa curvilínea $s(t)$. (iv) Determinar a aplicação inversa $t(s)$ (pode tomar-se $b = 1$). Expressar a curva em termos de s e calcular a velocidade e o seu módulo.

Exercício 29. (i) Encontrar a curvatura da elipse genérica em cada ponto. *Sugestão:* utilizar a fórmula

$$\kappa(t) = \frac{\det\big(\alpha'(t) \mid \alpha''(t)\big)}{\|\alpha'(t)\|^3},$$

válida quando se utiliza o parâmetro t em vez da abcissa curvilínea. (ii) Sendo $a > b$, determinar se a elipse tem maior curvatura em $(a, 0)$ ou em $(0, b)$.

Exercício 30. Considere a hélice de equação paramétrica

$$\gamma(t) = \langle a\cos t, a\sin t, bt\rangle.$$

(i) Calcular o vetor velocidade e o seu módulo em cada ponto da hélice. (ii) Calcular o comprimento da curva entre $t = 0$ e $t = 2\pi$. (iii) Determinar a abcissa curvilínea $s(t)$. (iv) Determinar a aplicação inversa $t(s)$ e expressar a curva em termos de s. (v) Determinar a curvatura da hélice.

TP6

Exercício 31. Determinar 3 formas de escrever a equação paramétrica do plano $7x + 3y + 4z = 15$.

Exercício 32. Verificar que $(x, y, z) = (\sqrt{12}\cos\theta, \sqrt{12}\sin\theta, z)$, $(\theta, z) \in [0, 2\pi[\times[0, 10]$ é a equação paramétrica de um cilindro; dizer qual é seu raio e sua altura. (ii) Escrever a equação sob forma implícita.

Exercício 33. Verificar que $(x, y, z) = (4\sin\varphi\cos\theta, 4\sin\varphi\sin\theta, 4\cos\varphi)$, $(\theta, \varphi) \in [0, 2\pi[\times[0, \pi]$ é a equação paramétrica de uma esfera; dizer qual é seu raio. (ii) Escrever a equação sob forma implícita. (iii) Determinar o elemento de área dS a usar para calcular a área da esfera. (O cálculo poderá ser feito mais tarde, quando virmos como calcular uma integral de duas variáveis).

Exercício 34. Determinar o plano tangente à superfície $p(u, v) = (u^2 + 2u, 3v - 2u, 6v - 10)$ no ponto $(x_0, y_0, z_0) = (8, 14, 2)$. Dizer se o plano é horizontal neste ponto.

Exercício 35. (i) Para qual valor de z o cilindro C do exercício 32 e a esfera E do Exercício 33 se intersectam. (ii) Seja S a superfície definida como a porção de E situada dentro de C. Determinar o domínio de definição de S. (iii) A partir do dS do exercício 33(iii), escreva a integral para calcular a área de S.
Resposta: (i) $z = 2$; (ii) $0 \leq \theta \leq 2\pi, 0 \leq \varphi \leq \pi/3, 2 \leq z \leq 4$; (iii) $\mathcal{A}(S) = \int_0^{\pi/3}\int_0^{2\pi} 16\sin\varphi d\theta d\varphi$. (Mais tarde veremos ser igual a 16π).

Parte II

Equações diferenciais ordinárias

Capítulo 6

Introdução às equações diferenciais ordinárias

6.1 Observação, modelação e análise

A construção de um modelo científico parte da *observação* de fenómenos físicos, químicos ou biológicos. Segue-se a *modelação*, isto é, a tradução das observações em equações matemáticas. Estas equações são depois objeto de *análise*: estudam-se, nomeadamente, a existência e a unicidade de soluções e os métodos de aproximação numérica. Finalmente, as previsões do modelo são comparadas com novas observações, permitindo a sua validação ou revisão.

6.2 Variáveis dependentes e taxas de variação

Uma variável *independente* representa, por exemplo, o tempo t ou uma posição x. A variável *dependente* é uma grandeza cuja evolução se pretende determinar. Assim, a temperatura T pode depender do tempo e da posição; a deformação de uma mola ou de uma corda pode igualmente variar no tempo e no espaço. A velocidade de um fluido, a corrente elétrica e a densidade de uma população constituem outros exemplos de grandezas dependentes.

Se $y = y(t)$, a variação média de y entre t e $t + \Delta t$ é

$$\frac{\Delta y}{\Delta t} = \frac{y(t + \Delta t) - y(t)}{\Delta t}.$$

Quando existe o limite para $\Delta t \to 0$, obtém-se a taxa de variação instantânea:

$$y'(t) = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{y(t + \Delta t) - y(t)}{\Delta t}.$$

6.3 Definição e ordem de uma EDO

Definição 6.1 (Equação diferencial ordinária)**.** *Uma* equação diferencial ordinária *(EDO) é uma equação cuja incógnita é uma função de uma variável independente e que envolve essa função e uma ou mais das suas derivadas. Uma EDO de primeira ordem pode escrever-se na forma implícita*

$$F(t, y, y') = 0,$$

isto é, procura-se uma função diferenciável $y : I \to \mathbb{R}$ *tal que*

$$F(t, y(t), y'(t)) = 0 \qquad (t \in I).$$

De modo geral, uma EDO de ordem n *escreve-se*

$$F(t, y, y', \ldots, y^{(n)}) = 0,$$

onde $y^{(n)}$ *designa a derivada de ordem* n *de* y*.*

6.4 Classificação das equações diferenciais

A *ordem* de uma EDO é a ordem da derivada mais elevada que nela figura. Quando a equação é polinomial nas derivadas, o *grau* é a potência da derivada de ordem mais elevada, depois de escrita nessa forma polinomial.

Uma EDO diz-se *explícita* quando pode escrever-se

$$y^{(n)}(t) = f(t, y(t), y'(t), \ldots, y^{(n-1)}(t)).$$

É *autónoma* quando o segundo membro não depende explicitamente de t:

$$y^{(n)}(t) = f(y(t), y'(t), \ldots, y^{(n-1)}(t)).$$

Uma EDO é *linear de ordem* n quando tem a forma

$$a_0(t)y^{(n)} + a_1(t)y^{(n-1)} + \cdots + a_{n-1}(t)y' + a_n(t)y = g(t),$$

com a_0 não identicamente nula. É *homogénea* quando $g = 0$ e tem *coeficientes constantes* quando os coeficientes a_j são constantes.

6.5 Soluções e condições iniciais

Uma *solução particular* é uma função que verifica a EDO em todo o seu intervalo de definição. A expressão *solução geral* designa uma família de soluções que, nas situações regulares habituais, depende de constantes de integração. Para uma EDO de ordem n, prescrevem-se tipicamente n condições iniciais,

$$y(a), \quad y'(a), \quad \ldots, \quad y^{(n-1)}(a),$$

para selecionar uma solução particular, quando o problema é bem posto.

6.6 Primeiros exemplos

Exemplo 6.2 (Equação linear não homogénea de segunda ordem)**.** *A equação*

$$y'' + 5y' - 6y = 2\sin(3t)$$

é linear, de segunda ordem, com coeficientes constantes e não homogénea. Pode escrever-se $F(t, y, y', y'') = 0$*, com*

$$F(a, b, c, d) = d + 5c - 6b - 2\sin(3a).$$

Exemplo 6.3 (Equação homogénea de segunda ordem)**.** *A equação*

$$i'' + 4i' + 5i = 0$$

é linear, homogénea, de segunda ordem e com coeficientes constantes. Na escrita funcional, $F(a, b, c, d) = d + 4c + 5b$, *com* $a = t$, $b = i(t)$, $c = i'(t)$ *e* $d = i''(t)$.

Exemplo 6.4 (Equação linear de terceira ordem)**.** *A equação*

$$u^{(3)} + x^3 u = e^{-2x}$$

é linear, de terceira ordem, com coeficientes variáveis e não homogénea. Na escrita funcional, $F(a, b, c, d, e) = e + a^3 b - e^{-2a}$, *com* $a = x$, $b = u(x)$, $c = u'(x)$, $d = u''(x)$ *e* $e = u^{(3)}(x)$.

Exemplo 6.5 (Equação não linear de terceira ordem)**.** *A equação*

$$y^{(3)} + xy^3 = e^{-2x}$$

é não linear, devido ao termo y^3. *Em notação funcional,*

$$F(a, b, c, d, e) = e + ab^3 - e^{-2a},$$

com $a = x$, $b = y(x)$, $c = y'(x)$, $d = y''(x)$ *e* $e = y^{(3)}(x)$.

Exemplo 6.6 (Equação não linear de primeira ordem e grau dois)**.** *Considere-se*

$$y(y')^2 + 2ty' - y = 0.$$

É uma equação de primeira ordem, de grau dois, não linear e escrita inicialmente sob forma implícita. Tratando-a como equação quadrática na incógnita y', *obtemos, para* $y \neq 0$,

$$y'(t) = \frac{-t + \sqrt{t^2 + y(t)^2}}{y(t)} \quad ou \quad y'(t) = \frac{-t - \sqrt{t^2 + y(t)^2}}{y(t)}.$$

A expressão funcional correspondente é

$$F(a, b, c) = bc^2 + 2ac - b,$$

com $a = t$, $b = y(t)$ *e* $c = y'(t)$.

6.7 Exemplos provenientes das ciências naturais

Os modelos seguintes ilustram a diversidade de ordens e de não linearidades das EDO.

1. **Lei de Newton (momento linear):** $mx''(t) = f(t, x)$, com força f linear ou não linear.
2. **Movimento harmónico simples (mola):** $x''(t) = -kx(t)$.
3. **Oscilador não linear:** $x''(t) = -k(x'(t))x(t)$, com coeficiente dependente da velocidade.
4. **Circuito elétrico RLC:**
$$i''(t) + \frac{R}{L}i'(t) + \frac{1}{LC}i(t) = \frac{1}{L}E'(t).$$
5. **Evolução de uma população:** lei de Malthus $P'(t) = rP(t)$, com $r > 0$ constante; lei de Verhulst (equação logística, na formulação aqui considerada) $P'(t) = r(P)P(t) + q(t)$.
6. **Deformação de vigas:** $EIy^{(4)}(x) = q(x)$.
7. **Reflexão da luz:**
$$y'(x) = \frac{-x \pm \sqrt{x^2 + y(x)^2}}{y(x)}.$$

Capítulo 7

Equações não lineares de primeira ordem

Uma equação diferencial de primeira ordem relaciona uma função desconhecida com a sua derivada. Na forma explícita, escreve-se

$$\frac{dy}{dx} = f(x, y),$$

enquanto uma relação $F(x, y, y') = 0$ pode definir a derivada apenas implicitamente. No caso não linear, a forma da equação determina os métodos de resolução disponíveis. Algumas famílias permitem separar as variáveis; outras tornam-se separáveis ou lineares depois de uma mudança de variável.

A resolução analítica não é o único modo de estudar uma equação diferencial. Mesmo sem obter uma fórmula para a solução, é muitas vezes possível determinar o seu sentido de variação, identificar soluções constantes ou compreender as restrições do seu domínio. Começamos pelas equações autónomas e distinguimos, em seguida, as representações explícita e implícita das soluções. Os métodos de integração serão sempre acompanhados da verificação dos domínios em que as operações efetuadas são válidas.

7.1 Equações autónomas

Definição 7.1 (Equação autónoma)**.** Uma equação diferencial de primeira ordem é *autónoma* quando não depende explicitamente da variável independente. Na forma explícita, tem a expressão

$$y'(x) = f(y(x)).$$

Mais geralmente, uma relação implícita autónoma escreve-se $F(y, y') = 0$.

Numa equação autónoma explícita, a taxa de variação depende do estado y, mas não do instante em que esse estado é observado. A lei mantém-se quando se muda a origem da variável independente; as soluções não precisam de ser constantes.

Se y é solução de $y' = f(y)$ num intervalo I, então, para qualquer constante a, a função $z(x) = y(x - a)$ é solução no intervalo transladado $I + a$. De facto,

$$z'(x) = y'(x - a) = f(y(x - a)) = f(z(x)).$$

Esta invariância por translação caracteriza a ausência de uma dependência explícita em x.

O sinal de f permite uma primeira análise qualitativa. Uma solução é crescente enquanto $f(y) > 0$ e decrescente enquanto $f(y) < 0$. Cada zero y_* de f fornece uma solução constante

$y(x) = y_*$. As equações autónomas explícitas também permitem separar as variáveis nos conjuntos onde $f \neq 0$, embora a primitiva obtida possa não ter uma expressão elementar. As equações de crescimento populacional, como a logística, constituem exemplos importantes desta classe.

7.2 Domínio de uma solução

Uma solução é uma função diferenciável definida num intervalo, cujo gráfico permanece no domínio da equação e que satisfaz a identidade diferencial em cada ponto desse intervalo. Encontrar uma expressão para y não dispensa verificar onde ela satisfaz a equação.

Exemplo 7.2 (Uma expressão que só satisfaz a equação num dos lados)**.** Considere-se

$$y' = 2\sqrt{y}$$

e a expressão $y(x) = (x - c)^2$. Temos

$$y'(x) = 2(x - c), \qquad 2\sqrt{y(x)} = 2|x - c|.$$

Os dois membros coincidem para $x \geq c$. Assim, a fórmula define uma solução em qualquer intervalo aberto contido em $]c, +\infty[$, mas não em todo o eixo real. No extremo $x = c$, a igualdade também vale com a derivada lateral correspondente.

O intervalo de validade desta fórmula não deve ser confundido com o domínio de uma solução que a prolonga. Com efeito, a função

$$y_c(x) = \begin{cases} 0, & x \leq c, \\ (x - c)^2, & x \geq c \end{cases}$$

é de classe C^1 e satisfaz a equação em todo $\mathbb{R}$: as derivadas dos dois ramos são nulas no ponto de junção. Para cada $c \geq 0$, obtemos $y_c(0) = 0$. Este é um exemplo de falta de unicidade para o mesmo problema de valor inicial: a solução pode permanecer nula durante um intervalo antes de começar a crescer.

7.3 Soluções explícitas e implícitas

Uma solução explícita apresenta diretamente a variável dependente como função da variável independente, $y = \varphi(x)$. Uma relação entre x e y pode também descrever soluções sem permitir isolar y por uma fórmula elementar.

Exemplo 7.3 (Duas representações de uma curva integral)**.** Para a equação

$$y' = -\frac{x}{y}, \qquad y \neq 0,$$

a regra da cadeia dá

$$\frac{d}{dx}\big(x^2 + y(x)^2\big) = 2x + 2yy' = 0.$$

Consequentemente, as soluções satisfazem a relação implícita

$$x^2 + y^2 = C.$$

Para $C > 0$, podemos extrair os dois ramos

$$y_+(x) = \sqrt{C - x^2}, \qquad y_-(x) = -\sqrt{C - x^2}, \qquad -\sqrt{C} < x < \sqrt{C}.$$

Os extremos foram excluídos porque aí $y = 0$ e a equação original não está definida. Uma condição inicial $y(x_0) = y_0 \neq 0$ fixa $C = x_0^2 + y_0^2$ e seleciona o sinal do ramo. A existência de dois ramos na mesma curva não representa, portanto, falta de unicidade para esses dados iniciais.

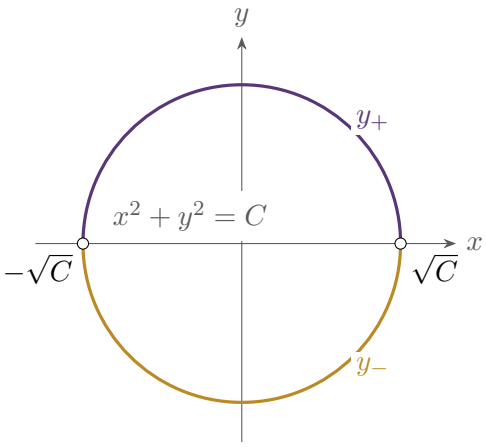


Figura 7.1: Os dois ramos de uma circunferência são gráficos de soluções em intervalos onde $y \neq 0$. Os pontos sobre o eixo horizontal não pertencem ao domínio da equação $y' = -x/y$.

Definição 7.4 (Representação implícita de uma solução)**.** Uma relação $G(x, y) = 0$ representa implicitamente uma solução da equação $F(x, y, y') = 0$ num intervalo I quando existe uma função $y \in C^1(I)$ tal que

$$G(x, y(x)) = 0 \quad \text{e} \quad F(x, y(x), y'(x)) = 0 \qquad \text{para todo } x \in I.$$

Uma mesma relação pode conter vários ramos, cada um definido no seu intervalo.

Se G é de classe C^1 e $G_y(x_0, y_0) \neq 0$, o teorema da função implícita permite escrever localmente $y = \varphi(x)$. Derivando a relação, obtemos

$$G_x(x, y) + G_y(x, y)y' = 0, \qquad y' = -\frac{G_x(x, y)}{G_y(x, y)}.$$

Esta fórmula permite verificar se o ramo satisfaz a equação diferencial considerada. A expressão *curva integral* designa geometricamente a curva descrita por uma solução; uma relação implícita pode reunir vários desses gráficos locais.

Exemplo 7.5 (Uma relação que não permite isolar a incógnita algebricamente)**.** Considere-se

$$2xy + \pi \sin y = 2\pi. \tag{7.1}$$

A variável y aparece simultaneamente num produto e numa função trigonométrica. Uma fórmula elementar para $y(x)$ não resulta das operações algébricas usuais. Podemos, no entanto, descrever a curva pela parametrização

$$\gamma(s) = \left(\frac{\pi(2 - \sin s)}{2s}, s \right), \qquad s \neq 0.$$

Nos pontos onde $2x + \pi \cos y \neq 0$, a relação define um ramo diferenciável e

$$y' = -\frac{2y}{2x + \pi \cos y}.$$

Uma reta vertical pode encontrar a curva em vários pontos: para $x = 1$, por exemplo, os valores $y = \pi/2$, π e $3\pi/2$ satisfazem (7.1). São valores iniciais distintos, correspondentes a ramos locais distintos. A figura também mostra por que uma curva implícita inteira não deve ser automaticamente identificada com o gráfico de uma única função.

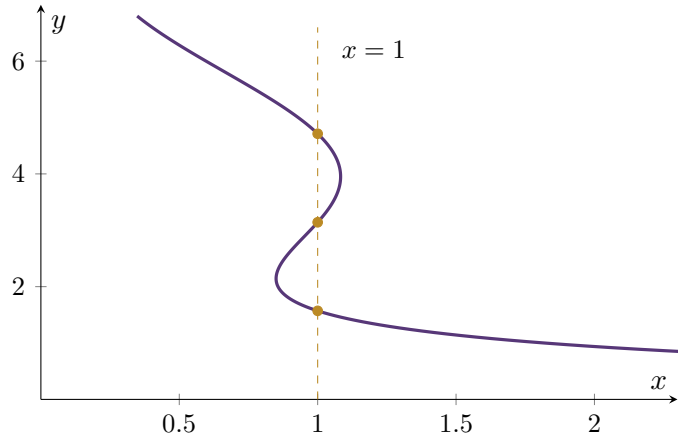


Figura 7.2: Parte da curva $2xy + \pi \sin y = 2\pi$. As três interseções assinaladas pertencem a ramos locais diferentes da relação implícita.

7.4 Separação das variáveis

Definição 7.6 (Equação separável)**.** Uma equação de primeira ordem é *separável* quando pode escrever-se

$$y' = a(x)b(y).$$

Num intervalo de valores de y onde $b(y) \neq 0$, a equação equivale a

$$\frac{y'}{b(y)} = a(x), \qquad \text{ou, na notação diferencial,} \qquad \frac{dy}{b(y)} = a(x)\,dx.$$

Suponhamos que a e b são contínuas e que b não se anula no intervalo considerado. Se $\mathcal{A}' = a$ e $\mathcal{B}' = 1/b$, a integração fornece

$$\mathcal{B}(y) - \mathcal{A}(x) = C. \tag{7.2}$$

A justificação é a regra da cadeia:

$$\frac{d}{dx}\big(\mathcal{B}(y(x)) - \mathcal{A}(x)\big) = \frac{y'}{b(y)} - a(x) = 0.$$

Reciprocamente, qualquer ramo diferenciável de (7.2) que permaneça no domínio considerado satisfaz a equação. Se $\mathcal{B}$ for invertível nesse intervalo, podemos escrever

$$y(x) = \mathcal{B}^{-1}\big(\mathcal{A}(x) + C\big).$$

Sem essa inversão, a relação implícita continua a descrever as soluções.

A mesma operação aplica-se diretamente a $G(y)y' = F(x)$, onde $G(y) \neq 0$: primitivar G e F conduz a $\mathcal{G}(y) - \mathcal{F}(x) = C$. A continuidade assegura a existência das primitivas necessárias, pelo resultado seguinte.

Teorema 7.7 (Existência de uma primitiva)**.** *Toda a função real contínua num intervalo admite uma primitiva nesse intervalo.*

Demonstração. Fixe-se x_0 no intervalo e defina-se $A(x) = \int_{x_0}^{x} a(s)\,ds$. Pelo teorema fundamental do cálculo, $A'(x) = a(x)$. □

Antes de dividir por $b(y)$, devem identificar-se os seus zeros. Se $b(y_*) = 0$, a função constante $y(x) = y_*$ é uma solução da equação original, embora desapareça na equação obtida por divisão. O método exige, portanto, a reunião dos ramos obtidos por integração com estas soluções constantes.

Exemplo 7.8 (Produto constante)**.** A equação

$$x\,dy + y\,dx = 0$$

escreve-se $xy' + y = 0$. Num intervalo onde $x \neq 0$ e $y \neq 0$, a separação dá

$$\frac{dy}{y} = -\frac{dx}{x}, \qquad \log|y| = -\log|x| + C.$$

Assim, $y(x) = k/x$. A solução $y = 0$, excluída ao dividir por y, corresponde a $k = 0$ e satisfaz a equação original. Nos intervalos que não contêm 0, a família completa é, portanto,

$$y(x) = \frac{k}{x}, \qquad k \in \mathbb{R}.$$

Também se pode reconhecer diretamente que a equação é $(xy)' = 0$.

Exemplo 7.9 (Uma família de curvas implícitas)**.** Na equação

$$2x\,dx + \sin y\,dy = 0,$$

as variáveis já estão separadas. A integração fornece

$$x^2 - \cos y = C. \tag{7.3}$$

Um ramo explícito é $y = \arccos(x^2 - C)$. A relação implícita contém ainda os ramos

$$y = \pm\arccos(x^2 - C) + 2k\pi, \qquad k \in \mathbb{Z}.$$

Para obter gráficos de soluções da forma explícita $y' = -2x/\sin y$, trabalhamos em intervalos onde $-1 < x^2 - C < 1$ e, portanto, $\sin y \neq 0$. A relação (7.3) descreve a geometria da família sem selecionar previamente um destes ramos.

Exemplo 7.10 (Multiplicação por um fator integrante)**.** Considere-se

$$2xy\,dx + y\sin y\,dy = 0.$$

Nos conjuntos onde $y \neq 0$, multiplicar por $I(y) = 1/y$ dá a equação do exemplo anterior. As soluções não nulas são, assim, descritas localmente por (7.3). A função constante $y = 0$ deve ser verificada separadamente e também satisfaz a equação original.

Neste exemplo, a forma obtida é o diferencial de $x^2 - \cos y$. Uma função não nula pela qual se multiplica uma equação diferencial de modo a obter um diferencial exato chama-se *fator integrante*. A equivalência entre as duas equações é afirmada apenas onde esse fator está definido e não se anula.

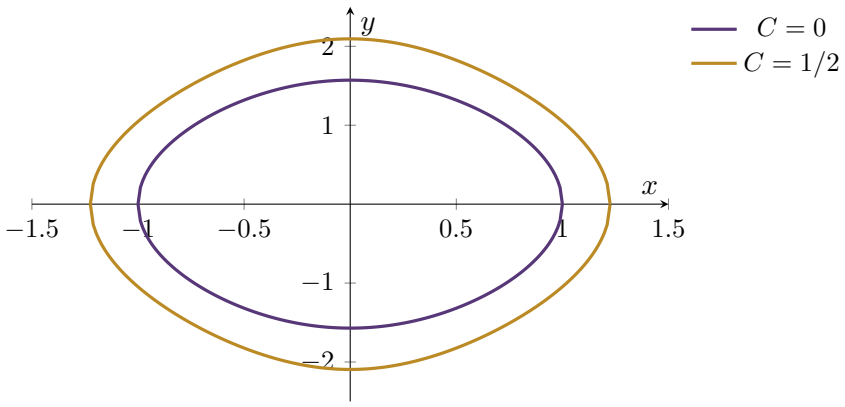


Figura 7.3: Dois níveis de $x^2 - \cos y$. Cada nível reúne vários gráficos locais; a escolha de uma expressão explícita seleciona apenas um ramo.

7.5 Separação numa equação autónoma

Para $y' = f(y)$, a separação é imediata em cada intervalo onde $f \neq 0$:

$$\frac{dy}{f(y)} = dx.$$

Escolhendo uma primitiva H de $1/f$, obtemos

$$H(y(x)) = x + C. \tag{7.4}$$

É importante conservar o termo x no segundo membro: a primitiva de 1 em relação a x é x. As soluções constantes $y = y_*$, com $f(y_*) = 0$, completam a análise e não são obtidas por esta divisão.

Por exemplo, em $y' = y(1 - y)$, as soluções constantes são 0 e 1. As restantes podem estudar-se por separação nos intervalos $y < 0$, $0 < y < 1$ e $y > 1$. O sinal do segundo membro fornece simultaneamente o sentido de variação de cada ramo.

7.6 Mudanças de variável

Uma equação que não se apresenta inicialmente como separável pode adquirir essa forma depois de uma mudança de variável. Outras mudanças conduzem a uma equação linear. É necessário verificar que a transformação escolhida é válida no domínio da solução e regressar às variáveis originais depois da integração. Além das equações homogéneas, estudadas adiante, famílias como as de Lagrange, Clairaut e Bernoulli fornecem exemplos destas reduções.

Exemplo 7.11 (Uma equação não linear que se torna linear)**.** Considere-se

$$y' + P(x)y = Q(x)y \log y, \qquad y > 0.$$

Dividindo por y e pondo $v = \log y$, temos $v' = y'/y$ e

$$v' + P(x) = Q(x)v, \qquad \text{isto é,} \qquad v' - Q(x)v = -P(x).$$

A equação em v é linear. Depois de a resolver pelos métodos de equações lineares, recupera-se a incógnita por $y = e^v$. A restrição $y > 0$ faz parte da mudança de variável.

7.7 Equações de Lagrange e de Clairaut

Nesta secção, usamos t como variável independente e $x(t)$ como função desconhecida. Uma equação de Lagrange tem a forma

$$x(t) = tf(x'(t)) + g(x'(t)), \tag{7.5}$$

onde f e g são funções dadas. Procurando uma solução de derivada constante $x' = m$, obtemos $x(t) = mt + b$. A substituição em (7.5) mostra que ela é solução quando

$$f(m) = m, \qquad b = g(m).$$

Cada ponto fixo m de f fornece, portanto, uma solução afim $x(t) = mt + g(m)$.

Para uma solução de classe C^2, com f e g diferenciáveis, ponhamos $p = x'$. A derivação de (7.5) dá

$$p - f(p) = \big(tf'(p) + g'(p)\big)\frac{dp}{dt}.$$

Nos ramos onde se pode usar p como variável e $p - f(p) \neq 0$, a equação torna-se linear para $t = t(p)$:

$$\frac{dt}{dp} - \frac{f'(p)}{p - f(p)}t = \frac{g'(p)}{p - f(p)}.$$

As soluções afins identificadas antes da divisão têm de ser conservadas separadamente.

A equação é de *Clairaut* quando $f(p) = p$:

$$x = tx' + g(x'). \tag{7.6}$$

Neste caso, todos os valores admissíveis de m fornecem uma solução afim,

$$x(t) = mt + g(m). \tag{7.7}$$

Pode existir também uma solução singular associada à envolvente desta família de retas. A sua construção será apresentada na resolução do Exercício 7(ii).

Exemplo 7.12 (Uma família de soluções afins)**.** A equação

$$x = tx' + (x')^2 + x' + 9$$

é de Clairaut, com $g(p) = p^2 + p + 9$. A família (7.7) é

$$x(t) = mt + m^2 + m + 9, \qquad m \in \mathbb{R}.$$

A verificação é imediata, pois $x' = m$.

Exemplo 7.13 (Redução a uma equação de Clairaut)**.** Considere-se

$$x(t)^2 = t\,x(t)x'(t) + f\!\left(\frac{x(t)x'(t)}{t}\right), \qquad t \neq 0.$$

Num intervalo que não contém 0, a mudança $u = t^2$ permite definir $v(u) = x(t)^2$. Pela regra da cadeia,

$$\frac{dv}{du} = \frac{dv/dt}{du/dt} = \frac{2xx'}{2t} = \frac{xx'}{t}.$$

Logo, $txx' = uv'$ e a equação original torna-se

$$v = uv' + f(v'),$$

que é de Clairaut. O regresso a x exige escolher um ramo de $x^2 = v(t^2)$, nos intervalos em que essa recuperação é possível.

7.8 Equações homogéneas e mudança de variável $z = y/x$

Num domínio estável por multiplicação por escalares positivos, uma função f é homogénea de grau n quando

$$f(\lambda x, \lambda y) = \lambda^n f(x, y)$$

para $\lambda > 0$, nos pontos em que a transformação permanece no seu domínio. No caso de grau zero, os valores são constantes ao longo de cada semirreta com origem na origem. Em cada semiplano $x > 0$ ou $x < 0$, podemos escrever

$$f(x, y) = F(y/x),$$

com uma função F que pode ser diferente nos dois semiplanos. Para $x > 0$, por exemplo, basta escolher $\lambda = 1/x$ para obter $F(z) = f(1, z)$.

Definição 7.14 (Equação homogénea de primeira ordem)**.** A equação $y' = f(x, y)$ é homogénea, neste contexto, quando f é homogénea de grau zero.

O termo tem outro uso no caso linear: uma equação *linear homogénea* de primeira ordem tem a forma $y' + p(x)y = 0$, com termo independente nulo. O coeficiente p pode depender de x. As duas utilizações de *homogénea* devem ser distinguidas pelo contexto.

Exemplo 7.15 (Uma expressão que depende apenas de y/x)**.** A equação

$$y' + \frac{y}{x} = \frac{y^2}{x^2}, \qquad x \neq 0,$$

reescreve-se como

$$y' = \frac{y}{x}\left(\frac{y}{x} - 1\right) = F(y/x), \qquad F(z) = z(z-1).$$

É, portanto, homogénea de primeira ordem.

Exemplo 7.16 (O sinal da variável independente)**.** Para

$$xy' = \sqrt{x^2 + y^2}, \qquad x \neq 0,$$

a identidade $\sqrt{x^2 + y^2} = |x|\sqrt{1 + (y/x)^2}$ dá

$$y' = \begin{cases} \sqrt{1 + (y/x)^2}, & x > 0, \\ -\sqrt{1 + (y/x)^2}, & x < 0. \end{cases}$$

A equação é homogénea em cada semiplano, com as duas funções F indicadas.

Exemplo 7.17 (Uma equação que não pertence a esta classe)**.** Na equação $yy' = 1 - y/x$, a forma explícita, para $xy \neq 0$, é

$$y' = \frac{1}{y} - \frac{1}{x}.$$

O segundo membro é homogéneo de grau -1, e não de grau zero. A equação não é, por isso, homogénea no sentido da definição anterior.

Para resolver $y' = F(y/x)$ num intervalo onde $x \neq 0$, fazemos

$$z(x) = \frac{y(x)}{x}, \qquad y(x) = xz(x).$$

Derivando, $y' = z + xz'$, e a equação transforma-se em

$$xz' = F(z) - z.$$

Nos intervalos onde $F(z) - z \neq 0$, as variáveis separam-se:

$$\frac{dz}{F(z) - z} = \frac{dx}{x}, \qquad \int \frac{dz}{F(z) - z} = \log|x| + C. \tag{7.8}$$

Depois de determinar z, recuperamos $y = xz$. As raízes m de $F(m) - m = 0$ fornecem as soluções $z = m$, isto é, as retas $y = mx$; devem ser verificadas antes de dividir por $F(z) - z$. Tal como na separação direta, o método reduz a resolução a primitivas, que podem não ser elementares.

7.9 Escolha do método de resolução

A forma da equação orienta a escolha do método. Quando as variáveis são separáveis, a resolução reduz-se à integração de dois membros; nas equações autónomas, acrescenta-se a análise dos zeros e do sinal do segundo membro. Uma equação homogénea de grau zero reduz-se a este procedimento pela mudança $z = y/x$. Outras substituições, como $v = \log y$ no Exemplo 7.11, podem produzir uma equação linear. As formas de Lagrange e de Clairaut possuem uma estrutura própria, que permite identificar soluções afins e, em certas condições, soluções singulares.

Uma relação implícita pode ser a forma mais adequada de apresentar o resultado. A passagem a uma expressão explícita requer a escolha de um ramo e a determinação do seu intervalo. Em qualquer método, a substituição na equação original permite confirmar o resultado e recuperar soluções que tenham sido excluídas por uma divisão ou por uma mudança de variável.

7.10 Exercícios

Os exercícios seguintes retomam os métodos do capítulo. Sempre que se efetuar uma divisão ou uma mudança de variável, devem indicar-se as respetivas restrições de domínio.

Exercício 7

(i) Verifique que as funções afins descritas nesta secção satisfazem as equações de Lagrange e de Clairaut, sob as condições indicadas para o declive.

(ii) Construa outra solução de uma equação de Clairaut a partir da envolvente da família de soluções afins. Descreva-a primeiro como curva paramétrica.

(iii) Aplique o método às equações

$$\text{(a)} \quad y = xy' + \sqrt{a^2(y')^2 + b^2}, \qquad \text{(b)} \quad y = (x - b)y' + \frac{a}{y'},$$

onde a, b são constantes, nos domínios em que as expressões estão definidas.

(iv) Resolva $(y')^2 - 2y' - y = -x$.

Exercício 8

Determine quais das equações seguintes são separáveis e quais são homogéneas de grau zero:

(i) $x' + x = 3\cos(2t)$;

(ii) $x' = 2x^2/(xt^2 - 4x)$;

(iii) $y' + y/x = x/y$;

(iv) $y' = e^{x+y}$;

(v) $y' = \log(2xy)$;

(vi) $xy' + y^2 = 4$.

Exercício 9

Escreva sob forma explícita as equações

$$\text{(i)} \quad (x-y)\,dy + (x^2 - y^2)\,dx = 0, \qquad \text{(ii)} \quad xy' - 3x = 2ye^x,$$

sem as resolver. Indique os conjuntos em que as divisões são válidas e determine se as equações obtidas são separáveis.

Exercício 10

(i) Encontre a solução geral implícita de $2yy' - x = 2$.

(ii) Determine a relação correspondente à condição inicial $y(0) = 4$.

(iii) Extraia a solução explícita positiva e indique o seu domínio.

Exercício 11

Resolva $x' = 2t/(1 + \cos x)$ sob forma implícita. Discuta a possibilidade de representar localmente a solução sob forma explícita.

Exercício 12

Resolva por separação de variáveis:

(i) $-2t\,dx + e^{-3x}\,dt = 0$, para $t \geq 1$;

(ii) $L\,di/dt + Ri = 0$, com $L \neq 0$ e R constantes;

(iii) $(2xy^2 + 2x)\,dx + (x^2y + 4y)\,dy = 0$.

No último item, comece por fatorizar os coeficientes e dividir por um produto que permita separar as variáveis.

7.11 Envolvente de uma família de soluções de Clairaut

Para resolver o Exercício 7(ii), consideremos uma família de retas

$$\ell_m : \quad a(m)t + b(m)x + c(m) = 0,$$

com parâmetro m. Uma envolvente regular é uma curva $\gamma(m) = (t(m), x(m))$ que pertence à reta ℓ_m e lhe é tangente em cada ponto correspondente. Estas condições escrevem-se

$$a(m)t(m) + b(m)x(m) + c(m) = 0, \qquad a(m)t'(m) + b(m)x'(m) = 0.$$

Derivando a primeira igualdade e usando a segunda, obtemos também $a't + b'x + c' = 0$. Estas relações permitem determinar a curva quando as condições de regularidade necessárias se verificam.

Na família de Clairaut $x = mt + g(m)$, temos $a = -m$, $b = 1$ e $c = -g(m)$. A derivação em m, juntamente com a tangência, dá

$$0 = t + g'(m), \qquad x = mt + g(m).$$

Logo, a envolvente é parametrizada por

$$t(m) = -g'(m), \qquad x(m) = g(m) - mg'(m). \tag{7.9}$$

Se g é de classe C^2 e $g''(m) \neq 0$, a coordenada t pode ser usada localmente como parâmetro. Nesse caso,

$$\frac{dx}{dt} = \frac{dx/dm}{dt/dm} = \frac{-mg''(m)}{-g''(m)} = m.$$

Substituindo em (7.9), recuperamos $x = tx' + g(x')$. A envolvente é, portanto, uma solução local. O seu declive varia com m, distinguindo-a das soluções afins da família.

No Exemplo 7.12, $g(m) = m^2 + m + 9$. As relações paramétricas permitem eliminar m e obter a solução singular:

$$t = -2m - 1, \quad x = 9 - m^2 \quad \Longrightarrow \quad \boxed{x(t) = 9 - \frac{(t+1)^2}{4}.}$$

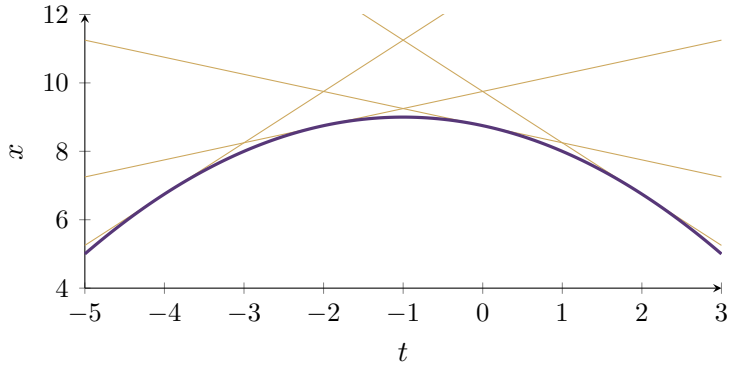


Figura 7.4: A parábola $x = 9-(t+1)^2/4$ é a envolvente da família de retas $x = mt+m^2+m+9$. Cada reta assinalada é tangente à solução singular.

Capítulo 8

EDO lineares de primeira ordem

Uma equação linear de primeira ordem descreve uma relação linear entre uma função incógnita e a sua derivada. A linearidade permite separar o efeito dos dados prescritos do efeito da forçagem e obter uma fórmula para todas as soluções. A construção assenta em duas ideias complementares: a superposição e o fator integrante.

8.1 Forma geral de uma equação linear

Uma função afim de duas variáveis escreve-se

$$F(u,v) = a_0 u + a_1 v + a_2,$$

com coeficientes independentes de u e v. Quando $a_2 = 0$, esta aplicação é linear. Numa equação diferencial, os coeficientes podem depender da variável independente sem que se perca a linearidade relativamente à incógnita.

Definição 8.1. *Uma equação diferencial linear de primeira ordem tem a forma*

$$a_0(x)y'(x) + a_1(x)y(x) = f(x).$$

Num intervalo I em que $a_0(x) \neq 0$, a divisão por a_0 conduz à forma normal

$$\boxed{y'(x) + P(x)y(x) = Q(x)}, \qquad P = \frac{a_1}{a_0}, \quad Q = \frac{f}{a_0}.$$

A equação é homogénea quando $Q = 0$ e não homogénea quando a forçagem Q não é identicamente nula.

A palavra *homogénea* refere-se aqui à ausência de forçagem. Não significa que o segundo membro seja uma função homogénea de grau zero, como no método $y = xv$ do capítulo anterior. Em geral, $y' + Py = Q$ também não é separável: o termo $P(x)y(x)$ contém simultaneamente a variável independente e a função que procuramos. O fator integrante permitirá transformar a soma $y' + Py$ na derivada de um produto.

Se o coeficiente a_0 se anular, esta redução deixa de ser válida nesse ponto. Os resultados seguintes aplicam-se em cada intervalo no qual a forma normal está definida e os coeficientes indicados são contínuos.

8.2 Coeficientes constantes

Consideremos primeiro

$$y' + ay = f(x), \qquad a \in \mathbb{R},$$

num intervalo I, com f contínua. A equação homogénea associada é $y' + ay = 0$.

Teorema 8.2 (Estrutura das soluções com coeficientes constantes)**.** *Todas as soluções da equação homogénea são*

$$y_h(x) = Ce^{-ax}, \qquad C \in \mathbb{R}.$$

Se y_p é uma solução particular de $y' + ay = f$, a solução geral é

$$y = y_p + Ce^{-ax}.$$

A prescrição de $y(x_0) = y_0$, com $x_0 \in I$, determina uma única solução.

Demonstração. Pela regra do produto,

$$(e^{ax}y_h)' = e^{ax}(y_h' + ay_h) = 0.$$

Assim, $e^{ax}y_h$ é constante em I, o que dá a expressão anunciada, incluindo $C = 0$. Também se pode obter a mesma expressão, nos intervalos onde $y_h \neq 0$, integrando $(\log|y_h|)' = -a$; a identidade do produto evita qualquer divisão pela incógnita.

Se $y_p' + ay_p = f$, então

$$(y_p + y_h)' + a(y_p + y_h) = (y_p' + ay_p) + (y_h' + ay_h) = f.$$

Reciprocamente, se $\widetilde{y}$ é outra solução, $(\widetilde{y} - y_p)' + a(\widetilde{y} - y_p) = 0$. A diferença tem, portanto, a forma Ce^{-ax}. Isto demonstra que a expressão contém todas as soluções.

Por fim, $y(x_0) = y_0$ equivale a

$$C = e^{ax_0}(y_0 - y_p(x_0)),$$

que determina exatamente uma constante. □

Exemplo 8.3. *Para $y' - 2y = 3$, uma solução particular constante é $y_p = -3/2$, pois $0 - 2(-3/2) = 3$. Logo,*

$$y(x) = Ce^{2x} - \frac{3}{2}, \qquad C \in \mathbb{R}.$$

Se, por exemplo, se prescrever $y(0) = y_0$, fica $C = y_0 + 3/2$.

8.3 Coeficientes variáveis e superposição

Seja $\mathcal{P}$ uma primitiva de P num intervalo I: $\mathcal{P}' = P$.

Teorema 8.4 (Estrutura das soluções com coeficientes variáveis)**.** *Se P, Q são contínuas em I, todas as soluções da equação homogénea $y' + Py = 0$ são*

$$y_h(x) = Ce^{-\mathcal{P}(x)}, \qquad C \in \mathbb{R}.$$

Se y_p é uma solução particular de $y' + Py = Q$, todas as soluções são

$$\boxed{y(x) = y_p(x) + Ce^{-\mathcal{P}(x)}}.$$

Demonstração. Como $(e^{\mathcal{P}})' = Pe^{\mathcal{P}}$, temos

$$(e^{\mathcal{P}} y_h)' = e^{\mathcal{P}}(y_h' + Py_h) = 0.$$

A função $e^{\mathcal{P}} y_h$ é, pois, uma constante. A soma de uma solução particular com uma solução homogénea satisfaz a equação não homogénea, pela linearidade. Inversamente, subtrair as equações de duas soluções com a mesma forçagem mostra que a sua diferença satisfaz a equação homogénea. □

Verificar que $Ce^{-\mathcal{P}}$ é uma solução não bastaria para provar que é a solução geral. A demonstração anterior parte de uma solução arbitrária e mostra que ela tem necessariamente essa forma.

As soluções homogéneas formam um espaço vetorial de dimensão um, gerado pela função nunca nula $e^{-\mathcal{P}}$. As soluções com uma forçagem fixada constituem a translação desse espaço por uma solução particular. A soma de duas soluções com a mesma forçagem Q tem forçagem $2Q$; é a diferença que pertence ao espaço homogéneo.

8.4 Variação da constante

Para construir uma solução particular, substituímos a constante da solução homogénea por uma função:

$$y_p(x) = c(x)e^{-\mathcal{P}(x)}.$$

Derivando e substituindo na equação,

$$\begin{aligned} y_p' + Py_p &= c'e^{-\mathcal{P}} - cPe^{-\mathcal{P}} + Pce^{-\mathcal{P}} \\ &= c'e^{-\mathcal{P}} = Q. \end{aligned}$$

Consequentemente,

$$c' = Qe^{\mathcal{P}}.$$

Se H é uma primitiva de $Qe^{\mathcal{P}}$, podemos tomar $y_p = e^{-\mathcal{P}}H$. A solução geral fica

$$y = e^{-\mathcal{P}}(H + C).$$

A constante que se poderia incluir em H é absorvida por C; basta introduzir uma única constante arbitrária na expressão final.

8.5 Fator integrante

A mesma construção pode ser apresentada diretamente na equação. Chamamos *fator integrante* à função

$$\mu(x) = e^{\mathcal{P}(x)} > 0.$$

A igualdade $\mu' = P\mu$ fornece

$$\mu(y' + Py) = \mu y' + \mu' y = (\mu y)'.$$

Portanto,

$$y' + Py = Q \quad \Longleftrightarrow \quad (\mu y)' = \mu Q.$$

A equação resultante resolve-se por uma primitivação. Para a aplicar, calculamos uma primitiva $\mathcal{P}$ de P, uma primitiva H de μQ e escrevemos $y = (H + C)/\mu$.

Exemplo 8.5 (Forçagem polinomial)**.** *Consideremos $y' + 2y = 3x$. O fator integrante é $\mu = e^{2x}$, pelo que*

$$(e^{2x} y)' = 3xe^{2x}.$$

Uma integração por partes dá

$$\int 3xe^{2x}\,dx = \frac{3}{2}xe^{2x} - \frac{3}{2}\int e^{2x}\,dx = e^{2x}\left(\frac{3}{2}x - \frac{3}{4}\right) + C.$$

Dividindo por e^{2x}, obtemos

$$\boxed{y(x) = \frac{3}{2}x - \frac{3}{4} + Ce^{-2x}}.$$

Os dois primeiros termos constituem uma solução particular; o último é a solução geral da equação homogénea.

Exemplo 8.6 (Coeficiente variável)**.** *Para $y' + 2xy = 2x$, podemos escolher $\mu = e^{x^2}$. Então*

$$(e^{x^2} y)' = 2xe^{x^2} = (e^{x^2})',$$

e resulta $y = 1 + Ce^{-x^2}$.

Escolher outra primitiva $\mathcal{P} + k$ multiplica o fator integrante por e^k, uma constante positiva. Isso não altera as soluções: a primitiva de μQ e a constante final são multiplicadas pelo mesmo fator. Qualquer múltiplo constante não nulo de μ também serve.

8.6 Problema de Cauchy

Uma fórmula com integrais definidos permite incorporar imediatamente o dado prescrito e torna explícitas a existência e a unicidade.

Teorema 8.7 (Existência e unicidade)**.** *Sejam P, Q contínuas num intervalo I, $x_0 \in I$ e $y_0 \in \mathbb{R}$. O problema*

$$y' + P(x)y = Q(x), \qquad y(x_0) = y_0$$

tem uma única solução de classe C^1 em I. Definindo

$$\mu(x) = \exp\left(\int_{x_0}^{x} P(s)\,ds\right),$$

essa solução é

$$\boxed{y(x) = \frac{1}{\mu(x)}\left[y_0 + \int_{x_0}^{x} \mu(s)Q(s)\,ds\right]}.$$

Demonstração. A função μ é positiva, de classe C^1, satisfaz $\mu' = P\mu$ e $\mu(x_0) = 1$. O teorema fundamental do cálculo mostra que a expressão anunciada verifica $(\mu y)' = \mu Q$ e $y(x_0) = y_0$; existe, pois, uma solução em todo o intervalo.

Se y_1, y_2 satisfazem a equação e o mesmo dado, a diferença $w = y_1 - y_2$ verifica $(\mu w)' = 0$ e $\mu(x_0)w(x_0) = 0$. Logo, $\mu w = 0$ em I e, como μ nunca se anula, $w = 0$. □

O ponto x_0 pode ser qualquer ponto do intervalo. O nome *condição inicial* é particularmente natural quando a variável representa o tempo, mas a demonstração não depende dessa interpretação. Prescrever um valor num ponto não equivale a um problema com condições em dois extremos distintos, cuja compatibilidade requer outra análise.

8.7 Soluções particulares por coeficientes indeterminados

Quando os coeficientes são constantes, algumas forçagens permitem encontrar uma solução particular sem calcular um integral. Consideremos

$$y' + ay = p_n(x)e^{-kx}\cos(\omega x) \quad \text{ou} \quad y' + ay = p_n(x)e^{-kx}\sin(\omega x),$$

onde p_n é um polinómio de grau n e $a, k, \omega \in \mathbb{R}$. Se $\omega \neq 0$, procuramos

$$y_p = e^{-kx}\big(A_n(x)\cos(\omega x) + B_n(x)\sin(\omega x)\big),$$

com A_n, B_n polinómios de grau no máximo n. Incluímos seno e cosseno, mesmo que apenas um apareça na forçagem, pois a derivação mistura os dois.

Para justificar esta escolha, escreva-se $y_p = e^{-kx}z$ e $d = a - k$. A equação para z é $z' + dz = p_n\cos(\omega x)$ ou $p_n\sin(\omega x)$. Se $z = A_n\cos(\omega x) + B_n\sin(\omega x)$, então

$$z' + dz = (A_n' + dA_n + \omega B_n)\cos(\omega x) + (B_n' + dB_n - \omega A_n)\sin(\omega x).$$

A identificação dos coeficientes dá um sistema para os coeficientes dos polinómios. Para os termos de grau máximo, a matriz é

$$\begin{pmatrix} d & \omega \\ -\omega & d \end{pmatrix}, \qquad \det = d^2 + \omega^2 > 0.$$

Determinados esses termos, procede-se por graus decrescentes. O método continua válido quando $a = k$, desde que $\omega \neq 0$.

Exemplo 8.8 (Forçagem trigonométrica)**.** *Para $y' + y = x\cos x$, tomemos*

$$y_p = (Ax + B)\cos x + (Cx + D)\sin x.$$

Substituir na equação fornece

$$A + C = 1, \qquad A + B + D = 0, \qquad C - A = 0, \qquad C + D - B = 0.$$

Daí $A = C = 1/2$, $B = 0$ e $D = -1/2$. Portanto,

$$y_p = \frac{x}{2}\cos x + \left(\frac{x}{2} - \frac{1}{2}\right)\sin x, \qquad y = y_p + Ce^{-x}.$$

Se $\omega = 0$, a forçagem não nula reduz-se a $p_n(x)e^{-kx}$. Quando $a \neq k$, um polinómio de grau no máximo n multiplicado por e^{-kx} basta. Quando $a = k$, a equação para z torna-se $z' = p_n$: é necessária uma primitiva de grau $n + 1$. Este é o caso de *ressonância*, no qual a exponencial da forçagem coincide com a solução homogénea.

Por exemplo, para $y' + ay = e^{-ax}$, temos $(e^{ax}y)' = 1$, de onde $y = (x + C)e^{-ax}$. O fator x surge da integração; a escolha $y_p = Ce^{-ax}$, com C constante, daria sempre um segundo membro nulo.

Capítulo 9

Diferenciais exatos e equações homogéneas

Uma equação diferencial de primeira ordem pode descrever curvas ao longo das quais uma função de duas variáveis permanece constante. Encontrar essa função transforma o problema diferencial numa relação implícita. O ponto de partida é reconhecer quando a expressão da equação é o diferencial de um potencial.

9.1 Diferencial exato e potencial

Consideremos

$$M(x,y)\,dx + N(x,y)\,dy = 0$$

num aberto $A \subset \mathbb{R}^2$. Para uma função diferenciável $y = y(x)$, o significado desta equação ao longo do gráfico é

$$M(x,y(x)) + N(x,y(x))y'(x) = 0.$$

Não precisamos de dividir por N para escrever esta relação; se $N \neq 0$, ela também fornece a forma normal $y' = -M/N$.

Definição 9.1. *A forma diferencial*

$$\omega = M(x,y)\,dx + N(x,y)\,dy$$

é exata em A *se existe uma função diferenciável* $V : A \to \mathbb{R}$ *tal que*

$$dV = \omega, \qquad \partial_x V = M, \quad \partial_y V = N.$$

A função V *chama-se* potencial *da forma diferencial.*

Se V é um potencial, a equação implica que V permanece constante ao longo de cada solução. As relações

$$\boxed{V(x,y) = C}, \qquad C \in \mathbb{R},$$

descrevem, portanto, as curvas de nível que contêm as soluções. Uma curva de nível pode ter vários ramos e pode não ser o gráfico de uma única função $y(x)$. Essa distinção será precisada pela regra da cadeia.

9.2 Derivadas parciais e diferencial

Para calcular $\partial_x V(x_0, y_0)$, fixamos a segunda variável em y_0 e derivamos a função de uma variável $x \mapsto V(x, y_0)$ no ponto x_0. Para $\partial_y V(x_0, y_0)$, fixamos x_0 e derivamos em y. Assim,

$$\partial_x V(x_0, y_0) = \lim_{h \to 0} \frac{V(x_0 + h, y_0) - V(x_0, y_0)}{h},$$

e a fórmula para $\partial_y V$ é análoga. Quando o ponto varia, $\partial_x V$ e $\partial_y V$ são funções de duas variáveis.

Se V é diferenciável, o seu diferencial no ponto (x, y) é a aplicação linear

$$dV(x, y)[(u, v)] = \partial_x V(x, y)u + \partial_y V(x, y)v.$$

As formas lineares coordenadas dx e dy são definidas por

$$dx[(u, v)] = u, \qquad dy[(u, v)] = v.$$

A notação abreviada

$$dV = \partial_x V \, dx + \partial_y V \, dy$$

é uma igualdade de aplicações lineares em cada ponto. A continuidade das derivadas parciais numa vizinhança é uma condição suficiente para a diferenciabilidade, como se demonstrou na Parte I.

Avaliar uma derivada parcial ao longo de um gráfico

A expressão $\partial_x V(x, y(x))$ significa: calcular primeiro a derivada parcial, mantendo a segunda variável fixa, e só depois avaliar o resultado no ponto $(x, y(x))$. Não é, em geral, a derivada da função composta $x \mapsto V(x, y(x))$. Pela regra da cadeia,

$$\frac{d}{dx} V(x, y(x)) = \partial_x V(x, y(x)) + \partial_y V(x, y(x)) y'(x).$$

O vetor tangente ao gráfico é $\langle 1, y'(x) \rangle$; aplicar dV a esse vetor dá precisamente o segundo membro.

Consequentemente, se $dV = M \, dx + N \, dy$, temos

$$M(x, y(x)) + N(x, y(x)) y'(x) = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad \frac{d}{dx} V(x, y(x)) = 0.$$

Num intervalo, isto equivale a $V(x, y(x)) = C$. Reciprocamente, qualquer ramo diferenciável de uma curva $V = C$ satisfaz a equação. Se $N = \partial_y V \neq 0$ num ponto do nível, o teorema da função implícita garante que, localmente, esse nível é um gráfico $y = y(x)$. Quando $N = 0$, é necessário examinar a geometria do nível antes de concluir que ele define tal função.

9.3 Critério de exatidão

Se M, N são de classe C^1 e $dV = M \, dx + N \, dy$, então V é de classe C^2. A igualdade das derivadas parciais mistas implica $\partial_y M = \partial_x N$. Num retângulo, esta condição também é suficiente.

Teorema 9.2 (Critério de exatidão num retângulo)**.** *Sejam $A = (a,b)\times(c,d)$ um retângulo aberto e $M, N \in C^1(A)$. A forma $M\,dx + N\,dy$ é exata em A se e só se*

$$\boxed{\partial_y M = \partial_x N \quad \text{em } A}.$$

Demonstração. A necessidade resulta de $\partial_y M = \partial_y\partial_x V = \partial_x\partial_y V = \partial_x N$.

Para provar a suficiência, fixemos $(x_0, y_0) \in A$ e definamos

$$V(x,y) = \int_{x_0}^{x} M(s, y_0)\,ds + \int_{y_0}^{y} N(x,t)\,dt.$$

Os dois segmentos de integração pertencem ao retângulo. O teorema fundamental do cálculo dá $\partial_y V = N(x,y)$. Derivando em x, e usando a hipótese sobre as derivadas mistas,

$$\begin{aligned}\partial_x V(x,y) &= M(x,y_0) + \int_{y_0}^{y} \partial_x N(x,t)\,dt \\ &= M(x,y_0) + \int_{y_0}^{y} \partial_y M(x,t)\,dt \\ &= M(x,y_0) + M(x,y) - M(x,y_0) = M(x,y).\end{aligned}$$

Assim, $dV = M\,dx + N\,dy$. □

A hipótese sobre o domínio faz parte do resultado: é ela que permite construir um potencial em todo o retângulo. Num aberto arbitrário, a igualdade das derivadas mistas garante a construção em pequenos retângulos contidos no domínio, mas a existência de um único potencial em todo o aberto exige ainda analisar o domínio.

9.4 Construção de um potencial

Exemplo 9.3. *Consideremos*

$$(2y^2 + \sin x)\,dx + 4xy\,dy = 0.$$

Temos $M = 2y^2 + \sin x$ e $N = 4xy$, de onde

$$\partial_y M = 4y = \partial_x N.$$

Para obter um potencial, primitivamos M em relação a x, mantendo y fixo:

$$V(x,y) = 2xy^2 - \cos x + c(y).$$

A constante de primitivação pode depender de y, pois a derivação em x não a deteta. Impomos agora a outra igualdade necessária:

$$\partial_y V = 4xy + c'(y) = N = 4xy.$$

Logo, $c' = 0$, e podemos escolher

$$V(x,y) = 2xy^2 - \cos x.$$

As soluções ficam descritas implicitamente por

$$\boxed{2xy^2 - \cos x = C}.$$

Nos pontos onde $4xy \neq 0$, o nível é localmente um gráfico $y(x)$.

O procedimento generaliza-se. Escolhemos uma função H tal que $\partial_x H = M$ e escrevemos $V = H + c(y)$. A condição $\partial_y V = N$ determina

$$c'(y) = N(x,y) - \partial_y H(x,y).$$

O segundo membro não depende de x, pois

$$\partial_x\big(N - \partial_y H\big) = \partial_x N - \partial_y M = 0.$$

Basta, então, primitivar em y. Também se pode começar por primitivar N em relação a y e introduzir uma função de x. Adicionar uma constante a V não altera dV; essa liberdade é absorvida pela constante C dos níveis.

9.5 Diferenciais não exatos

A falta de exatidão não impede a resolução da equação por outro método. Uma mudança de variável pode separar as variáveis; um fator integrante pode produzir uma forma exata com as mesmas soluções.

Mudança de variável

Exemplo 9.4. *Procuremos $t = t(x)$ na equação*

$$x\,dt - (t^3x + t)\,dx = 0.$$

A forma não é exata, pois as derivadas mistas dos coeficientes $-(t^3x+t)$ e x são $-3t^2x - 1$ e 1. Num intervalo onde $t \neq 0$, a identidade

$$d\left(\frac{x}{t}\right) = \frac{t\,dx - x\,dt}{t^2}$$

permite reescrever a equação como

$$d(x/t) + tx\,dx = 0.$$

Se também $x \neq 0$, pomos $v = x/t$, pelo que $t = x/v$, e obtemos

$$dv + \frac{x^2}{v}\,dx = 0, \qquad v\,dv = -x^2\,dx.$$

Integrando,

$$\frac{v^2}{2} + \frac{x^3}{3} = C, \qquad \boxed{\frac{x^2}{2t^2} + \frac{x^3}{3} = C}.$$

A relação descreve as soluções nos trechos em que as substituições são válidas. A solução $t(x) = 0$, excluída pela divisão por t, satisfaz diretamente a equação original e deve ser acrescentada. O ponto $x = 0$, onde a equação não se pode pôr na forma normal para t', requer análise separada.

Fator integrante

Definição 9.5. *Um* fator integrante *de $\omega = M\,dx + N\,dy$ num domínio é uma função μ que não se anula nesse domínio e tal que $\mu\omega$ é exata. Como $\mu \neq 0$, as equações $\omega = 0$ e $\mu\omega = 0$ são equivalentes ao longo de qualquer gráfico diferenciável.*

Quando procuramos $\mu = \mu(x)$, o critério de exatidão exige

$$\partial_y(\mu M) = \partial_x(\mu N) \quad \Longleftrightarrow \quad \mu\,\partial_y M = \mu' N + \mu\,\partial_x N.$$

Assim, num retângulo onde $N \neq 0$, se

$$\frac{\partial_y M - \partial_x N}{N} = g(x)$$

depende apenas de x, podemos tomar

$$\mu(x) = \exp\left(\int g(x)\,dx\right).$$

De modo análogo, se $M \neq 0$ e

$$\frac{\partial_x N - \partial_y M}{M} = h(y),$$

um fator que depende apenas de y é $\nu(y) = \exp(\int h(y)\,dy)$. Estas condições dão métodos de procura; uma forma pode admitir outros fatores mesmo que nenhum destes dois testes se aplique.

A equação linear do capítulo anterior fornece um caso particularmente útil. Escrita como

$$(P(x)y - Q(x))\,dx + dy = 0,$$

tem $M = P(x)y - Q(x)$ e $N = 1$. Logo, $g(x) = P(x)$, e recuperamos o fator $\mu = e^{\int P}$. Se $H' = \mu Q$, então

$$d(\mu(x)y - H(x)) = \mu(x)\big[(P(x)y - Q(x))\,dx + dy\big].$$

O potencial é $\mu y - H$ e os seus níveis dão $\mu y - H = C$, a fórmula já obtida pelo método do produto.

9.6 Equações homogéneas

Recordemos que uma função f é homogénea de grau n quando

$$f(\lambda x, \lambda y) = \lambda^n f(x, y)$$

para $\lambda > 0$ e para os pontos em que a comparação está definida. Os exemplos x/y, $x + y$ e xy têm graus 0, 1 e 2, respetivamente. Nos domínios que o permitam, a relação pode também verificar-se para valores negativos de λ.

Se M e N têm o mesmo grau, o quociente $-M/N$, onde definido, é homogéneo de grau zero. Em cada região $x > 0$ ou $x < 0$, pode então escrever-se

$$y' = -\frac{M(x,y)}{N(x,y)} = F\left(\frac{y}{x}\right).$$

A função F pode ser diferente nas duas regiões se a homogeneidade apenas for assumida para $\lambda > 0$. Por exemplo,

$$\frac{xy}{x^2 + y^2} = \frac{y/x}{1 + (y/x)^2}$$

tem a mesma expressão nas duas regiões.

A substituição $v = y/x$, isto é, $y = xv$, fornece

$$y' = v + xv', \qquad xv' = F(v) - v.$$

Nos intervalos em que $F(v) - v \neq 0$, a equação é separável:

$$\int \frac{dv}{F(v) - v} = \log|x| + C.$$

As raízes de $F(v) - v$ dão ainda soluções de declive constante $y = v_* x$, desde que pertençam ao domínio da equação original. Tal como no capítulo anterior, é preciso recuperá-las se tiverem sido excluídas pela divisão.

9.7 Exercícios

Nos exercícios seguintes, as equações devem ser consideradas em domínios onde todos os seus coeficientes estão definidos. Conserva-se a numeração dos enunciados para facilitar a correspondência com os restantes exercícios.

Exercício 22. Determinar quais das formas diferenciais associadas às equações seguintes são exatas, explicitando os domínios usados.

(a) $\dfrac{dy}{dx} = \dfrac{y^2 + xe^{-y}}{y - x^2 e^{-y}}$. Para aplicar o critério, usar a forma $(y^2 + xe^{-y})\,dx - (y - x^2 e^{-y})\,dy = 0$, nos pontos onde a equação explícita está definida.

(b) $(2t\cos x - 2xe^{-2t})\,dt - (t^2 \sin x - e^{-2t})\,dx = 0$.

(c) $\dfrac{2e^{2x}}{y}\,dx - \left(4y + \dfrac{e^{2x}}{y^2}\right)\,dy = 0$.

(d) $\left(\dfrac{2}{x} + \dfrac{e^y}{x^2}\right)\,dx + \dfrac{e^y}{x}\,dy = 0$.

(e) $(2x\log|y| - ye^{-x})\,dx + \left(\dfrac{x^2}{y} + e^{-x} + 2y\right)\,dy = 0$.

Exercício 23. Resolver as equações exatas do exercício 22 pelo método de construção de um potencial. Indicar em que trechos os níveis obtidos podem ser representados como gráficos da incógnita escolhida.

Exercício 24. Escrever $y' + P(x)y = Q(x)$ na forma $(P(x)y - Q(x))\,dx + dy = 0$. Mostrar que esta forma é exata se e só se $P = 0$ e encontrar o potencial nesse caso. Explicar como o fator integrante permite tratar $P \neq 0$.

Exercício 25. Reconhecer diretamente os diferenciais exatos, encontrar um potencial e descrever as soluções das equações seguintes, tomando $x = x(t)$ nos trechos em que isso for possível:

(a) $x\,dt + t\,dx = 0$;

(b) $\dfrac{x\,dt - t\,dx}{x^2} = 0$, com $x \neq 0$;

(c) $\dfrac{dx}{x} = 0$, com $x \neq 0$;

(d) $2tx\,dt + t^2\,dx - x^2\,dx = 0$.

Na última equação, começar por reconhecer o diferencial de $t^2 x$ e o de $x^3/3$.

Capítulo 10

Sistemas de EDO lineares de primeira ordem

Quando várias grandezas evoluem em interação, uma única equação escalar pode deixar de ser suficiente. As derivadas das incógnitas dependem então umas das outras e formam um sistema acoplado. A escrita matricial reúne essas relações e permite estender a superposição e a variação da constante ao caso vetorial.

10.1 Acoplamento e escrita matricial

Consideremos duas funções incógnitas $x_1(t)$ e $x_2(t)$ que satisfazem

$$\begin{cases} x_1' = a_{11}x_1 + a_{12}x_2, \\ x_2' = a_{21}x_1 + a_{22}x_2. \end{cases}$$

Definindo

$$\vec{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}, \qquad A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix},$$

obtemos a equação vetorial $\vec{x}' = A\vec{x}$. Se a_{12} ou a_{21} não for nulo, uma componente intervém na equação da outra; resolver cada equação como se a outra incógnita fosse uma função já conhecida não resolve ainda o sistema.

Mais geralmente, num intervalo I, estudaremos

$$\boxed{\vec{x}'(t) = A(t)\vec{x}(t) + \vec{b}(t)},$$

onde $A : I \to \mathbb{R}^{n\times n}$ e $\vec{b} : I \to \mathbb{R}^n$ são funções contínuas. Uma solução é uma função $\vec{x} : I \to \mathbb{R}^n$ de classe C^1 que satisfaz a igualdade em cada instante. O sistema é homogéneo se $\vec{b} = 0$.

Redução de uma equação de segunda ordem

Uma equação de segunda ordem também pode ser escrita como um sistema de primeira ordem. Para

$$y'' + P(t)y' + Q(t)y = R(t),$$

introduzimos $v = y'$ e ordenamos as incógnitas como $\vec{x} = (y, v)^T$. As duas equações são $y' = v$ e $v' = -Qy - Pv + R$; portanto,

$$\boxed{\begin{pmatrix} y \\ v \end{pmatrix}' = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -Q(t) & -P(t) \end{pmatrix}\begin{pmatrix} y \\ v \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ R(t) \end{pmatrix}}.$$

A primeira linha representa a definição de v; a segunda representa a equação original. Reciprocamente, uma solução deste sistema tem $y' = v$, logo y é de classe C^2 e satisfaz a equação de segunda ordem. Os dados $y(t_0)$ e $y'(t_0)$ correspondem às duas componentes de $\vec{x}(t_0)$.

10.2 Valores próprios e multiplicidades

Para coeficientes constantes, a procura de soluções exponenciais conduz aos valores e vetores próprios da matriz.

Definição 10.1. *Um escalar r é um* valor próprio *de A se existe um vetor $\vec{u} \neq 0$ tal que $A\vec{u} = r\vec{u}$. Equivalentemente,*

$$\det(A - rI_n) = 0,$$

onde I_n é a matriz identidade de ordem n. O espaço $\ker(A - rI_n)$ *é o espaço próprio associado a r. A sua dimensão é a* multiplicidade geométrica $m_g(r)$. *A* multiplicidade algébrica $m_a(r)$ *é a multiplicidade de r como raiz do polinómio característico.*

Para um valor próprio, $1 \leq m_g(r) \leq m_a(r)$. De facto, escolhendo os primeiros $m_g(r)$ vetores de uma base no espaço próprio, a matriz de A nessa base toma a forma por blocos

$$\begin{pmatrix} rI_{m_g(r)} & * \\ 0 & C \end{pmatrix}.$$

O seu polinómio característico contém o fator $(r - \lambda)^{m_g(r)}$, o que prova a desigualdade.

Exemplo 10.2 (Dois valores próprios distintos)**.** *Para*

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \qquad \det(A - rI_2) = r^2 - r - 2 = (r+1)(r-2).$$

Os valores próprios são -1 e 2, com vetores próprios, por exemplo,

$$\vec{u}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}, \qquad \vec{u}_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Verifica-se diretamente $A\vec{u}_1 = -\vec{u}_1$ e $A\vec{u}_2 = 2\vec{u}_2$. Os vetores são independentes e cada valor próprio tem ambas as multiplicidades iguais a um.

Exemplo 10.3 (Um valor próprio duplo com duas direções próprias)**.** *A matriz $A = I_2$ tem apenas o valor próprio $r = 1$, de multiplicidade algébrica dois. Como* $\ker(A - I_2) = \mathbb{R}^2$*, a multiplicidade geométrica também é dois; podemos escolher os dois vetores da base canónica.*

Exemplo 10.4 (Um valor próprio duplo com uma direção própria)**.** *Para*

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \qquad A - I_2 = \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 0 & 0 \end{pmatrix},$$

o único valor próprio é $r = 1$, de multiplicidade algébrica dois. A condição $(A - I_2)\vec{u} = 0$ impõe $u_2 = 0$; o espaço próprio é gerado por $\langle 1, 0\rangle$. Assim, $m_g(1) = 1$.

10.3 Existência, unicidade e dimensão do espaço de soluções

Antes de procurar fórmulas, precisamos de saber quantas soluções independentes permitem descrever todas as outras.

Teorema 10.5 (Problema de Cauchy para um sistema linear)**.** *Se $A : I \to \mathbb{R}^{n\times n}$ e $\vec{b} : I \to \mathbb{R}^n$ são contínuas num intervalo I, para cada $t_0 \in I$ e $\vec{x}_0 \in \mathbb{R}^n$ existe uma única solução de classe C^1 em I de*

$$\vec{x}' = A(t)\vec{x} + \vec{b}(t), \qquad \vec{x}(t_0) = \vec{x}_0.$$

Não é necessário que $A(t)$ seja invertível.

Matéria avançada — leitura facultativa

Demonstração por aproximações sucessivas

Demonstração. Integrar a equação equivale a escrever

$$\vec{x}(t) = \vec{x}_0 + \int_{t_0}^{t} \vec{b}(s)\,ds + \int_{t_0}^{t} A(s)\vec{x}(s)\,ds.$$

Num intervalo compacto $J \subset I$ que contém t_0, definamos

$$\vec{u}(t) = \vec{x}_0 + \int_{t_0}^{t} \vec{b}(s)\,ds, \qquad (\mathcal{T}\vec{z})(t) = \int_{t_0}^{t} A(s)\vec{z}(s)\,ds.$$

Escolhamos uma norma matricial induzida e constantes $K = \max_J \|A\|$, $U = \max_J \|\vec{u}\|$ e $L = \max_{t\in J} |t - t_0|$. O operador $\mathcal{T}$ transforma uma função contínua $\vec{z}$ na função $\mathcal{T}\vec{z}$ definida acima. Escrevemos $\mathcal{T}^0\vec{z} = \vec{z}$ e, para $k \geq 1$,

$$\mathcal{T}^k\vec{z} = \underbrace{\mathcal{T} \circ \cdots \circ \mathcal{T}}_{k \text{ vezes}}\vec{z}.$$

Assim, $\mathcal{T}^k$ representa k aplicações sucessivas do operador integral. Por exemplo,

$$(\mathcal{T}^2\vec{u})(t) = \int_{t_0}^{t} A(s)\left(\int_{t_0}^{s} A(r)\vec{u}(r)\,dr\right)ds.$$

Mostremos, por indução, que para todo $k \geq 0$ e $t \in J$,

$$\boxed{\|(\mathcal{T}^k\vec{u})(t)\| \leq U\,\frac{K^k|t-t_0|^k}{k!}.}$$

Para $k = 0$, a desigualdade resulta de $\|\vec{u}(t)\| \leq U$. Se vale para k, a desigualdade triangular e a norma matricial induzida dão

$$\begin{aligned}\|(\mathcal{T}^{k+1}\vec{u})(t)\| &\leq K\left|\int_{t_0}^{t} \|(\mathcal{T}^k\vec{u})(s)\|\,ds\right| \\ &\leq \frac{UK^{k+1}}{k!}\int_{\min(t,t_0)}^{\max(t,t_0)} |s-t_0|^k\,ds \\ &= U\,\frac{K^{k+1}|t-t_0|^{k+1}}{(k+1)!}.\end{aligned}$$

É precisamente a integração de $|s - t_0|^k$ que produz o fator $1/(k+1)$ e, por repetição, o fatorial. Como $|t - t_0| \leq L$,

$$\|(\mathcal{T}^k\vec{u})(t)\| \leq U\,\frac{(KL)^k}{k!}.$$

A série

$$\vec{x} = \sum_{k=0}^{\infty} \mathcal{T}^k\vec{u}$$

converge uniformemente em J, pela estimativa anterior e pelo critério de Weierstrass. Para verificar a equação integral, consideremos as somas parciais

$$\vec{x}_n = \sum_{k=0}^{n} \mathcal{T}^k \vec{u}.$$

Pela linearidade de $\mathcal{T}$,

$$\begin{aligned} \vec{u} + \mathcal{T}\vec{x}_n &= \vec{u} + \sum_{k=0}^{n} \mathcal{T}^{k+1}\vec{u} \\ &= \sum_{k=0}^{n+1} \mathcal{T}^k \vec{u} \\ &= \vec{x}_{n+1}. \end{aligned}$$

O operador $\mathcal{T}$ é contínuo para a norma uniforme, pois

$$\|\mathcal{T}\vec{z}\|_{\infty,J} \leq KL\|\vec{z}\|_{\infty,J}.$$

Assim, passando ao limite quando $n \to \infty$, obtemos

$$\vec{u} + \mathcal{T}\vec{x} = \lim_{n\to\infty} \vec{x}_{n+1} = \vec{x},$$

ou seja,

$$\boxed{\vec{x} = \vec{u} + \mathcal{T}\vec{x}.}$$

Pelo teorema fundamental do cálculo, $\vec{x}$ é de classe C^1 e resolve o problema.

Para a unicidade, a diferença de duas soluções com o mesmo dado satisfaz $\vec{w} = \mathcal{T}\vec{w} = \mathcal{T}^k\vec{w}$ para todo k. Se $W = \max_J \|\vec{w}\|$, obtemos $\|\vec{w}(t)\| \leq W(KL)^k/k!$, cujo segundo membro tende para zero. Logo, $\vec{w} = 0$. Finalmente, as soluções construídas em intervalos compactos coincidem nas interseções, por unicidade, e definem a solução em todo I. □

Proposição 10.6 (Dimensão do espaço homogéneo)**.** *O conjunto $\mathcal{S}$ das soluções de $\vec{x}' = A(t)\vec{x}$ em I é um espaço vetorial de dimensão n. A aplicação de avaliação*

$$E_{t_0} : \mathcal{S} \longrightarrow \mathbb{R}^n, \qquad \vec{x} \longmapsto \vec{x}(t_0),$$

é um isomorfismo linear.

Demonstração. A linearidade da equação mostra que $\mathcal{S}$ é um espaço vetorial e que E_{t_0} é linear. O teorema anterior garante uma solução para cada vetor inicial, logo E_{t_0} é sobrejetiva. Se uma solução vale zero em t_0, coincide com a solução nula por unicidade, logo E_{t_0} é injetiva.

Em particular, sejam $\vec{z}_j$ as soluções com $\vec{z}_j(t_0) = \vec{e}_j$, onde $\vec{e}_1, \ldots, \vec{e}_n$ é a base canónica. Avaliar em t_0 prova que estas soluções são independentes. Se $\vec{x}(t_0) = \sum_j c_j\vec{e}_j$, a solução $\sum_j c_j\vec{z}_j$ tem o mesmo dado e coincide com $\vec{x}$. Assim, as $\vec{z}_j$ formam uma base de $\mathcal{S}$. □

A independência é uma propriedade de funções: numa relação $\sum_j c_j\vec{z}_j(t) = 0$ para todo $t \in I$, os coeficientes c_j são constantes. Para soluções de um mesmo sistema homogéneo, a independência dos seus valores num instante equivale à independência das funções, pelo isomorfismo anterior.

10.4 Coeficientes constantes e direções próprias

Para uma matriz constante A, tentemos $\vec{x}(t) = \vec{u}e^{rt}$. Substituindo,

$$\vec{x}' = r\vec{u}e^{rt} = A\vec{u}e^{rt} \quad \Longleftrightarrow \quad A\vec{u} = r\vec{u}.$$

Cada vetor próprio fornece, portanto, uma solução exponencial.

Teorema 10.7 (Duas direções próprias independentes)**.** *Se uma matriz real 2×2 tem dois vetores próprios reais independentes $\vec{u}_1, \vec{u}_2$, associados a r_1, r_2, então a solução geral de $\vec{x}' = A\vec{x}$ é*

$$\boxed{\vec{x}(t) = c_1\vec{u}_1e^{r_1t} + c_2\vec{u}_2e^{r_2t}}, \qquad c_1, c_2 \in \mathbb{R}.$$

Os valores r_1, r_2 podem ser distintos ou iguais.

Demonstração. As duas funções indicadas são soluções. A matriz que as tem por colunas tem determinante

$$e^{(r_1+r_2)t}\det(\vec{u}_1, \vec{u}_2) \neq 0,$$

logo as soluções são independentes. Como o espaço de soluções tem dimensão dois, constituem uma base e a combinação anunciada descreve todas as soluções. □

Se o valor próprio duplo tem multiplicidade geométrica dois, a matriz 2×2 é rI_2 e qualquer base serve. Se tem multiplicidade geométrica um, falta uma segunda solução: esse caso será tratado adiante.

Exemplo 10.8 (Duas componentes acopladas)**.** *Para*

$$x_1' = x_2, \qquad x_2' = x_1, \qquad A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix},$$

os vetores $\langle 1, 1\rangle$ e $\langle -1, 1\rangle$ têm valores próprios 1 e -1. Assim,

$$\begin{pmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \end{pmatrix} = c_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} e^{t} + c_2 \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix} e^{-t}.$$

A primeira direção corresponde a crescimento exponencial e a segunda a decaimento. Além disso,

$$\frac{d}{dt}(x_2^2 - x_1^2) = 2x_2x_2' - 2x_1x_1' = 2x_2x_1 - 2x_1x_2 = 0.$$

As trajetórias pertencem, pois, aos níveis de $x_2^2 - x_1^2$.

10.5 Forçagem e soluções particulares

Tal como no caso escalar, se $\vec{x}_p$ é uma solução particular de $\vec{x}' = A\vec{x} + \vec{b}$, a diferença de qualquer solução e $\vec{x}_p$ satisfaz a equação homogénea. Nas hipóteses do teorema anterior, resulta

$$\vec{x}(t) = c_1\vec{u}_1e^{r_1t} + c_2\vec{u}_2e^{r_2t} + \vec{x}_p(t).$$

Uma condição $\vec{x}(t_0) = \vec{x}_0$ determina c_1, c_2, pois as colunas $\vec{u}_1e^{r_1t_0}$ e $\vec{u}_2e^{r_2t_0}$ são independentes. A invertibilidade da matriz A não é necessária para este argumento.

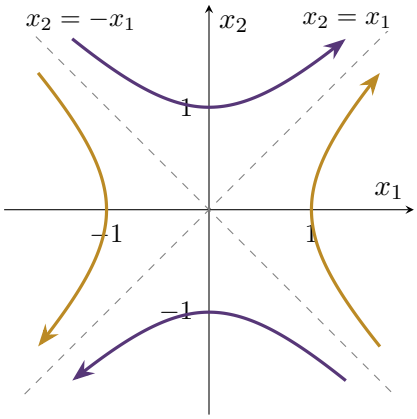


Figura 10.1: Trajetórias de $x_1' = x_2$, $x_2' = x_1$ nos níveis $x_2^2 - x_1^2 = 1$ (violeta) e $x_2^2 - x_1^2 = -1$ (ouro). As setas indicam o sentido do tempo; as retas tracejadas são as direções próprias.

Exemplo 10.9 (Determinação de uma solução particular)**.** *Consideremos*

$$x_1' = x_2 + 4, \qquad x_2' = x_1 - e^{3t}.$$

A matriz homogénea é a do exemplo anterior. Para a forçagem $\vec{b}(t) = \langle 4, -e^{3t} \rangle$*, procuremos*

$$x_{p1} = a_1 + b_1 e^{3t}, \qquad x_{p2} = a_2 + b_2 e^{3t}.$$

A substituição dá

$$3b_1 e^{3t} = a_2 + 4 + b_2 e^{3t}, \qquad 3b_2 e^{3t} = a_1 + (b_1 - 1) e^{3t}.$$

Igualando os termos constantes e exponenciais, obtemos

$$a_1 = 0, \quad a_2 = -4, \quad 3b_1 = b_2, \quad 3b_2 = b_1 - 1,$$

logo $b_1 = -1/8$ *e* $b_2 = -3/8$*. Portanto,*

$$\vec{x}_p(t) = -\begin{pmatrix} 0 \\ 4 \end{pmatrix} - \frac{1}{8}\begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix} e^{3t},$$

e a solução geral é

$$\vec{x}(t) = c_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} e^{t} + c_2 \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix} e^{-t} - \begin{pmatrix} 0 \\ 4 \end{pmatrix} - \frac{1}{8}\begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix} e^{3t}.$$

Exemplo 10.10 (Imposição do dado inicial)**.** *No mesmo sistema, imponhamos* $\vec{x}(0) = \vec{0}$*. As duas componentes dão*

$$c_1 - c_2 - \frac{1}{8} = 0, \qquad c_1 + c_2 - 4 - \frac{3}{8} = 0.$$

Somando e subtraindo as igualdades, encontramos $c_1 = 9/4$ *e* $c_2 = 17/8$*. A solução particular e a matriz homogénea já estavam determinadas; o dado inicial fixa as duas constantes da combinação homogénea.*

10.6 Valor próprio duplo e vetor próprio generalizado

Suponhamos agora que A tem um valor próprio real duplo r, mas apenas uma direção própria. Se $\vec{u}$ é um vetor próprio, a função $\vec{u}e^{rt}$ dá somente uma solução independente.

Procuramos uma segunda solução da forma

$$\vec{x}_2(t) = (\vec{v} + t\vec{u})e^{rt},$$

com $\vec{v}$ constante. Substituir no sistema produz

$$[r(\vec{v} + t\vec{u}) + \vec{u}]e^{rt} = [A\vec{v} + tr\vec{u}]e^{rt},$$

pelo que a condição necessária e suficiente é

$$\boxed{(A - rI_2)\vec{v} = \vec{u}}.$$

Este sistema para $\vec{v}$ é resolúvel. Com efeito, para $N = A - rI_2$, a identidade $N^2 - (\operatorname{tr} N)N + (\det N)I_2 = 0$, verificada por multiplicação para matrizes 2×2, dá $N^2 = 0$. Como $N \neq 0$ e $\ker N$ tem dimensão um, $\operatorname{im} N$ também tem dimensão um e está contida em $\ker N$; os dois espaços coincidem. Assim, $\vec{u} \in \ker N = \operatorname{im} N$. O vetor $\vec{v}$ chama-se *vetor próprio generalizado*. Não pode ser múltiplo de $\vec{u}$, pois isso daria $N\vec{v} = 0$, em contradição com $N\vec{v} = \vec{u} \neq 0$.

As duas soluções são independentes porque

$$\det(\vec{u}e^{rt}, (\vec{v} + t\vec{u})e^{rt}) = e^{2rt} \det(\vec{u}, \vec{v}) \neq 0.$$

A solução geral é, portanto,

$$\boxed{\vec{x}(t) = c_1\vec{u}e^{rt} + c_2(\vec{v} + t\vec{u})e^{rt}}.$$

Exemplo 10.11. *Para* $A = \left(\begin{smallmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{smallmatrix}\right)$, *podemos tomar*

$$r = 1, \qquad \vec{u} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \qquad \vec{v} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1/2 \end{pmatrix}.$$

Com efeito, $(A - I_2)\vec{v} = \vec{u}$. *Reagrupando as constantes, a solução geral escreve-se*

$$\vec{x}(t) = e^t \begin{pmatrix} C_1 + 2tC_2 \\ C_2 \end{pmatrix}.$$

Também se pode verificar diretamente: $x_2' = x_2$ *e* $x_1' = x_1 + 2x_2$. *Para* $A = \left(\begin{smallmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{smallmatrix}\right)$, *a mesma construção dá* $e^t\langle C_1 + tC_2, C_2\rangle$.

10.7 Matriz fundamental com coeficientes variáveis

Quando $A = A(t)$, os valores e vetores próprios calculados separadamente em cada instante não fornecem, em geral, as soluções do sistema. A derivação de uma expressão com vetores próprios variáveis introduziria também as derivadas desses vetores. A construção geral utiliza soluções independentes do próprio sistema.

Definição 10.12. *Uma* matriz fundamental *do sistema homogéneo é uma função matricial $B : I \to \mathbb{R}^{n\times n}$ cujas colunas são soluções independentes e que satisfaz*

$$B' = A(t)B, \qquad \det B(t) \neq 0 \quad (t \in I).$$

Pela unicidade, basta verificar $\det B(t_0) \neq 0$ num instante. De facto, se $B(t_1)\vec{c} = 0$, a solução $B(t)\vec{c}$ vale zero em t_1, logo é nula em todo I; avaliar em t_0 dá $\vec{c} = 0$. A construção a partir de dados iniciais iguais aos vetores da base canónica fornece uma matriz fundamental normalizada por $B(t_0) = I_n$.

Todas as soluções homogéneas têm a forma $B(t)\vec{c}$, com $\vec{c}$ constante. Duas matrizes fundamentais diferem por multiplicação à direita por uma matriz constante invertível: se $\widetilde{B} = BC(t)$, a derivação e as equações de $B, \widetilde{B}$ dão $BC' = 0$, logo $C' = 0$. A equação $B' = AB$ é linear nas entradas de B; corresponde a resolver o sistema homogéneo para cada uma das suas colunas.

10.8 Um fator escalar dependente do tempo

Um caso redutível a coeficientes constantes é

$$\vec{x}' = z(t)A_0\vec{x},$$

com A_0 constante e z contínua. Fixemos t_0 e definamos

$$s(t) = \int_{t_0}^{t} z(\tau)\,d\tau, \qquad s'(t) = z(t).$$

Se $\vec{y}$ resolve $d\vec{y}/ds = A_0\vec{y}$, a composição $\vec{x}(t) = \vec{y}(s(t))$ satisfaz, pela regra da cadeia,

$$\vec{x}'(t) = \frac{d\vec{y}}{ds}(s(t))s'(t) = z(t)A_0\vec{y}(s(t)) = z(t)A_0\vec{x}(t).$$

Escolhendo $\vec{y}(0) = \vec{x}_0$, obtemos o dado $\vec{x}(t_0) = \vec{x}_0$. A unicidade demonstra que esta construção fornece a solução procurada. Ela permanece válida quando z se anula: não foi necessário dividir por z nem supor que $s(t)$ tem inversa.

10.9 Redução de sistemas de ordem superior

Para reduzir a ordem de um sistema, introduzimos como incógnitas as suas derivadas de ordem inferior. No exemplo

$$\begin{cases} x''(t) - 4y(t) = e^t, \\ y''(t) + t^2x'(t) = \sin t, \end{cases}$$

ponhamos $x_1 = x$, $x_2 = x'$, $x_3 = y$ e $x_4 = y'$. As definições dão $x_1' = x_2$ e $x_3' = x_4$; as equações originais dão $x_2' = 4x_3 + e^t$ e $x_4' = -t^2x_2 + \sin t$. Logo,

$$\boxed{\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix}' = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & -t^2 & 0 & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ e^t \\ 0 \\ \sin t \end{pmatrix}.}$$

Os quatro dados $x(t_0)$, $x'(t_0)$, $y(t_0)$ e $y'(t_0)$ formam o vetor inicial. Como todos os coeficientes são contínuos, o teorema de existência e unicidade aplica-se em qualquer intervalo real. A

redução permite assim tratar a ordem das derivadas e o número de incógnitas dentro de uma mesma estrutura linear.

Matéria avançada — leitura facultativa

Exponencial matricial

Para uma matriz quadrada M, define-se

$$e^{M} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{M^{k}}{k!}.$$

A série converge, pois $\|M^{k}\| \le \|M\|^{k}$ e a série escalar $\sum_{k} \|M\|^{k}/k!$ converge. Para uma matriz constante A, a derivação termo a termo fornece

$$\frac{d}{dt} e^{(t-t_0)A} = A e^{(t-t_0)A}, \qquad e^{0A} = I_n.$$

Além disso, $e^{(t-t_0)A} e^{-(t-t_0)A} = I_n$. Logo,

$$B(t) = e^{(t-t_0)A}, \qquad \vec{x}(t) = e^{(t-t_0)A}\vec{x}_0$$

dão uma matriz fundamental normalizada e a solução homogénea com dado $\vec{x}_0$. Esta fórmula abrange também matrizes com valores próprios complexos ou sem uma base de vetores próprios reais.

No caso $A(t) = z(t)A_0$, a secção anterior dá

$$B(t) = \exp\left(A_0 \int_{t_0}^{t} z(\tau)\, d\tau \right).$$

Para uma matriz variável geral, é preciso justificar qualquer passagem da derivada através da exponencial.

Proposição 10.13 (Uma condição de comutação suficiente)**.** *Se A é contínua e $A(t)A(s) = A(s)A(t)$ para todos $s, t \in I$, então*

$$B(t) = \exp\left(\int_{t_0}^{t} A(\tau)\, d\tau \right)$$

é uma matriz fundamental normalizada do sistema homogéneo.

Demonstração. Pondo $M(t) = \int_{t_0}^{t} A(\tau)\, d\tau$, temos $M' = A$. A hipótese implica $M(t)A(t) = A(t)M(t)$. Logo,

$$(M^{k})' = \sum_{j=0}^{k-1} M^{j} A M^{k-1-j} = k A M^{k-1}.$$

A derivação da série da exponencial dá $B' = A \sum_{k\ge 1} M^{k-1}/(k-1)! = AB$. A derivação termo a termo é justificada pela convergência uniforme das séries de funções e de derivadas em intervalos compactos. Temos ainda $B(t_0) = I_n$ e $B^{-1} = e^{-M}$. □

A simetria de cada matriz $A(t)$ não garante a comutação em instantes distintos. Por exemplo, as matrizes simétricas $A(t) = \left(\begin{smallmatrix} t & 1 \\ 1 & 0 \end{smallmatrix}\right)$ satisfazem

$$A(s)A(t) - A(t)A(s) = \begin{pmatrix} 0 & s-t \\ t-s & 0 \end{pmatrix}.$$

Não se pode, pois, justificar a fórmula anterior apenas pela simetria. Sem uma condição de comutação adequada, a matriz fundamental é determinada por $B' = AB$ com um dado inicial invertível.

Variação das constantes

Conhecida uma matriz fundamental, a forçagem é incorporada por integração, como no caso escalar.

Teorema 10.14 (Fórmula para o sistema não homogéneo)**.** *Sejam $A, \vec{b}$ contínuas em I e B uma matriz fundamental de $\vec{x}' = A(t)\vec{x}$. Todas as soluções de $\vec{x}' = A(t)\vec{x} + \vec{b}(t)$ são*

$$\vec{x}(t) = B(t)\left[\vec{c} + \int_{t_0}^{t} B(s)^{-1}\vec{b}(s)\,ds\right], \qquad \vec{c} \in \mathbb{R}^n.$$

Para $\vec{x}(t_0) = \vec{x}_0$, a constante é $\vec{c} = B(t_0)^{-1}\vec{x}_0$.

Demonstração. Como B é invertível, qualquer função $\vec{x}$ pode ser escrita $\vec{x} = B\vec{c}(t)$. Derivando,

$$\vec{x}' = B'\vec{c} + B\vec{c}' = AB\vec{c} + B\vec{c}' = A\vec{x} + B\vec{c}'.$$

Assim, a equação não homogénea equivale a

$$B\vec{c}' = \vec{b}, \qquad \vec{c}' = B^{-1}\vec{b}.$$

Integrar dá a expressão anunciada. Em t_0, o integral é nulo, pelo que $B(t_0)\vec{c} = \vec{x}_0$. A invertibilidade de $B(t_0)$ determina uma única constante vetorial. □

Se A é constante, podemos escolher $B(t) = e^{(t-t_0)A}$ e escrever

$$\vec{x}(t) = e^{(t-t_0)A}\vec{x}_0 + \int_{t_0}^{t} e^{(t-s)A}\vec{b}(s)\,ds.$$

O primeiro termo transporta o dado inicial; o integral acumula a contribuição da forçagem em cada instante.

Capítulo 11

Equações diferenciais lineares de segunda ordem

11.1 Motivação mecânica

A segunda lei de Newton, num referencial inercial, relaciona a resultante das forças exteriores com a aceleração de um corpo de massa m:

$$F = \sum_i F_i = ma, \qquad v = \frac{dx}{dt}, \qquad a = \frac{d^2x}{dt^2}.$$

Assim, $mx'' = F$ é uma equação diferencial de segunda ordem. A força pode depender da posição e da velocidade, e a equação resultante pode ser linear ou não linear.

Exemplo 11.1 (Movimento gravitacional)**.** *Consideremos a força dirigida para um centro fixo x_0,*

$$F_g(x) = -mg\frac{x - x_0}{\|x - x_0\|}.$$

A equação de movimento é

$$mx'' = -mg\frac{x - x_0}{\|x - x_0\|}.$$

A força depende da posição de forma não linear. A expressão está definida apenas para $x \neq x_0$.

Exemplo 11.2 (Gravitação com resistência proporcional à velocidade)**.** *Se a força resistente é $-\eta(x' - v_0)$, com $\eta > 0$ e velocidade de referência v_0, então*

$$mx'' = -mg\frac{x - x_0}{\|x - x_0\|} - \eta(x' - v_0),$$

ou, equivalentemente,

$$mx'' + \eta x' + mg\frac{x - x_0}{\|x - x_0\|} = \eta v_0.$$

A velocidade aparece explicitamente e o termo ηv_0 constitui uma forçagem. A dependência da posição continua a ser não linear.

Exemplo 11.3 (Oscilador de mola)**.** *Para uma mola com posição de equilíbrio x_0 e constante elástica $\kappa > 0$, a lei de Hooke fornece $F_m = -\kappa(x - x_0)$. A equação de movimento é*

$$mx'' + \kappa x = \kappa x_0.$$

É uma equação linear de segunda ordem, sem derivada primeira, com coeficientes constantes. Ao introduzir $z = x - x_0$, obtém-se a equação homogénea $mz'' + \kappa z = 0$.

Exemplo 11.4 (Pêndulo simples)**.** *Um pêndulo de comprimento ℓ, sob a ação da gravidade e sem atrito, satisfaz*

$$\ell\theta'' + g\sin\theta = 0.$$

A incógnita é o ângulo θ e a equação é não linear. Para pequenas oscilações, a aproximação $\sin\theta \simeq \theta$ conduz à equação linear $\ell\theta'' + g\theta = 0$.

Para obter a equação exata, consideremos o momento da quantidade de movimento em relação ao ponto de suspensão O. A reação do fio não exerce momento em relação a O; o momento da gravidade tem componente tangencial $-mg\ell\sin\theta$. Como o momento de inércia da massa pontual é $m\ell^2$, segue-se

$$m\ell^2\ddot{\theta} = -mg\ell\sin\theta, \qquad ou \qquad \ell\ddot{\theta} + g\sin\theta = 0.$$

A aproximação linear é válida apenas para oscilações de pequena amplitude; a equação do pêndulo sem aproximação é não linear.

11.2 Forma geral e problema de Cauchy

Uma equação diferencial linear de segunda ordem, na forma normal, escreve-se

$$y''(x) + P(x)y'(x) + Q(x)y(x) = R(x), \qquad x \in I. \tag{11.1}$$

Diz-se *homogénea* quando $R = 0$, e *de coeficientes constantes* quando P e Q são constantes.

Exemplo 11.5. *A equação*

$$y'' - 3x^2y' + \frac{4}{x}y = 2e^{3x}$$

é linear, não homogénea e de coeficientes variáveis. O intervalo I não pode conter a origem, onde o coeficiente $4/x$ não está definido.

Teorema 11.6 (Existência e unicidade)**.** *Se P, Q, R são contínuas num intervalo I e $x_0 \in I$, então, para cada par $(y_0, v_0) \in \mathbb{R}^2$, existe uma única solução de (11.1) em I que satisfaz*

$$y(x_0) = y_0, \qquad y'(x_0) = v_0.$$

No caso homogéneo, o espaço vetorial das soluções tem dimensão dois.

Demonstração. Definindo $u_1 = y$ e $u_2 = y'$, a equação equivale ao sistema

$$\begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \end{pmatrix}' = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -Q(x) & -P(x) \end{pmatrix}\begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ R(x) \end{pmatrix}.$$

O teorema de existência e unicidade para sistemas lineares aplica-se, pois os coeficientes são contínuos. Se $R = 0$, a aplicação que associa a cada solução os seus dados iniciais $(y(x_0), y'(x_0))$ é um isomorfismo linear entre o espaço das soluções e $\mathbb{R}^2$. □

11.3 Soluções fundamentais e wronskiano

Duas soluções y_1, y_2 da equação homogénea são *linearmente independentes* quando

$$C_1y_1 + C_2y_2 = 0 \quad \Longrightarrow \quad C_1 = C_2 = 0.$$

Proposição 11.7 (Solução geral da equação homogénea)**.** *Se y_1 e y_2 são duas soluções linearmente independentes de $y'' + Py' + Qy = 0$, então qualquer solução é da forma*

$$y = C_1 y_1 + C_2 y_2, \qquad C_1, C_2 \in \mathbb{R},$$

e os coeficientes são únicos.

Demonstração. Pela linearidade do operador $L[y] = y'' + Py' + Qy$, temos

$$L[C_1 y_1 + C_2 y_2] = C_1 L[y_1] + C_2 L[y_2] = 0.$$

Assim, todas as combinações lineares são soluções. Por outro lado, a aplicação $y \mapsto (y(x_0), y'(x_0))$ identifica o espaço das soluções com $\mathbb{R}^2$, pelo teorema de existência e unicidade. Este espaço tem, portanto, dimensão dois; as duas soluções independentes formam uma base. A unicidade dos coeficientes decorre da independência linear. □

Definição 11.8 (Wronskiano)**.** *O wronskiano de duas soluções y_1, y_2 é*

$$W(x) = \det \begin{pmatrix} y_1(x) & y_2(x) \\ y_1'(x) & y_2'(x) \end{pmatrix} = y_1(x)y_2'(x) - y_2(x)y_1'(x).$$

Proposição 11.9 (Identidade de Abel)**.** *Se y_1, y_2 resolvem a equação homogénea associada a (11.1), então*

$$W'(x) = -P(x)W(x), \qquad W(x) = W(x_0) \exp\left(-\int_{x_0}^{x} P(s)\,ds\right).$$

Consequentemente, o wronskiano ou se anula em todo o intervalo, ou não se anula em ponto algum.

Demonstração. Derivando o determinante, os termos cruzados cancelam-se:

$$W' = y_1 y_2'' - y_2 y_1''.$$

Como $y_i'' = -Py_i' - Qy_i$, segue-se $W' = -PW$. A fórmula resulta da solução desta equação linear de primeira ordem, incluindo o caso $W(x_0) = 0$. □

Teorema 11.10 (Critério de independência)**.** *Duas soluções da equação homogénea são linearmente independentes se, e somente se, $W(x_0) \neq 0$ para algum $x_0 \in I$; nesse caso, $W(x) \neq 0$ para todo $x \in I$.*

Demonstração. A combinação $C_1 y_1 + C_2 y_2$ tem dados iniciais nulos precisamente quando

$$\begin{pmatrix} y_1(x_0) & y_2(x_0) \\ y_1'(x_0) & y_2'(x_0) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} C_1 \\ C_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Pela unicidade do problema de Cauchy, a combinação é identicamente nula se, e somente se, os seus dois dados iniciais são nulos. A independência equivale portanto à invertibilidade da matriz, isto é, a $W(x_0) \neq 0$. A identidade de Abel conclui a demonstração. □

11.4 Solução geral da equação não homogénea

Teorema 11.11. *Se y_p é uma solução particular de (11.1) e y_1, y_2 são duas soluções independentes da equação homogénea associada, então todas as soluções de (11.1) são*

$$\boxed{y(x) = C_1 y_1(x) + C_2 y_2(x) + y_p(x), \qquad C_1, C_2 \in \mathbb{R}.}$$

Os dados $y(x_0)$ e $y'(x_0)$ determinam unicamente C_1, C_2.

Demonstração. Pela linearidade, $y_p + C_1 y_1 + C_2 y_2$ satisfaz (11.1). Reciprocamente, se y é qualquer solução, então $y - y_p$ satisfaz a equação homogénea e é, portanto, combinação linear de y_1 e y_2. A unicidade dos coeficientes segue da independência linear. □

Interpretação das condições iniciais. A expressão «condições iniciais» designa a prescrição dos dois valores $y(x_0)$ e $y'(x_0)$ num ponto x_0 do intervalo de definição. Não é necessário que x_0 seja uma extremidade desse intervalo: a solução pode ser estudada tanto para $x > x_0$ como para $x < x_0$, desde que os coeficientes permaneçam contínuos.

Capítulo 12

Equações lineares de segunda ordem com coeficientes constantes

12.1 Operadores diferenciais e polinómio característico

Denotamos por D o operador de derivação em relação a x:

$$Dy = y', \qquad D^2y = y''.$$

Por exemplo, $D(2e^{-3x}) = -6e^{-3x}$ e $D^2(2e^{-3x}) = 18e^{-3x}$. Uma equação $y'' + P(x)y' + Q(x)y = R(x)$ pode escrever-se $\varphi(D)y = R$, com $\varphi(D) = D^2 + P(x)D + Q(x)$. Assim, $(D^2 + 2xD + 5)y = 3\sin(2x)$ significa $y'' + 2xy' + 5y = 3\sin(2x)$; analogamente, $(D^2 + 4D + 3\sin(2\pi t))x = 0$ representa $x'' + 4x' + 3\sin(2\pi t)x = 0$. O operador D é linear: $D(\alpha f + \beta g) = \alpha Df + \beta Dg$.

Consideremos agora a equação homogénea com coeficientes constantes

$$ay'' + by' + cy = 0, \qquad a, b, c \in \mathbb{R}, \quad a \neq 0. \tag{12.1}$$

O seu *polinómio característico* é $\varphi(u) = au^2 + bu + c$. As raízes são determinadas pelo discriminante $\Delta = b^2 - 4ac$.

Teorema 12.1 (Solução da equação homogénea)**.** *A solução geral de* (12.1) *tem uma das formas seguintes:*

1. *Se* $\Delta > 0$*, com raízes reais distintas* u_1, u_2*,* $y_h = \lambda e^{u_1 x} + \mu e^{u_2 x}$*.*
2. *Se* $\Delta = 0$*, com raiz dupla* $u_0 = -b/(2a)$*,* $y_h = (\lambda + \mu x)e^{u_0 x}$*.*
3. *Se* $\Delta < 0$*, com raízes* $r \pm i\omega$*,* $\omega > 0$*,* $y_h = e^{rx}(\lambda\cos(\omega x) + \mu\sin(\omega x))$*.*

Em todos os casos $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$*.*

Demonstração. Para qualquer u, tem-se $\varphi(D)e^{ux} = \varphi(u)e^{ux}$. Se $u_1 \neq u_2$ são raízes reais, ambas as exponenciais são soluções e o seu wronskiano é

$$W(e^{u_1 x}, e^{u_2 x}) = (u_2 - u_1)e^{(u_1+u_2)x} \neq 0.$$

No caso de raiz dupla u_0, procuremos outra solução $y = v(x)e^{u_0 x}$. A regra de derivação do produto fornece

$$\varphi(D)(ve^{u_0 x}) = e^{u_0 x}\big(av'' + (2au_0 + b)v' + \varphi(u_0)v\big) = ae^{u_0 x}v''.$$

Logo $v'' = 0$ e podemos tomar $v = x$. O wronskiano de $e^{u_0 x}$ e $xe^{u_0 x}$ vale $e^{2u_0 x} \neq 0$. Finalmente, quando $u = r + i\omega$ é raiz complexa, as partes real e imaginária de e^{ux} são soluções reais, isto é, $e^{rx}\cos(\omega x)$ e $e^{rx}\sin(\omega x)$. O seu wronskiano é $\omega e^{2rx} \neq 0$. Em cada caso, duas soluções independentes formam uma base do espaço das soluções. □

Exemplo 12.2. *Para $y'' + 2y' + y = 0$, o polinómio $(u+1)^2$ tem raiz dupla -1: $y = (Ax + B)e^{-x}$.*

Exemplo 12.3. *Para $y'' + y = 0$, as raízes são $\pm i$ e $y = A\cos x + B\sin x$.*

Exemplo 12.4. *Para $y'' + 6y' + 25y = 0$, as raízes são $-3 \pm 4i$: $y = e^{-3x}(A\cos 4x + B\sin 4x)$.*

12.2 Equações não homogéneas e soluções particulares

Consideremos a equação

$$\varphi(D)y = ay'' + by' + cy = R(x), \qquad a \neq 0. \tag{12.2}$$

Conhecida a solução geral y_h da equação homogénea, basta encontrar uma solução particular y_p, pois $y = y_h + y_p$.

Definição 12.5 (Funções essenciais)**.** *Chamam-se aqui* funções essenciais *às exponenciais e^{kx}, às funções trigonométricas $\sin(\omega x)$ e $\cos(\omega x)$, e aos polinómios $p_n(x)$ de grau n. A expressão designa as famílias elementares utilizadas no método dos coeficientes indeterminados.*

O método consiste em escolher uma família de funções que se mantém estável por derivação e determinar os seus coeficientes por substituição na equação. Se a função proposta já resolver a equação homogénea, é necessário multiplicá-la por uma potência de x. É este o fenómeno de *ressonância*.

Caso 1 — Forçagem exponencial

Se $R(x) = Ce^{kx}$, procuramos $y_p(x) = p(x)e^{kx}$. A escolha de p depende da multiplicidade de k como raiz de φ:

- se $\varphi(k) \neq 0$, tomamos $p(x) = A$;
- se k é raiz simples, tomamos $p(x) = Ax + B$;
- se k é raiz dupla, tomamos $p(x) = Ax^2 + Bx + C$.

De facto, para p diferenciável,

$$\varphi(D)(e^{kx}p) = e^{kx}(ap'' + (2ak + b)p' + \varphi(k)p).$$

Esta identidade explica por que razão o grau necessário aumenta quando $\varphi(k) = 0$ e, eventualmente, $\varphi'(k) = 2ak + b = 0$. Os coeficientes supérfluos podem ser fixados a zero: de forma equivalente, basta procurar $y_p = Ax^m e^{kx}$, sendo m a multiplicidade da raiz.

Caso 2 — Forçagem trigonométrica

Para $R(x) = a_1\sin(\omega x) + b_1\cos(\omega x)$, se $\pm i\omega$ não são raízes de φ, procuramos

$$y_p(x) = A\sin(\omega x) + B\cos(\omega x).$$

A derivação transforma senos em cossenos e reciprocamente, pelo que esta família é fechada para o operador $\varphi(D)$. Se $\pm i\omega$ forem raízes, multiplica-se a expressão proposta por x.

Caso 3 — Forçagem exponencial e trigonométrica

Para

$$R(x) = e^{kx}(a_1 \sin(\omega x) + b_1 \cos(\omega x)),$$

se $k \pm i\omega$ não são raízes características, tomamos

$$y_p(x) = e^{kx}(A \sin(\omega x) + B \cos(\omega x)).$$

Se $k \pm i\omega$ forem raízes, a expressão deve ser multiplicada por x. A necessidade deste fator decorre de a parte homogénea já conter as funções propostas.

Caso 4 — Polinómio de grau um vezes exponencial

Se $R(x) = (ax + b)e^{kx}$, procuramos $y_p = e^{kx}p(x)$, com

- $p(x) = Ax + B$, se k não for raiz;
- $p(x) = Ax^2 + Bx + C$, se k for raiz simples;
- $p(x) = Ax^3 + Bx^2 + Cx + D$, se k for raiz dupla.

O caso $k = 0$ inclui uma forçagem polinomial sem fator exponencial aparente.

Caso 5 — Polinómio de grau dois vezes exponencial

Se $R(x) = (ax^2 + bx + c)e^{kx}$, o polinómio p de $y_p = e^{kx}p$ tem grau dois, três ou quatro, consoante k seja raiz de multiplicidade zero, um ou dois. Assim, podemos escolher, respetivamente,

$$Ax^2 + Bx + C, \qquad Ax^3 + Bx^2 + Cx + D, \qquad Ax^4 + Bx^3 + Cx^2 + Dx + E.$$

Caso 6 — Polinómio de grau arbitrário

Para $R(x) = p_n(x)e^{kx}$, com p_n de grau n, procuramos

$$y_p(x) = e^{kx}q_{n+m}(x),$$

onde $m \in \{0, 1, 2\}$ é a multiplicidade de k como raiz de φ e q_{n+m} é um polinómio de grau no máximo $n + m$. Uma escolha mais económica, equivalente, é $y_p = x^m e^{kx} q_n(x)$.

Caso 7 — Polinómio, exponencial e trigonometria

Para

$$R(x) = p_n(x)e^{kx}(a_1 \sin(\omega x) + b_1 \cos(\omega x)),$$

procuramos

$$y_p(x) = x^m e^{kx}(A_n(x) \sin(\omega x) + B_n(x) \cos(\omega x)),$$

em que A_n, B_n são polinómios de grau no máximo n e $m = 0$ se $k \pm i\omega$ não forem raízes características, ou $m = 1$ se forem raízes (com $\omega \neq 0$).

Somas de forçagens. Quando $R = R_1 + R_2$, podemos resolver separadamente $\varphi(D)y_{p,1} = R_1$ e $\varphi(D)y_{p,2} = R_2$ e depois tomar $y_p = y_{p,1} + y_{p,2}$. Esta decomposição resulta diretamente da linearidade do operador diferencial.

Ressonância. A ressonância ocorre quando um dos expoentes (reais ou complexos) presentes na forçagem coincide com uma raiz do polinómio característico. A multiplicação por x (ou x^2 para uma raiz real dupla) impede que a solução particular proposta pertença ao espaço das soluções homogéneas.

Exemplo 12.6 (Forçagem polinomial)**.** *Consideremos* $y'' + 3y' - 4y = 1 - 2x$*. Como* $R(x) = (1-2x)e^{0x}$ *e* $\varphi(0) = -4 \neq 0$*, procuramos* $y_p = Ax + B$*. Substituindo,*

$$3A - 4Ax - 4B = 1 - 2x,$$

pelo que $A = \frac{1}{2}$ *e* $3A - 4B = 1$*, donde* $B = \frac{1}{8}$*. Assim,*

$$\boxed{y(x) = C_1 e^x + C_2 e^{-4x} + \frac{x}{2} + \frac{1}{8}.}$$

Exemplo 12.7 (Forçagem exponencial)**.** *Para* $y'' + 4y = 2e^{-2x}$*, temos* $\varphi(-2) = 8 \neq 0$*. Procuramos* $y_p = Ce^{-2x}$ *e obtemos* $8C = 2$*, isto é,* $C = \frac{1}{4}$*. Logo,*

$$y(x) = A\cos(2x) + B\sin(2x) + \tfrac{1}{4}e^{-2x}.$$

Exemplo 12.8 (Soma de uma exponencial e de uma função trigonométrica)**.** *Seja* $\varphi(D)y = R$*, com*

$$R(x) = 5e^{3x} + 2\cos(4x).$$

Sem especificar os coeficientes de φ*, a forma da solução particular depende das suas raízes. Se nem* 3 *nem* $\pm 4i$ *forem raízes, podemos procurar*

$$y_p = Ae^{3x} + B\cos(4x) + C\sin(4x).$$

Se 3 *for raiz simples, substituímos* Ae^{3x} *por* Axe^{3x}*; se for raiz dupla, por* Ax^2e^{3x}*. Se* $\pm 4i$ *forem raízes, substituímos a parte trigonométrica por* $x(B\cos(4x) + C\sin(4x))$*. Como* φ *é de grau dois, não pode ter simultaneamente a raiz real* 3 *e o par de raízes* $\pm 4i$*.*

Exemplo 12.9 (Soma de duas forçagens polinomiais-exponenciais)**.** *Para* $\varphi(D)y = 2x^2 - 1 + x^2e^{-x}$*, estudamos separadamente os expoentes* 0 *e* -1*. Se nenhum deles for raiz característica, procuramos*

$$y_p = (Ax^2 + Bx + C) + e^{-x}(Dx^2 + Ex + F).$$

Se -1 *for raiz simples ou dupla, multiplicamos apenas o segundo termo por* x *ou* x^2*. Se* 0 *for raiz simples ou dupla, multiplicamos apenas o primeiro termo por* x *ou* x^2*. Os coeficientes serão determinados por substituição na equação, uma vez conhecido* φ*.*

Exemplo 12.10 (Forçagem mista e escolha do ansatz)**.** *Seja* $\varphi(D)y = 2e^{-x}\sin(3x) + 5xe^{2x}$*. Se nem* $-1 \pm 3i$ *nem* 2 *forem raízes, procuramos*

$$y_p = e^{-x}(A\sin(3x) + B\cos(3x)) + e^{2x}(Cx + D).$$

Se 2 *for raiz simples (respetivamente dupla), multiplicamos a segunda parcela por* x *(respetivamente* x^2*). Se* $-1 \pm 3i$ *forem raízes, multiplicamos a primeira parcela por* x*. Num polinómio característico real de grau dois, o par complexo ocupa já as duas raízes, pelo que* 2 *não pode também ser raiz.*

Trabalhos práticos — Parte B

TP7

Exercício 1. Determinar o tipo de EDO e as variáveis dependentes e independentes em cada exemplo da página anterior.

Exercício 2. Para cada exemplo da página anterior, escrever a EDO em termos funcionais, i.e., determinar a função $F(a, b, \cdots)$ com a a variável independente, e $(b, \cdots)$ a variável dependente e todas a suas derivadas até o ordem da EDO. (ii) Escrever a EDO em termos de F. (iii) Dizer se a EDO correspondente é linear ou não linear.

Exercício 3. Consideremos a EDO $y'(x) = \frac{y(x)}{x}$. (i) O que significa y'? (ii) Quais são a variável dependente e a variável independente? (iii) De que tipo de EDO se trata? (iv) Qual das duas funções $y(x) = 2x$ ou $y(x) = x^2$ é solução? (v) Verificar que $y(x) = Cx$ é uma solução geral desta EDO, qualquer seja o valor da constante C. (vi) Como fixamos a constante de integração?

Exercício 4. Seja a EDO $x''(t) + 5x'(t) + 6x(t) = 0$. (i) O que significam $x'(t)$ e $x''(t)$? (ii) Quais são a variável dependente e a variável independente? (iii) De que tipo de EDO se trata? (iv) Verificar que $x(t) = e^{-2t}$ e $x(t) = e^{-3t}$ são soluções da EDO. (v) Verificar que e^{4t} não é solução. (vi) Verificar que $x(t) = C_1e^{-2t} + C_2e^{-3t}$ é uma solução qualquer sejam os valores das constantes C_1 e C_2. (vii) Determinar as constantes C_1 e C_2.

TP8

DESCRIÇÃO DO PROBLEMA:

Despejemos uma quantidade de café com temperatura inicial 75° numa chávena que se encontra a temperatura ambiente de $T_a = 20°$ e depois, numa segunda experiência, com $T_a = -6°$.

Questão: como evolui a temperatura do líquido com o tempo?

OBSERVAÇÕES:

tempo (em minutos)	0	3	6	9	12	15	18	21	24
temperatura (ar a 20°)	75	70	65	61	57	53	50	47	45
temperatura (ar a −6°)	75	66	59	52	47	42	37	33	30

[Figura original: cafe1 — ficheiro não disponível.]

MODELIZAÇÃO:

Em primeiro, escolhemos a variável dependente: será a **temperatura** T, como função da variável independente **o tempo** t.

Ora, pelo gráfico, observemos que a taxa de variação da temperatura, i.e., o declive da curva *temperatura/tempo* aumenta (em valor absoluto) quando a diferença $(T - T_a)$ entre a temperatura do líquido e a temperatura do ar ambiente aumenta.

Por outro lado o declive é negativo, pelo que podemos propor uma lei (i.e., uma relação dada por uma equação - mesmo que ainda por determinar) do tipo

$$\frac{dT}{dt} = -k(T - T_a)$$

com $k > 0$ um parâmetro estritamente positivo (também por determinar).

ANÁLISE:

reescrevemos a equação como: $T' + kT = kT_a$. É uma equação linear com coeficientes constantes, e não homogénea.

Encontramos primeiro uma solução particular: com efeito, é $T_0 = T_a$ (verifique esta afirmação).

Resolvemos depois a equação homogénea, isto é $T' + kT = 0$ ou seja $\frac{d}{dt} \ln T = -k$, pois que pela derivação em cadeia temos

$$\frac{d}{dt} \ln T = \left(\frac{d}{dT} \ln T \right) \frac{dT}{dt} = \frac{1}{T} T'.$$

Logo temos uma equação **diretamente integrável** $\frac{d}{dt} \ln T = -k$ com solução **geral** seguinte: $T = Ce^{-kt}$, em que C e k são duas constantes ainda por determinar.

ANÁLISE: (cont.)

Atenção: em termos de modelo as duas constantes têm um significado diferente: C é chamada constante de integração e será determinada fixando um **valor inicial**: no nosso caso $T(0) = 75°$, enquanto k é um **parâmetro do modelo** que depende das propriedades físicas do líquido.

Portanto, para determinar k temos duas opções: ou é um dado do modelo (experiênça anterior, tabela de propriedades dos fluidos etc.); ou, em alternativa, determinamos k com os dados que foram observados. No nosso caso, com a temperatura ambiente de 20°, obtivemos $T(3) = 70°$.

Recapitulando: temos uma solução particular do problema não homogéneo $T_p(t) = T_a = 20$ e uma solução geral do problema homogéneo, ou seja Ce^{-kt}. Veremos mais a frente que a solução da equação é única, e é a soma das duas, i.e. $T(t) = T_a + Ce^{-kt}$.

ANÁLISE: (cont.)

Ora, é facil, mediante uma mera substituição, obter C e k a partir de $T(0) = 75$ e $T(3) = 70$, i.e., obtemos $C = T_0 - T_a = 55$; assim, em $t = 3$, vem

$$T(3) = 70 = 20 + 55e^{-3k},$$

logo $50 = 55e^{-3k}$ e portanto $k = \ln(55/50)/3 \approx 0.032$.

Logo a solução geral da equação não homogénea é:

$$T(t) = 20 + 55e^{-0.032t}.$$

COMPARAÇÃO:
Falta comparar as previsões (i.e., os valores obtidos com a solução da EDO) com as observações. Pelo gráfico, vemos uma ótima correspondência entre os dois.

[Figura original: cafe2a — ficheiro não disponível.]

ANÁLISE (EXERCÍCIO): podemos escrever a EDO $\frac{dT}{dt} = -k(T - T_a)$ na forma seguinte (sob a forma de diferenciais):

$$\frac{dT}{T_a - T} = kdt.$$

Ora a resolução da EDO consiste apenas em integrar (significa aqui *primitivar*) os membros a esquerda e a direita.

Resolver esta EDO e mostrar que a solução corresponde à obtida anteriormente. O que é que se pode dizer da unicidade da solução?

Indicação: supor que existem duas soluções T e $\tilde{T}$ que verificam a EDO; obter a EDO correspondente a $T - \tilde{T}$; resolver o problema homogéneo; encontrar o valor da constante de integração mediante a condição inicial verificada por $T - \tilde{T}$. Concluir.

EXERCÍCIO extra: Suponhamos que no modelo o parâmetro k não é uma constante mas uma função do tempo, por exemplo tome $k(t) = kt, k > 0$. Encontar uma solução geral desta EDO.

Neste trabalho de casa é pedido escrever um relatório sobre um exemplo de modelização vindo do vosso campo de estudos (de preferência). Sigam a metodologia vista na TP sobre a lei de resfriamento, excepto pela parte de resolução da EDO. Devem

- encontrar um problema para modelizar por uma EDO
- mostrar como o modelo é construido: escolha das variáveis dependente e indepen-dete, dedução/construção da equação matemática correspondente a EDO (esta é a parte principal)
- dizer que tipo de EDO é obtida
- falar das condições iniciais ou de limite, e o papél e a significação física das mesmas
- motivação e estória do modelo (citar os nomes de quem abordou este problema e/ou encontrou a EDO associada)

NOTA: O trabalho pode ser feito em grupos de 1 a 5 pessoas.

TP9

[Figura original: SolImpl.png — ficheiro não disponível.]

Exercício 5. Indicar na figura os intervalos onde a solução existe e é única, e os onde existem mais do que uma solução. Para qual valor de x não existe nenhuma solução. Justifique.

Exercício 6. Mostrar que $x^2y + \ln(y) - 5 = 0$ é uma curva integral da EDO $y' = \frac{-2xy^2}{x^2y+1}$. Mediante um sofware de desenho de curvas, traçar a curva integral e proceder como no exercício anterior.

Exercício 7. (i)Verificar que as funções afins definidas acima são soluções da equação de Lagrange e de Clairaut.
(ii)* Encontrar uma outra solução (HINT: a involtória convexo das afins). (iii) Aplicar este método a EDO (a) $y = xy' + \sqrt{a^2(y')^2 + b^2}$ e (b) $y = (x-b)y' + \frac{a}{y'}$. (vi) Resolver $(y'(x))^2 - 2y'(x) - y(x) = -x$. (Este exerício será repetido na TP8).

Exercício 8. Dizer se as seguintes EDOs são separáveis e/ou homogéneas: (i) $x' + x = 3\cos(2t)$; (ii) $x' = \frac{2x^2}{xt^2-4x}$; (iii) $\frac{dy}{dx} + \frac{y}{x} = \frac{x}{y}$; (iv) $y' = e^{x+y}$; (v) $y' = \ln(2xy)$; (vi) $xy' + y^2 = 4$.

Exercício 9. Escrever as EDOs (i) $(x-y)dy + (x^2-y^2)dx = 0$ e (ii) $xy' - 3x = 2ye^x$ sob forma explícita (sem as resolver); (iii) dizer se são separáveis.

Exercício 10. (i) Encontrar a solução geral sob forma implícita da EDO $2yy' - x = 2$. (ii) Encontrar a solução particular que satisfaz a condição inicial $y(0) = 4$. (iii) Expressar a solução sob forma explícita e encontrar a única solução particular positiva.

Exercício 11. Resolver a EDO $x' = \frac{2t}{1+\cos(x)}$; pode se expressar a solução sob forma explícita?

Exercício 12. Resolver as seguintes EDOs por separação da variavel: (i) $-2tdx + e^{-3x}dt = 0,\ t \geq 1$: (ii) $L\frac{di}{dt} + Ri = 0$ onde L, R são constantes; (iii) $(2xy^2 + 2x)dx + (x^2y + 4y)dy = 0$
(HINT: fatorizar as expressões nas parênteses e dividir por um produto de 2 polinómios de maneira a simplificar; primitivar os dois membros).

TP10

Motivação do problema: o crescimento populacional
[Figura original: Auton5.png — ficheiro não disponível.]

- **Contexto:** O elefante africano da savana (*loxodonta africana*) contava-se em milhões de indivíduos até desaperecer completamente devido à caça. No final do século 19, tinha desaparecido da Africada do Sul, pelo que foi decidido a criação do Parque Kruger na fronteira com Moçambique em 1903.

- Em 1910 foi observado um grupo de 10 elefantes, provavelmente provindos de Moçambique.
- Sendo o parque protegido, permitiu-se um crescimento natural da população, cujos dados são reportados na figura.
- Observa-se um crescimento relativamente lento até aos anos 30, mais rápido até aos anos 60, e outra vez mais lento depois, até chegar a uma espécie de planalto entre os 80 e o final do século.
- Como a interação entre os elefantes e o ecossistema se tornava crítica, foi decidido regular o crescimento.
- Para isso, era preciso modelizar o problema para perceber qual era o valor do planalto, e por consequência, prever uma matança controlada.
- Os modelos existentes de crescimento populacional existem e são devidos a Euler, Malthus e Verhulst.

Um pouco de História

- Os primeiros trabalhos conhecidos sobre o assunto

  são devidos ao matemáticvo suiço Leonard Euler (1707- 1783)

  [Figura original: Auton8.png — ficheiro não disponível.]
- Euler observou a população de uma cidade e propos a lei discreta $p_{n+1} = k_0 p_n$ com $k_0 > 1$ e p_n a população no tempo t_n. Mas com este modelo o crescimento da população seria muito rápido do tipo "sucessão geométrica", não sendo o caso da população de elefantes.

- A versão contínua deste modelo foi proposta pelo Economista Inglês Thomas Robert Malthus (1766-1834) postulando simplesmente que a taxa de variação do tamanho da população p podia ser proporcional a p, ou seja $\frac{p'(t)}{p(t)} = k_0$ com k_0 uma constante positiva.
- Como vimos na TP7, isto corresponde também à lei de resfriamento de Newton, pelo que sabemos que as soluções são exponenciais.

- Serem exponenciais, no caso de uma população pode não ser muito realístico, como consta no exemplo dos elefantes:

  [Figura original: Auton6.png — ficheiro não disponível.]

  Se fosse este o modelo, estaríamos demasiado longe das observações, logo teve de procura-se algo mais adequado.

- O passo seguinte foi realizado pelo matemático belga Pierre-François Verhulst (1804-1849). Ele procurou um modelo onde o crescimento não fosse exponencial mas sim com assíntota horizontal no planalto.
- Seja K o valor do planalto. Logo $(1-\frac{p(t)}{K})$ é uma função que tende para 0 quando p se avizinha ao valor limite K. Portanto se no lugar da lei $p' = k_0 p$ tivéssemos a lei $p' = k_0 p(1-\frac{p(t)}{K})$, teríamos em primeiro lugar uma taxa de variação nula quando $p(t) = K$. Para além, obtínhamos as previsões seguintes:

  [Figura original: Auton7.png — ficheiro não disponível.]

  Essas previsões ($p = N$ na tabela) mostram uma boa correspondência com as observações, a partir dos anos 60, enquanto até aos anos 40 não desvia muito do crescimento

malthusiano. Com efeito quando $p \to 0$ o coeficiente de crescimento $k(p) := k_0(1-\frac{p}{K})$ tende para k_0.

- A constante K é chamada "capacidade biótica" enquanto o coeficiente $(1-\frac{p(t)}{K})$ é a porção da capacidade biótica ainda disponível no tempo t.
- A equação $\frac{dp}{dt} = k_0 p(1-\frac{p}{K})$ com k_0 uma constante positiva é chamada equação logística ou modelo de crescimento populacional de Verhulst.

Estudo quantitativo: resolução da equação logística Sendo que vale a identidade $\frac{1}{p(1-\frac{p}{K})} = \frac{1}{p} + \frac{1/K}{1-p/K}$, podemos reescrever a EDO não-linear sob forma de variáveis separadas,

$$\frac{dp}{p(1-\frac{p(t)}{K})} = \frac{dp}{p} + \frac{(1/K)dp}{1-p/K} = \frac{dp}{p} - \frac{d(1-p/K)}{1-p/K} = k_0 dt.$$

Sabemos resolver esta equação primitivando os dois membros. A primitivação é fácil pois vem

$$\log p - \log(1-p/K) = k_0 t + C$$

Tomando a exponencial dos dois membros temos (verificar)

$$\frac{p}{1-p/K} = e^{k_0 t} e^C$$

Exercício 13. Verificar que a condição inicial permite determinar que $C = \log \frac{p(0)K}{K-p(0)}$ e que portanto a solução geral do problema é

$$p(t) = \frac{p(0)K}{p(0) + e^{-kt}(K-p(0))}.$$

A equação logística é um caso particular da família de EDO de primeira ordem, autónomas,

$$y' = f(y).$$

Com efeito, a função f não depende explicitamente do tempo. Apenas depende de t via $y(t)$. Já analisámos o caso linear, $f(y) = k_0 y$, e quadrático, $f(y) = yk(y)$. No primeiro caso, já tinha sido estudado na TP1 no exemplo da lei de resfriamento de Newton: trata-se do crescimento exponencial. Salientamos que uma mesma EDO pode servir como modelo para dois problemas completamente diferentes. Por exemplo a EDO autónoma

$$y' = yk(y) + q$$

pode modelizar, em vez de uma população, o rendimento de uma conta bancária onde a taxa de juro depende do montante na conta y à qual é acrescentado um valor fixo q (não é homogénea).

Sempre que a EDO for autónoma podemos fazer um estudo qualitativo.

Estudo qualitativo

- Definimos um ponto crítico de EDO ou valores de equilíbrio como sendo os valores de y que verifiquem $f(y) = 0$, pois neste caso a taxa de variação $y' = 0$ e chegamos a um equilíbrio do sistema.
- No caso da equação logística os pontos de equilíbrio são os valores de y tal que $yk(y) = 0$. Queríamos determinar a função $y \mapsto k(y)$ tal que $k(0) = k_0$ (assim, se $y = 0$, também $y' = 0$) e $k(M) = 0$
  (existência de um planalto
  com valor M). A solução é
  obviamente uma reta:

  [Figura original: Auton_1.png — ficheiro não disponível.]

- Ora, vejamos o comportamento de y. Começamos pelos valores de equilíbrio 0 e M como na figura da esquerda: são valores assintóticos das soluções no sentido em que quando y chega a um tal valor, a taxa tende para zero e portanto não há mais evolução do sistema. Analisamos também quando a taxa de variação é positiva ou negativa, i.e., quando o polinómio f se anula, ver figura do meio:

  [Figura original: Auton_2.png — ficheiro não disponível.]

  [Figura original: Auton_3.png — ficheiro não disponível.]

  [Figura original: Auton_4.png — ficheiro não disponível.]

- Finalmente, desenhamos pequenos segmentos com o declive desejado e traçamos as curvas soluções (figura da direita).

TP11

Exercício 14. Considere $y'(x) + ay(x) = f(x)$.
Encontrar uma solução geral caso (a) $f(x) = k$ e $a \neq 0$, e a seguir $a = 0$; (b) $f(x) = 2x+3$ e $a \neq 0$ (procure como solução particular um polinómio do mesmo grau), e $a = 0$; (c) $f(x) = (2x + 3)e^{-kx}$ e $a \neq 0$ (procure um polinómio do mesmo grau vezes a exponencial se $a \neq 0$ e $a \neq k$, de grau $+1$ senão); (d) $f(x) = (2x + 3)e^{-x}$ e $a = 1$ (procure um polinómio do grau $+1$ vezes a exponencial); (e) $f(x) = \cos 2xe^{-x}$ (procure uma combinação linear de um polinómio do mesmo grau vezes a exponencial - a mesma - vezes uma trigonométrica com a mesma frequência) e $a \neq 1$, e $a = 1$ (procure uma combinação linear de um polinómio do grau $+1$ vezes a exponencial - a mesma - vezes uma trigonométrica com a mesma frequência).

Resposta parcial (c) caso $a = k$: procura-se uma particular do tipo $y_p(x) = (\alpha x^2 + \beta x + \gamma)e^{-kx}$. Obtem-se $\alpha = 1$ e $\beta = 3$.
Nota: não há valor para γ porquê? Porque γe^{-kx} é solução da homogénea, logo já absorvida na solução geral da homogénea y_h.

Exercício 15.
Encontrar a forma das soluções particulares das EDOs
(a) $y'-4y = \cos(3t)$; (b) $2y'+4y = (t^2+t+1)e^{-t}$; (c) $y'+y = e^{-x}$; (d) $y'+y = (x+1)e^{-x}$.
HINT: procure como solução particular: (a) uma função do tipo seno, cosseno com mesma frequência; (b) um polinómio do mesmo grau vezes a exponencial; (c) e (d) polinómio de grau $n + 1$ vezes exponencial (explicar o porquê do grau ter de ser $n + 1$).

Exercício 16. (i) Dizer se as EDO seguintes de primeira ordem são lineares e de que tipo; dizer se são lineares e homogéneas; dizer se são não lineares e homogéneas*; dizer com qual dos método se resolvem: (a) $\frac{dy}{dx} + y\cos(2x) = \frac{2x}{e^x}$; (b) $2t\frac{dx}{dt} + 3\sin(t) = 4x$; (c) $\frac{dx}{dt} + \frac{x}{t} = \frac{t}{x}$. (ii) Resolver a equação (b).
*: "homogéneo" tem 2 sentidos, cf. observação p. 208.

Exercício 17. Seja a EDO $\frac{dy}{dx} + 3x^2e^{-2x} = \frac{2y}{x}$. (i) Escrever a mesma como $\frac{dy}{dx} + yP(x) = Q(x)$; (ii) Resolver.
HINT: pode-se utilizar um software de cálculo simbólico (ex. "Online Integral Calculator").

Exercício 18. Dizer de que tipo de EDO se trata e resolver as EDO (a) $\frac{dy}{dx} + \frac{y}{x} = 3\cos(10x)$, com $x > 0$; (b) $xy' - x^3e^x = 2y$, com $x > 0$; (c) $\frac{dr}{d\theta} - \frac{2}{\theta}r = \theta^3e^{-2\theta}$, com $\theta > 0$.

TP12

Exercício 19. A lei de decaimento radioativo é $\frac{dQ}{dt} = -kQ,\ k > 0$ onde $Q(t)$ é a quantidade de elemento radiactivo (em gramas). (i) Resolver a equação, onde Q_0 é a quantidade inicial. (ii) Deduzir o tempo t_m de meia vida do elemento, i.e. o tempo quando $Q(t_m) = 1/2Q(t_0) = 1/2Q_0$.

Exercício 20. (i) Qual é o tempo de meia vida de um elemento radioativo se 15% do mesmo precisa de 15 dias para se desintegrar. (RESP. 63,954 dias). (ii) Sendo que 20% de uma substância radioativa se desintegra em 200 dias, quanto tempo será necessário para sobrar 20% da mesma (RESP. 1442 dias).

Exercício 21. Resolver as EDO com valores iniciais seguintes: (a) $\frac{di}{dt} + 4i = e^{-5t}$ com $i(0) = 5$ e com $i(0) = 0$; (b) $\frac{dx}{dt} - \frac{x}{t} = \sin(t)$ em que $t \geq 0$, e com $x(1) = 2$.

TP13

Exercício 22. Dizer se as EDO são exatas: (a) $\frac{dy}{dx} = \frac{y^2+xe^{-y}}{y-x^2e^{-y}}$; (b) $(2t\cos x - 2xe^{-2t})dt - (t^2\sin x - e^{-2t})dx = 0$; (c) $\frac{2e^{2x}}{y}dx - (4y + \frac{e^{2x}}{y^2})dy = 0$; (d) $(\frac{2}{x} + \frac{e^y}{x^2})dx + \frac{e^y}{x}dy = 0$; (e) $(2x\ln|y| - ye^{-x})dx + (\frac{x^2}{y} + e^{-x} + 2y)dy = 0$.

Exercício 23. Resolver as EDO exatas do Ex. 22 com o método geral exposto acima.

Exercício 24. Mostrar que $\frac{dy}{dx} + yP(x) = Q(x)$ não é exata, excepto se $P = 0$. Encontrar o potencial neste último caso.

Exercício 25. Sem utilizar o método geral, encontrar o potencial e a solução geral das EDO seguintes: (a) $xdt+tdx = 0$; (b) $\frac{xdt-tdx}{x^2} = 0$; (c) $\frac{dx}{x} = 0$; (d) $2txdt+t^2dx-x^2dx = 0$. HINT: expressar $2txdt + t^2dx$ e x^2dx como diferenciais exatos.

TP14

Exercício 26. No caso do Ex. 22 (d), multiplicar a equação por x^2 e verificar que a nova EDO é exata. Resolver esta e (d).

Exercício 27. (i) Verificar que $(x + tx^2)dt - tdx = 0$ não é exata. (ii) Multiplicar por $\frac{1}{x^2}$, verificar que é exata, e resolver. (iii) Verificar que a mesma é solução da EDO original. (iv) Qual será uma outra solução da EDO original?

Exercício 28. Resolver a EDO $xdt - (t^3x + t)dx = 0$. (facultativo: é o Exemplo 3 p. 268)).

Exercício 29. Resolver a EDO $\frac{dy}{dx} = \frac{1}{x+y}$.
HINT: invertir o papel das variáveis dependente e independente.
Solução: $\ln(x + y + 1) = y + C$

Exercício 30. Seja a EDO $\frac{dy}{dx} = 1 - (x - y)^2$ com $y(0) = 2$.
Verificar que não é nem com variáveis separadas, nem linear, nem exata. Efetuando a mudança de variável $v = x - y$, reescrever a EDO em termos de v e x e resolver.
Solução: solução geral:$(y - x)(x + C) = 1$ e solução particular $(y - x)(2x + 1) = 2$.

Exercício 31. Dizer se as funções são homogéneas e, nesse caso, indicar o grau: (a) $x\cos(y/x)$; (b) $x^3 + y^2$; (c) $x^2 + 18y^2$; (d) $3xy^2$.

Exercício 32. Dizer se a EDO $(x^3 + y^3)dx - 3xy^2dy = 0$ é homogénea, exata, qual é seu grau e resolver. Mostrar que a solução pode ser escrita como $2y^3 - x^3 = kx$ com $k \neq 0$ constante.

HINT: pode utilisar um software de cálculo simbólico, ou primitivar $\frac{6v^2}{2v^3-1}$ (imediato por mudança de variável); em alternativa pode escrever a EDO como $x^2df(x, y) = 0$ onde $f(x, y) = \frac{y^3}{x} - \frac{x^2}{2}$.

Exercício 33. Seja a EDO $\frac{dy}{dx} = \frac{x-y}{x+y}$ com $y(1) = 2$. Dizer quais são os 2 métodos de resolução. Escolher um, e resolver.
Solução: solução geral da EDO sob forma implícita: $y^2 + 2xy - x^2 = C$, $\forall C \in \mathbb{R}$; solução particular: $C = 7$. **Solução:** solução geral da EDO sob forma implícita: $y^2 + 2xy - x^2 = C$, $\forall C \in \mathbb{R}$; solução da EDO com a condição de valor inical $y(1) = 2$: $y^2 + 2xy - x^2 = 7$.

Exercício 34. Seja a **equação de Bernoulli**: $\frac{dy}{dx} + yP(x) = y^nQ(x)$, $n \in \mathbb{N}_*$. (i) Mostrar que a mudança de variável $v = y^{1-n}$ transforma a EDO não linear na EDO linear $\frac{dv}{dx} + (1 - n)P(x)v = (1 - n)Q(x)$ com coeficientes não constante.

Solução: Considere a equação de Bernoulli na forma geral:

$$\frac{dy}{dx} + P(x)y = Q(x)y^n,$$

e suponha que $n \neq 1$. Fazemos a seguinte mudança de variável:

$$v = y^{1-n}.$$

Derivando v em relação a y, obtemos:

$$\frac{dv}{dy} = (1-n)y^{-n}.$$

Pela regra da cadeia:

$$\frac{dv}{dx} = \frac{dv}{dy}\frac{dy}{dx} = (1-n)y^{-n}\frac{dy}{dx},$$

o que implica:

$$\frac{1}{1-n}\frac{dv}{dx} = y^{-n}\frac{dy}{dx}. \qquad (\triangle)$$

Dividindo agora a equação de Bernoulli por y^n, temos:

$$y^{-n}\frac{dy}{dx} + y^{1-n}P(x) = Q(x). \qquad (\blacktriangle)$$

Utilizando a equação $(\triangle)$ juntamente com a mudança de variável $v = y^{1-n}$, a equação $(\blacktriangle)$ torna-se:

$$\frac{1}{1-n}\frac{dv}{dx} + vP(x) = Q(x),$$

que pode ser reescrita como:

$$\frac{dv}{dx} + (1-n)P(x)v = (1-n)Q(x).$$

Esta é uma equação linear em v. No entanto, observa-se que os coeficientes $P(x)$ e $Q(x)$ precisam ser ajustados na forma transformada devido à presença do fator $1-n$.

(ii) Explicar como se resolve.
(iii) Aplicar a resolução da EDO $\frac{y'}{x} - y - 2x^2y^3 = 0$.
Solução: $\frac{1}{y^2(x)} = -2(x^2-1) + Ce^{-x^2}$.

Exercício 35. Resolver $(y'(x))^2 - 2y'(x) - y(x) = -x$. HINT: verificar se é uma equação de Lagrange/Clairaut.
Solução: $y(x) = x - 1$.

TP15

Exercício 36. Uma reação química envolvendo solventes é descrita como abaixo, onde $[E]$ é a concentração do solvente E e k_1, k_2, k_3 são constantes relativas à quinética da reação :

[Figura original: quimica — ficheiro não disponível.]

(i) Escrever o sistema sob forma matricial. (ii) Resolver no caso de $k_3 = 0$. (iii)* Resolver no caso geral e traçar as curvas.

Exercício 37. Efetuar uma mudança de variável e reescrever o sistema de EDO de ordem 2 em um sistema de ordem 1:

$$\begin{cases} 2x''(t) - y'(t) + 3y(t) &= -\ln \alpha t & (\alpha > 0) \\ y''(t) + e^{\beta t}x'(t) - x(t) + y(t) &= 0 & (\beta < 0) \end{cases}.$$

EXERCÍCIO de TEÓRICA-PRÁTICA (**Sistema de Lotka-Volterra:**) Sejam y o número de indivíduos da população de algum predador (exemplo: lobo) e x o número da indivíduos da população da sua presa (exemplo coelho). Construímos o modelo "de presas-predadores":

1) Presas extintas: se as presas forem extintas, como o modelo considera que se trata do único alimento dos predadores, a população de predadores deve extinguir-se também, com uma taxa proporcional a sua população atual. Sendo : γ a constante de proporcionalidade e t o tempo, temos: $\begin{cases} x &= 0 \\ \frac{dy}{dt} &= -\gamma y,\ \gamma > 0. \end{cases}$

2) Predadores extintos: se os predadores forem extintos, a população da presa cresce a uma taxa proporcional a população atual. A constante α representa essa proporção, temos:

$$\begin{cases} y &= 0 \\ \frac{dx}{dt} &= \alpha x,\ \alpha > 0. \end{cases}$$

3) Ambas populações existem:

Os encontros entre presa e predador, que levam a morte de uma presa, são diretamente proporcional ao produto das suas populações.

Entendendo melhor, se tivéssemos os indivíduos a e b da população de presas e c e d da população de predadores, os seus encontros seriam: $\begin{array}{ccc} - & a & b \\ c & ac & bc \\ d & ad & bd \end{array}$, logo, o produto das duas populações.

Como os encontros tendem a gerar morte da presa e alimentação do predador, temos alterações nas populações. No caso do modelo, temos duas constantes positivas de proporcionalidade envolvidas nesse produto, sendo que β representa taxa de predação e δ de conversão da caça em novos predadores.

Temos:

- População da presa sofre redução: : $-\beta xy,\ \beta > 0$

- População do predador sofre aumento: : $+\delta xy,\ \delta > 0$

4) Caso geral: Considerando todas as três hipóteses, temos como equação desse modelos o que segue (chamado sistema de Lotka-Volterra):

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} &= \alpha x - \beta xy \\ \frac{dy}{dt} &= -\gamma y + \delta xy, \end{cases}$$

com $\alpha, \gamma, \beta, \delta > 0$ os 4 parâmetros da cinética das interações entre presas e predatores.

5) Solução analítica:

Exercício 38. Resolver o sistema (dar a solução sob forma implícita).

HINT: eliminar o tempo no sistema e escrever uma EDO para $\frac{dy}{dx}$. Resolver por separação de variável e primitivar.
(*Fonte: wikipedia*).

TP16

Exercício 39. Seja a EDO $y'' + 3y' - 4y = 1 - 2x$. (i) reescrever esta EDO em símbolos; (ii) verificar que $y_p = \frac{x}{2} + \frac{1}{8}$ é uma solução particular; (iii) verificar que $y_h = 3e^{-4x}$ é solução da EDO homogénea associada (sem forçagem); (iv) verificar que $y_h + y_p$ é solução da EDO: pode ser chamada uma solução geral? (v) verificar que $\tilde{y}_h = e^x$ é outra solução da EDO homogénea; (vi) calcular o Wronskiano e e dizer qual será a solução geral da EDO homogénea? (vii) qual será a solução geral da EDO de partida? (viii) quantas constantes arbitrárias existem e como fixa-las?

Exercício 40. Seja a EDO homogénea $\varphi(D)y = y'' + 4y = 0$. (i) Encontrar 2 soluções independentes e a solução geral. (ii) No caso não-homogéneo $\varphi(D)y = 4$ e $\varphi(D)y = 4 + x$ encontrar uma solução particular e a solução geral. (iii) Dar condições iniciais que permitam determinar as constantes. (iv) No caso $\varphi(D)y = 2e^{-2x}$ encontrar uma solução particular
(*resposta: e.g.,* $y_p = \frac{1}{4}e^{-2x}$).

Exercício 41. Determinar as soluções homogénea, particular e geral das seguintes EDO:

- $y'' - 4y = 8x^2$;
- $(D^2 + 4D + 5)y = e^{-x} + 15x$;
- $4\frac{d^2j}{dt^2} + j = t^2 + 2\cos(3t)$.

Exercício 42. Encontrar os candidatos para serem soluções particulares de:

- $y'' - 2y' - 3y = 5x\sin(2x) + 2xe^{3x}$;
- $(D^2 + 8D + 16)y = 3x^2e^{-4x} + 5$;
- $(D^2 + 8D + 16)y = -e^{4x} + e^{-4x}$;
- $\frac{d^2x}{dt^2} + 6\frac{dx}{dt} + 12x = 4te^{-3t} + 2\cos(\sqrt{3}t)$;
- $\frac{d^2x}{dt^2} + 6\frac{dx}{dt} + 12x = 2\sin(\sqrt{3}t)e^{-3t}$
- $\frac{d^2x}{dt^2} + 6\frac{dx}{dt} + 12x = 4te^{-3t} + \cos(2\sqrt{3}t)$.

Dizer quando o sistema entra em resonância.

Exercício 43. Resolver as EDO seguintes:

- $y'' + 16y = 5\sin(2x)$ com $y(0) = 2$ et $y'(0) = 1$;
- $\frac{d^2j}{dt^2} + 4j = 3\cos(2t)$ com $j(0) = 2$ et $j'(0) = 0$.
  Solução: $j(t) = 2\cos(2t) + \frac{3}{4}t\sin(2t)$.

Parte III

Integrais múltiplos e cálculo vetorial

Capítulo 13

Gradiente, divergência e rotacional

13.1 Campos escalares e vetoriais no espaço

O gradiente de uma função diferenciável de duas variáveis foi estudado anteriormente. A definição estende-se naturalmente ao espaço tridimensional, utilizando a base cartesiana ortonormada $\{\vec{e}_x, \vec{e}_y, \vec{e}_z\}$.

Definição 13.1 (Gradiente em dimensão três)**.** *Seja $D \subset \mathbb{R}^3$ aberto e $f \in C^1(D)$. O* gradiente *de f é o campo vetorial*

$$\operatorname{grad} f = \nabla f = \frac{\partial f}{\partial x}\vec{e}_x + \frac{\partial f}{\partial y}\vec{e}_y + \frac{\partial f}{\partial z}\vec{e}_z.$$

Definição 13.2 (Campo vetorial)**.** *Uma aplicação $\vec{F} : D \to \mathbb{R}^3$ de classe C^1 escreve-se*

$$\vec{F}(x,y,z) = \langle F_x(x,y,z), F_y(x,y,z), F_z(x,y,z)\rangle = F_x\vec{e}_x + F_y\vec{e}_y + F_z\vec{e}_z.$$

As componentes F_x, F_y, F_z são funções escalares com derivadas parciais contínuas. A matriz jacobiana é

$$J\vec{F} = \begin{pmatrix} \partial_x F_x & \partial_y F_x & \partial_z F_x \\ \partial_x F_y & \partial_y F_y & \partial_z F_y \\ \partial_x F_z & \partial_y F_z & \partial_z F_z \end{pmatrix}.$$

A velocidade de um fluido e uma força que depende da posição são exemplos de campos vetoriais.

13.2 Divergência

Definição 13.3. *Para $\vec{V} \in C^1(D;\mathbb{R}^3)$, define-se a* divergência *pelo campo escalar*

$$\operatorname{div} \vec{V} = \frac{\partial V_x}{\partial x} + \frac{\partial V_y}{\partial y} + \frac{\partial V_z}{\partial z} = \nabla \cdot \vec{V}.$$

A divergência mede localmente a tendência de expansão ou contração de um campo de velocidades: um valor positivo corresponde a expansão volumétrica infinitesimal, um valor negativo a contração e um valor nulo à ausência de variação volumétrica instantânea. Não significa, por si só, que o campo de velocidades seja nulo.

Exemplo 13.4. *Para* $\vec{F} = x\vec{e}_x + y\vec{e}_y$, *temos* $\operatorname{div}\vec{F} = 1+1 = 2$. *Para* $\vec{F} = -y\vec{e}_x + z\vec{e}_y + x\vec{e}_z$, *obtemos* $\operatorname{div}\vec{F} = 0$.

13.3 Rotacional

Definição 13.5. *Se* $\vec{F} \in C^1(D;\mathbb{R}^3)$, *o* rotacional *é o campo vetorial*

$$\operatorname{rot}\vec{F} = \nabla \times \vec{F} = \langle \partial_y F_z - \partial_z F_y,\ \partial_z F_x - \partial_x F_z,\ \partial_x F_y - \partial_y F_x \rangle .$$

Formalmente, a expressão pode recordar-se pelo determinante

$$\begin{vmatrix} \vec{e}_x & \vec{e}_y & \vec{e}_z \\ \partial_x & \partial_y & \partial_z \\ F_x & F_y & F_z \end{vmatrix}.$$

O rotacional caracteriza a rotação local do campo. Em particular, no caso de um campo de velocidades, metade do rotacional representa a velocidade angular local de rotação de um elemento material infinitesimal.

Exemplo 13.6. *Se* $\vec{F} = -y\vec{e}_x + x\vec{e}_y$, *então*

$$\operatorname{rot}\vec{F} = 2\vec{e}_z.$$

O campo descreve uma rotação em torno do eixo z.

13.4 Duas identidades fundamentais

Recordemos que C^2 significa que as derivadas parciais até à segunda ordem existem e são contínuas.

Teorema 13.7. *Se* $D \subset \mathbb{R}^3$ *é aberto, então:*

1. *para* $f \in C^2(D)$, $\operatorname{rot}(\operatorname{grad} f) = \vec{0}$;
2. *para* $\vec{F} \in C^2(D;\mathbb{R}^3)$, $\operatorname{div}(\operatorname{rot}\vec{F}) = 0$.

Demonstração. Pela igualdade das derivadas mistas de funções C^2, a primeira componente do rotacional do gradiente é

$$(\nabla \times \nabla f)_x = \partial_y\partial_z f - \partial_z\partial_y f = 0.$$

As outras duas componentes anulam-se pelo mesmo argumento. Por outro lado,

$$\begin{aligned} \nabla \cdot (\nabla \times \vec{F}) = {} & \partial_x(\partial_y F_z - \partial_z F_y) \\ & + \partial_y(\partial_z F_x - \partial_x F_z) \\ & + \partial_z(\partial_x F_y - \partial_y F_x) = 0, \end{aligned}$$

pois os termos se cancelam dois a dois. □

Estas identidades resumem-se na sequência

$$\text{campos escalares} \xrightarrow{\text{grad}} \text{campos vetoriais} \xrightarrow{\text{rot}} \text{campos vetoriais} \xrightarrow{\text{div}} \text{campos escalares},$$

em que a composição de dois operadores consecutivos é nula, sob as hipóteses de regularidade indicadas.

13.5 Aplicações à meteorologia

A pressão atmosférica é um campo escalar; o seu gradiente é um campo vetorial e a norma desse gradiente é novamente um campo escalar. A divergência do campo de velocidades do ar permite descrever a expansão ou contração local do escoamento, em articulação com a equação de conservação da massa. O rotacional fornece uma medida da rotação local do escoamento. *As ilustrações meteorológicas originais serão incorporadas quando os respetivos ficheiros gráficos estiverem disponíveis.*

Capítulo 14

Integrais de linha e de caminho

14.1 Do integral de Riemann ao integral sobre uma curva

Recordemos a construção do integral de Riemann de uma função contínua $f : [a, b] \to \mathbb{R}$. Para uma partição P, as somas inferiores $I(f, P)$ e superiores $S(f, P)$ satisfazem

$$I(f, P) \leq \int_a^b f(x)\, dx \leq S(f, P).$$

O integral é simultaneamente o supremo das somas inferiores e o ínfimo das somas superiores:

$$\int_a^b f(x)\, dx = \sup_P I(f, P) = \inf_P S(f, P).$$

Para partições cuja malha tende para zero e pontos de amostragem $\xi_i \in [x_{i-1}, x_i]$, a continuidade garante

$$\int_a^b f(x)\, dx = \lim_{|P|\to 0} \sum_i f(\xi_i)(x_i - x_{i-1}).$$

Quando $f \geq 0$, o integral representa a área sob o gráfico. Esta ideia de somar contribuições infinitesimais estende-se a curvas no plano e no espaço.

14.2 Integral de linha de um campo escalar

Definição 14.1 (Integral de linha escalar)**.** *Seja $\gamma : [a, b] \to \mathbb{R}^3$ uma parametrização de classe C^1 de uma curva $\mathcal{C}$ e f uma função contínua na sua imagem. Define-se*

$$\boxed{\int_{\mathcal{C}} f\, dl = \int_a^b f(\gamma(t))\, \|\gamma'(t)\|\, dt.}$$

O elemento de comprimento é $dl = \|\gamma'(t)\|\, dt$.

A fórmula exprime a soma dos valores de f ponderados pelo comprimento de cada pequeno arco. Quando $f \geq 0$ e a curva é plana, pode interpretar-se como a área de uma superfície vertical cuja altura sobre a curva é f. Para $f \equiv 1$, obtém-se o comprimento da curva.

Exemplo 14.2 (Integral sobre uma hélice). *Consideremos* $\gamma(t) = (\cos t, \sin t, t)$, $0 \le t \le 2\pi$, *e* $f(x,y,z) = xy + z$. *Como* $\gamma'(t) = \langle -\sin t, \cos t, 1\rangle$ *e* $\|\gamma'(t)\| = \sqrt{2}$,

$$\begin{aligned}\int_C f\,dl &= \sqrt{2}\int_0^{2\pi} (\cos t \sin t + t)\,dt \\ &= \sqrt{2}\left[\frac{1}{2}\sin^2 t + \frac{t^2}{2}\right]_0^{2\pi} = 2\sqrt{2}\,\pi^2.\end{aligned}$$

14.3 Integral de caminho de um campo vetorial

Definição 14.3 (Integral de caminho). *Seja* $\vec{F} : D \subset \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ *contínuo e* $\gamma : [a,b] \to D$ *um caminho* C^1 *orientado. Define-se*

$$\boxed{\int_\gamma \vec{F}\cdot d\vec{L} = \int_a^b \vec{F}(\gamma(t))\cdot\gamma'(t)\,dt.}$$

Em coordenadas cartesianas, $d\vec{L} = \langle dx, dy, dz\rangle$ *e*

$$\int_\gamma \vec{F}\cdot d\vec{L} = \int_\gamma F_x\,dx + F_y\,dy + F_z\,dz.$$

Em mecânica, este integral representa o trabalho realizado pelo campo de forças $\vec{F}$ ao longo da trajetória.

Exemplo 14.4 (Trabalho de uma força). *Seja* $\gamma(t) = (2t+1, t, 3t-1)$, $0 \le t \le 1$, *e* $\vec{F}(x,y,z) = \langle -z, x, y\rangle$. *Temos* $\gamma' = \langle 2,1,3\rangle$ *e*

$$\vec{F}(\gamma(t))\cdot\gamma'(t) = -2(3t-1) + (2t+1) + 3t = 3 - t.$$

Portanto,

$$\int_\gamma \vec{F}\cdot d\vec{L} = \int_0^1 (3-t)\,dt = \frac{5}{2}.$$

14.4 Orientação e independência do caminho

A inversão da orientação não altera o integral de linha escalar, mas troca o sinal do integral vetorial. Se $\bar\gamma(t) = \gamma(a+b-t)$, então

$$\int_{\bar\gamma} f\,dl = \int_\gamma f\,dl, \qquad \int_{\bar\gamma}\vec{F}\cdot d\vec{L} = -\int_\gamma \vec{F}\cdot d\vec{L}.$$

Definição 14.5 (Independência do caminho). *Um campo vetorial contínuo* $\vec{F}$ *num domínio* D *tem* integrais independentes do caminho *quando quaisquer dois caminhos* C^1 *por troços em* D *com os mesmos extremos têm o mesmo integral.*

Teorema 14.6 (Caracterizações da independência do caminho). *Num domínio aberto e conexo por caminhos* D, *para um campo contínuo* $\vec{F}$, *são equivalentes:*

1. *os integrais de* $\vec{F}$ *são independentes do caminho;*

2. *o integral de* $\vec{F}$ *sobre todo o caminho fechado,* C^1 *por troços, é nulo;*

3. *existe um potencial* $\phi \in C^1(D)$ *tal que* $\vec{F} = \nabla\phi$.

Neste caso, para qualquer caminho de A *até* B,

$$\int_\gamma \vec{F} \cdot d\vec{L} = \phi(B) - \phi(A).$$

Demonstração. Se o integral depende apenas dos extremos, a concatenação de um caminho com o inverso de outro mostra que todo o integral fechado é nulo. Reciprocamente, a união de dois caminhos com os mesmos extremos, percorridos em sentidos opostos, é fechada e mostra que os integrais coincidem. Fixemos $A_0 \in D$ e definamos $\phi(X) = \int_{A_0}^{X} \vec{F} \cdot d\vec{L}$. A independência do caminho torna esta definição inequívoca. Para h pequeno, usando o segmento $X + se_i$, $0 \le s \le h$, contido em D, obtemos

$$\frac{\phi(X + he_i) - \phi(X)}{h} = \frac{1}{h}\int_0^h F_i(X + se_i)\, ds \longrightarrow F_i(X).$$

Assim $\nabla\phi = \vec{F}$. Finalmente, se $\vec{F} = \nabla\phi$, a regra da cadeia dá $\vec{F}(\gamma(t)) \cdot \gamma'(t) = \frac{d}{dt}\phi(\gamma(t))$, e o teorema fundamental do cálculo conclui a prova. □

Definição 14.7 (Campo conservativo)**.** *Um campo vetorial* $\vec{F}$ *é* conservativo *se existe* $\phi \in C^1(D)$ *tal que* $\vec{F} = \nabla\phi$.

14.5 Conexidade, simples conexidade e rotacional

Um conjunto é *conexo* se não pode ser separado em dois abertos relativos disjuntos e não vazios. Um domínio é um conjunto aberto e conexo; nos espaços euclidianos, um domínio é conexo por caminhos. Um domínio é *simplesmente conexo* quando todo o caminho fechado pode ser deformado continuamente, dentro do domínio, até um caminho constante.

Teorema 14.8 (Critério do rotacional)**.** *Se* $D \subset \mathbb{R}^3$ *é um domínio simplesmente conexo e* $\vec{F} \in C^1(D;\mathbb{R}^3)$*, então*

$$\vec{F} \text{ é conservativo} \iff \operatorname{rot}\vec{F} = \vec{0}.$$

Demonstração. Se $\vec{F} = \nabla\phi$, a identidade $\operatorname{rot}(\nabla\phi) = 0$ decorre da igualdade das derivadas parciais mistas (a regularidade de $\vec{F}$ implica $\phi \in C^2$). No sentido inverso, o anulamento do rotacional implica localmente a existência de potenciais, e a simples conexidade permite prolongá-los de forma coerente ao longo de caminhos, obtendo um potencial global. Uma demonstração completa deste último passo utiliza a invariância do integral por homotopia, que será retomada com o teorema de Stokes. □

A hipótese topológica é essencial: num domínio com um furo, pode haver campos com rotacional nulo que não admitem potencial global.

Exemplo 14.9 (Campo radial)**.** *No domínio* $\mathbb{R}^3 \setminus \{0\}$*, seja* $r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$*. O campo*

$$\vec{F} = \left\langle \frac{x}{r}, \frac{y}{r}, \frac{z}{r} \right\rangle = \nabla r$$

é conservativo, com potencial $\phi = r$.

Exemplo 14.10 (Campo conservativo com termo linear)**.** *No mesmo domínio, o campo*

$$\vec{F} = \left\langle \frac{x}{r^2} - 6x, \frac{y}{r^2}, \frac{z}{r^2} \right\rangle$$

é conservativo, pois

$$\vec{F} = \nabla(\log r - 3x^2).$$

Em particular, $\operatorname{rot} \vec{F} = \vec{0}$.

Exemplo 14.11 (Campo não conservativo)**.** *O campo*

$$\vec{F} = \left\langle \frac{x}{r^2} - 6y, \frac{y}{r^2}, \frac{z}{r^2} \right\rangle$$

não é conservativo, porque

$$\operatorname{rot} \vec{F} = \langle 0, 0, 6 \rangle \neq \vec{0}.$$

Capítulo 15

Integrais duplos

15.1 Do integral simples ao integral duplo

Recordemos a construção do integral de uma função contínua $f : [a, b] \to \mathbb{R}$. Para uma partição $\mathcal{P}$ de $[a, b]$ em intervalos I_i de comprimentos c_i, definimos as somas inferior e superior

$$\underline{I}_f(\mathcal{P}) = \sum_i (\min_{I_i} f) c_i, \qquad \overline{I}_f(\mathcal{P}) = \sum_i (\max_{I_i} f) c_i.$$

O integral é o único número compreendido entre essas somas para todas as partições. A mesma ideia permite integrar uma função de duas variáveis.

Definição 15.1 (Somas inferior e superior num retângulo)**.** *Seja $R = [a, b] \times [c, d]$ e $f : R \to \mathbb{R}$ contínua. Uma partição retangular $\mathcal{P}$ subdivide R em retângulos R_{ij} de áreas A_{ij}. Definimos*

$$\underline{I}_f(\mathcal{P}) = \sum_{i,j} \min_{R_{ij}} f \, A_{ij}, \qquad \overline{I}_f(\mathcal{P}) = \sum_{i,j} \max_{R_{ij}} f \, A_{ij}.$$

Teorema 15.2 (Existência do integral duplo)**.** *Para toda a função contínua $f : R \to \mathbb{R}$ existe um único número $I_f(R)$ tal que, para qualquer partição retangular $\mathcal{P}$,*

$$\underline{I}_f(\mathcal{P}) \le I_f(R) \le \overline{I}_f(\mathcal{P}).$$

Este número designa-se por integral duplo de f em R e escreve-se

$$I_f(R) = \iint_R f(x, y)\, dx\, dy.$$

Demonstração. A continuidade uniforme de f no compacto R implica que, se o diâmetro máximo dos retângulos tende para zero, a oscilação máxima de f em cada retângulo também tende para zero. Por conseguinte,

$$0 \le \overline{I}_f(\mathcal{P}) - \underline{I}_f(\mathcal{P}) \le |R| \max_{i,j} \operatorname{osc}_{R_{ij}} f \longrightarrow 0.$$

As somas inferiores são limitadas superiormente pelas superiores, mesmo para partições distintas, mediante um refinamento comum. Assim, o supremo das somas inferiores coincide com o ínfimo das superiores. Esse valor satisfaz as desigualdades e é único. □

15.2 Interpretação geométrica e domínios gerais

Se $f \geq 0$, o integral representa o volume do sólido situado sobre R e abaixo do gráfico $z = f(x, y)$. Para funções que mudam de sinal, representa um volume algébrico: o volume acima do plano $z = 0$ menos o volume abaixo desse plano.

Para um domínio plano limitado Ω com fronteira de área nula, contido num retângulo R, prolongamos f por zero fora de Ω:

$$\bar{f}(x,y) = \begin{cases} f(x,y), & (x,y) \in \Omega, \\ 0, & (x,y) \in R \setminus \Omega. \end{cases} \qquad \iint_{\Omega} f \, dx\, dy := \iint_{R} \bar{f} \, dx\, dy.$$

A função prolongada pode ser descontínua na fronteira; a hipótese sobre essa fronteira assegura a integrabilidade de Riemann para f contínua no fecho de Ω. O valor não depende do retângulo escolhido.

15.3 Propriedades fundamentais

Para funções integráveis f, g e números reais α, β, valem:

$$\iint_{\Omega} (\alpha f + \beta g) = \alpha \iint_{\Omega} f + \beta \iint_{\Omega} g,$$
$$f \leq g \text{ em } \Omega \Longrightarrow \iint_{\Omega} f \leq \iint_{\Omega} g.$$

Se Ω se decompõe em dois subdomínios cujos interiores não se sobrepõem, a integral é a soma das integrais nesses subdomínios. Em particular, $\iint_{\Omega} 1 \, dx\, dy = \text{área}(\Omega)$.

Teorema 15.3 (Valor médio ponderado)**.** *Se Ω é compacto e conexo, com fronteira de área nula, f, g são contínuas e $g \geq 0$, existe $p_0 \in \Omega$ tal que*

$$\iint_{\Omega} fg \, dx\, dy = f(p_0) \iint_{\Omega} g \, dx\, dy.$$

Demonstração. Se $m = \min_{\Omega} f$ e $M = \max_{\Omega} f$, então $mg \leq fg \leq Mg$. Pela monotonia e linearidade,

$$m \iint_{\Omega} g \leq \iint_{\Omega} fg \leq M \iint_{\Omega} g.$$

Se $\iint_{\Omega} g = 0$, a integral de fg é nula e qualquer ponto serve. Caso contrário, o quociente $\iint_{\Omega} fg / \iint_{\Omega} g$ pertence a $[m, M]$. Como Ω é conexo e f contínua, o teorema do valor intermédio garante que este quociente é igual a $f(p_0)$ para algum $p_0 \in \Omega$. □

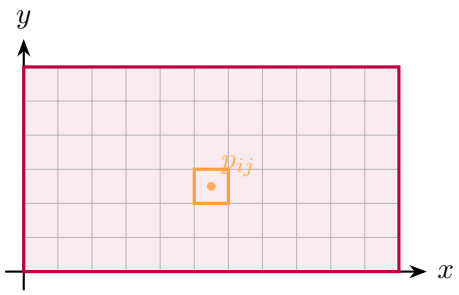
Tomando $g \equiv 1$, obtemos $\iint_{\Omega} f = f(p_0)\, \text{área}(\Omega)$.

15.4 Somas de Riemann

Se $\mathcal{P}_n = \{\Omega_i\}$ é uma partição de Ω em regiões de interiores disjuntos, com diâmetro máximo a tender para zero, e $p_i \in \Omega_i$, então, para f contínua,

$$\boxed{\iint_{\Omega} f(x,y) \, dx\, dy = \lim_{n \to \infty} \sum_{i} f(p_i)\, \text{área}(\Omega_i).}$$

Com efeito, cada soma está compreendida entre as somas inferior e superior. A continuidade uniforme faz convergir a diferença entre estas duas para zero, donde o resultado pelo teorema do confronto. Não é necessário que as somas inferiores de uma sequência arbitrária de partições sejam monótonas: basta que o diâmetro máximo tenda para zero.



Partição retangular de R

Figura 15.1: Somas de Riemann: a cada célula R_{ij} associa-se uma área A_{ij} e um ponto de amostragem p_{ij}. O diâmetro máximo das células tende para zero.

15.5 Integrais fatiados e teorema de Fubini

Um domínio de *tipo I* escreve-se

$$\Omega = \{(x, y) : a \leq x \leq b,\ \phi_1(x) \leq y \leq \phi_2(x)\};$$

um domínio de *tipo II* escreve-se

$$\Omega = \{(x, y) : c \leq y \leq d,\ \psi_1(y) \leq x \leq \psi_2(y)\}.$$

As funções que descrevem as fronteiras são supostas contínuas.

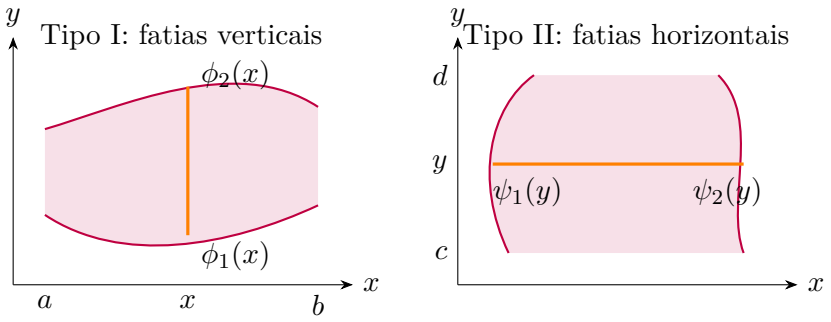


Figura 15.2: Domínios simples e integração por fatias. Num domínio de tipo I, fixa-se x e integra-se primeiro em y; num domínio de tipo II, fixa-se y e integra-se primeiro em x. As secções destacadas a laranja ilustram os limites internos.

Para um domínio de tipo I, a secção vertical de abcissa x é o intervalo $[\phi_1(x), \phi_2(x)]$. Se $f \geq 0$, a área da fatia do sólido sob o gráfico de f é

$$A(x) = \int_{\phi_1(x)}^{\phi_2(x)} f(x, y)\, dy.$$

Integrar estas áreas na direção transversal conduz a $\int_a^b A(x)\,dx$. Analogamente, para um domínio de tipo II,

$$B(y) = \int_{\psi_1(y)}^{\psi_2(y)} f(x,y)\,dx, \qquad \operatorname{vol}(T) = \int_c^d B(y)\,dy.$$

Estas expressões de volume pressupõem $f \geq 0$. Para uma função que muda de sinal, representam um volume algébrico.

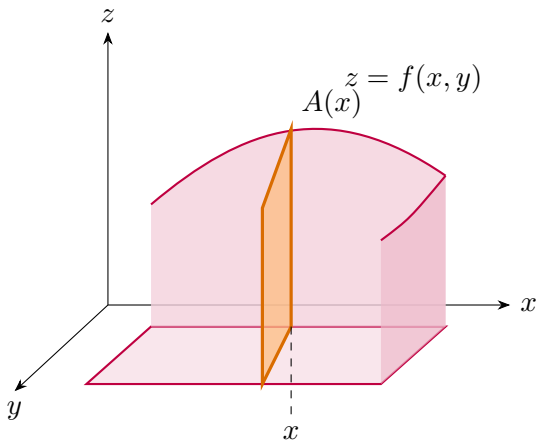


Figura 15.3: Integração por fatias: para cada x fixo, a secção vertical do sólido tem área $A(x)$. O volume resulta da integração destas áreas em x.

Teorema 15.4 (Fubini num retângulo)**.** *Seja f contínua no retângulo $R = [a,b] \times [c,d]$. Então*

$$\boxed{\iint_R f(x,y)\,dx\,dy = \int_a^b \left(\int_c^d f(x,y)\,dy \right) dx = \int_c^d \left(\int_a^b f(x,y)\,dx \right) dy.}$$

Demonstração. Fixemos partições dos intervalos $[a,b]$ e $[c,d]$ e denotemos por δ o maior diâmetro dos retângulos da partição produto. Se m_{ij} e M_{ij} são o mínimo e o máximo de f na célula R_{ij}, a continuidade uniforme implica

$$0 \leq \sum_{i,j} (M_{ij} - m_{ij}) |R_{ij}| \leq |R|\,\omega_f(\delta) \longrightarrow 0,$$

onde ω_f é um módulo de continuidade de f. Para x em cada intervalo da partição exterior, a integral interior em y fica compreendida entre as correspondentes somas inferior e superior em y. Integrando em x e somando os intervalos, a integral iterada fica compreendida entre as somas inferior e superior da partição produto. Ambas convergem para $\iint_R f$; o teorema do confronto dá a primeira igualdade. Trocando os papéis de x e y, obtém-se a segunda. □

Teorema 15.5 (Fubini em domínios simples)**.** *Se f é contínua no fecho de um domínio de tipo I*

$$\Omega = \{(x,y) : a \leq x \leq b,\ \phi_1(x) \leq y \leq \phi_2(x)\},$$

com ϕ_1, ϕ_2 contínuas e $\phi_1 \le \phi_2$, então

$$\boxed{\iint_\Omega f(x,y)\,dx\,dy = \int_a^b \left(\int_{\phi_1(x)}^{\phi_2(x)} f(x,y)\,dy \right) dx.}$$

Para um domínio de tipo II,

$$\Omega = \{(x,y) : c \le y \le d,\ \psi_1(y) \le x \le \psi_2(y)\},$$

vale

$$\boxed{\iint_\Omega f(x,y)\,dx\,dy = \int_c^d \left(\int_{\psi_1(y)}^{\psi_2(y)} f(x,y)\,dx \right) dy.}$$

Se o mesmo domínio admite ambas as descrições, as duas integrais iteradas têm o mesmo valor.

Demonstração. No caso de tipo I, prolongamos f por zero a um retângulo que contenha Ω. A função prolongada é limitada e só pode ser descontínua na fronteira de Ω, que é união de gráficos contínuos e de segmentos verticais, logo tem área nula. É, portanto, integrável à Riemann. A aproximação por funções em degraus nas células da partição e o argumento de somas inferiores e superiores mostram que a integral dupla coincide com a integração das secções verticais. A demonstração para o tipo II é análoga, usando secções horizontais. □

Exemplo 15.6 (integração nas duas ordens (exemplo 12 das diapositivas))**.** *Consideremos $f(x,y) = \sin(xy)$ no retângulo $R = [-2,1] \times [1,2]$. Começando pela variável x, com y fixo,*

$$\int_{-2}^{1} \sin(xy)\,dx = \left[-\frac{\cos(xy)}{y} \right]_{-2}^{1} = \frac{\cos(2y) - \cos y}{y}.$$

Obtemos, pois,

$$Y = \int_1^2 \frac{\cos(2y) - \cos y}{y}\,dy.$$

Se integrarmos primeiro em y, com x fixo e $x \neq 0$,

$$\int_1^2 \sin(xy)\,dy = \left[-\frac{\cos(xy)}{x} \right]_1^2 = \frac{\cos x - \cos(2x)}{x}.$$

Em $x = 0$, a integral interior é zero; a última expressão admite prolongamento contínuo com esse valor. Assim,

$$X = \int_{-2}^{1} \frac{\cos x - \cos(2x)}{x}\,dx, \qquad \boxed{X = Y = \iint_R \sin(xy)\,dx\,dy.}$$

Nenhuma das duas integrais exteriores tem, em geral, uma primitiva elementar. A igualdade decorre de Fubini, não de uma comparação numérica. Como $\sin(xy)$ muda de sinal, o resultado é um volume algébrico.

15.6 Teorema de Fubini e aplicações

O teorema permite transformar integrais duplas em integrais iteradas e, quando conveniente, inverter a ordem de integração. O passo essencial consiste em *descrever o domínio geometricamente antes de escrever os novos limites.*

Uma aplicação importante é a redução de uma integral dupla a uma integral simples. Suponhamos que

$$I(f) = \iint_{\Omega} K(x,y) f(y)\, dx\, dy,$$

onde f é contínua e Ω é um domínio simples cujas secções horizontais são intervalos $[\psi_1(y), \psi_2(y)]$, para $c \leq y \leq d$. Então

$$\begin{aligned} I(f) &= \int_c^d \left(\int_{\psi_1(y)}^{\psi_2(y)} K(x,y) f(y)\, dx \right) dy \\ &= \int_c^d \underbrace{\left(\int_{\psi_1(y)}^{\psi_2(y)} K(x,y)\, dx \right)}_{g(y)} f(y)\, dy. \end{aligned}$$

Portanto,

$$\boxed{g(y) = \int_{\psi_1(y)}^{\psi_2(y)} K(x,y)\, dx.}$$

A dependência em x é integrada e fica apenas a variável y.

Exemplo 15.7 (núcleo constante (exemplo 13 das diapositivas))**.** *Determinar g tal que, para toda a função contínua f,*

$$\int_0^1 \int_0^x f(y)\, dy\, dx = \int_0^1 g(y) f(y)\, dy.$$

O domínio é $0 \leq y \leq x \leq 1$. Fixando y, obtém-se $y \leq x \leq 1$. Logo,

$$\int_0^1 \int_0^x f(y)\, dy\, dx = \int_0^1 \int_y^1 f(y)\, dx\, dy = \int_0^1 (1-y) f(y)\, dy,$$

e, por conseguinte, $\boxed{g(y) = 1 - y}$*, para $0 \leq y \leq 1$.*

Exemplo 15.8 (outro domínio triangular (exemplo 14 das diapositivas))**.** *Determinar g tal que*

$$\int_0^2 \int_x^2 f(y)\, dy\, dx = \int_0^2 g(y) f(y)\, dy \quad \textit{para toda a função contínua } f.$$

A região é $0 \leq x \leq y \leq 2$. Fixando y, temos $0 \leq x \leq y$ e, portanto,

$$\int_0^2 \int_x^2 f(y)\, dy\, dx = \int_0^2 \int_0^y f(y)\, dx\, dy = \int_0^2 y f(y)\, dy.$$

Assim, $\boxed{g(y) = y}$*, para $0 \leq y \leq 2$.*

Exemplo 15.9 (núcleo $K(x,y) = y$ (exemplo 15 das diapositivas))**.** *Determinar g tal que*

$$\int_0^1 \int_0^x y f(y)\, dy\, dx = \int_0^1 g(y) f(y)\, dy.$$

A região é novamente $0 \leq y \leq x \leq 1$. Invertendo a ordem,

$$\int_0^1 \int_0^x y f(y)\, dy\, dx = \int_0^1 \int_y^1 y f(y)\, dx\, dy = \int_0^1 y(1-y) f(y)\, dy.$$

Logo, $\boxed{g(y) = y(1-y)}$*, para $0 \leq y \leq 1$.*

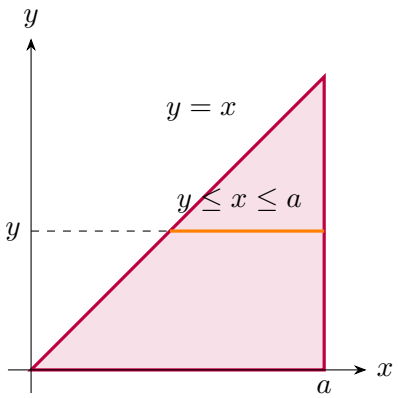
Exemplo 15.10 (núcleo $K(x,y) = e^x$ (exemplo 16 das diapositivas))**.** *Determinar g tal que*

$$\int_0^3 \int_x^3 e^x f(y)\,dy\,dx = \int_0^3 g(y) f(y)\,dy.$$

O domínio é $0 \leq x \leq y \leq 3$. Para y fixo, x varia de 0 a y. Assim,

$$\begin{aligned}\int_0^3 \int_x^3 e^x f(y)\,dy\,dx &= \int_0^3 \int_0^y e^x f(y)\,dx\,dy \\ &= \int_0^3 \left(\int_0^y e^x\,dx \right) f(y)\,dy \\ &= \int_0^3 (e^y - 1) f(y)\,dy.\end{aligned}$$

Concluímos que $\boxed{g(y) = e^y - 1}$*, para* $0 \leq y \leq 3$.



Domínio do exemplo 13 ($a = 1$)

Figura 15.4: Inversão da ordem num triângulo: ao fixar y, a secção horizontal começa em $x = y$ e termina em $x = a$.

Capítulo 16

Integrais de superfície

16.1 Integrais escalares sobre superfícies parametrizadas

Seja $D \subset \mathbb{R}^2$ um domínio limitado e seja $\mathbf{p} : D \to \mathbb{R}^3$ uma parametrização regular de $S = \mathbf{p}(D)$. Admitimos que $\mathbf{p}$ é de classe C^1 e injetiva, exceto eventualmente em conjuntos de área nula, para evitar contar várias vezes a mesma parte da superfície.

Os vetores $\mathbf{p}_u$ e $\mathbf{p}_v$ são tangentes à superfície e $\mathbf{n} = \mathbf{p}_u \times \mathbf{p}_v$ é um vetor normal, não necessariamente unitário. Um pequeno retângulo de lados du, dv corresponde, na primeira aproximação, ao paralelogramo gerado por $\mathbf{p}_u\,du$ e $\mathbf{p}_v\,dv$. Logo o elemento de área é

$$\boxed{dS = \|\mathbf{p}_u \times \mathbf{p}_v\|\,du\,dv.}$$

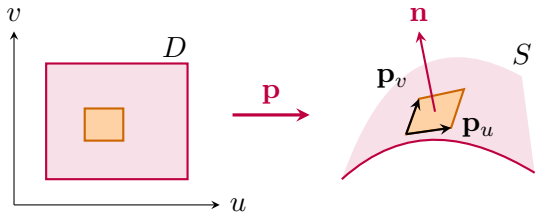


Figura 16.1: O elemento de área $du\,dv$ transforma-se em dS; os vetores tangentes determinam a normal.

Definição 16.1 (Integral escalar de superfície)**.** *Se $f : S \to \mathbb{R}$ é contínua, define-se*

$$\boxed{\int_S f\,dS = \iint_D f(\mathbf{p}(u,v))\|\mathbf{p}_u \times \mathbf{p}_v\|\,du\,dv.}$$

A integral escalar não depende da orientação. Para $f = 1$, obtemos a área $\text{Área}(S) = \int_S dS$.

16.2 Interpretação física e aproximação de volumes

Se $f \geq 0$ é a altura de uma camada fina medida na direção normal, $\int_S f\,dS$ aproxima o seu volume à primeira ordem. Não representa, em geral, o volume exato de uma camada de espessura finita.

Exemplo 16.2 (Casca esférica)**.** *Para uma esfera de raio R e uma casca exterior de espessura ε, o volume exato é*

$$\frac{4\pi}{3}\big((R+\varepsilon)^3 - R^3\big) = 4\pi R^2\varepsilon + 4\pi R\varepsilon^2 + \frac{4\pi}{3}\varepsilon^3.$$

O integral de superfície dá $\int_S \varepsilon\, dS = 4\pi R^2\varepsilon$. Os termos omitidos são de ordem ε^2 e ε^3.

Se ρ é a densidade *superficial* de massa, $\int_S \rho\, dS$ é a massa da membrana. Se p é a pressão, $\int_S p\, dS$ integra a intensidade da carga, mas não fornece a força resultante vetorial: esta requer a direção normal.

16.3 Exemplo: superfície de um cilindro

Exemplo 16.3 (cilindro de raio 3 e altura 15 (exemplo 13 das diapositivas))**.** *A superfície fechada do cilindro decompõe-se na superfície lateral S_1, na base inferior S_2 e na base superior S_3. Para as bases, usamos*

$$\mathbf{p}_2(r,\theta) = (r\cos\theta, r\sin\theta, 0), \quad \mathbf{p}_3(r,\theta) = (r\cos\theta, r\sin\theta, 15),$$

com $0 \le r \le 3$ e $0 \le \theta \le 2\pi$. As derivadas são

$$\mathbf{p}_r = (\cos\theta, \sin\theta, 0), \quad \mathbf{p}_\theta = (-r\sin\theta, r\cos\theta, 0), \quad \mathbf{p}_r \times \mathbf{p}_\theta = (0,0,r).$$

Assim,

$$\int_{S_2} f\, dS = \int_0^{2\pi}\int_0^3 f(r\cos\theta, r\sin\theta, 0)\, r\, dr\, d\theta,$$

$$\int_{S_3} f\, dS = \int_0^{2\pi}\int_0^3 f(r\cos\theta, r\sin\theta, 15)\, r\, dr\, d\theta.$$

A superfície lateral é parametrizada por

$$\mathbf{p}_1(\theta, z) = (3\cos\theta, 3\sin\theta, z), \quad 0 \le \theta \le 2\pi, \quad 0 \le z \le 15.$$

Temos $\mathbf{p}_\theta = (-3\sin\theta, 3\cos\theta, 0)$ e $\mathbf{p}_z = (0,0,1)$, pelo que

$$\mathbf{p}_\theta \times \mathbf{p}_z = (3\cos\theta, 3\sin\theta, 0), \qquad \|\mathbf{p}_\theta \times \mathbf{p}_z\| = 3.$$

Portanto,

$$\int_{S_1} f\, dS = \int_0^{15}\int_0^{2\pi} f(3\cos\theta, 3\sin\theta, z)\, 3\, d\theta\, dz, \qquad \int_S f\, dS = \sum_{j=1}^{3}\int_{S_j} f\, dS.$$

Para $f = 1$, a área total é $90\pi + 18\pi = 108\pi$. O ponto $r = 0$ onde a parametrização polar degenera não altera o integral.

16.4 Integrais vetoriais de superfície e fluxo

Definição 16.4 (Integral vetorial de superfície)**.** *Seja $\mathbf{F}$ um campo vetorial contínuo*

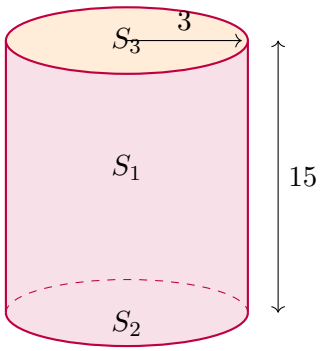


Figura 16.2: Decomposição da superfície do cilindro em três partes.

numa vizinhança de uma superfície regular orientada $S = \mathbf{p}(D)$. Define-se

$$\boxed{\int_S \mathbf{F} \cdot \overrightarrow{dS} = \iint_D \mathbf{F}(\mathbf{p}(u,v)) \cdot (\mathbf{p}_u \times \mathbf{p}_v)\, du\, dv.}$$

Se $\mathbf{N} = (\mathbf{p}_u \times \mathbf{p}_v)/\|\mathbf{p}_u \times \mathbf{p}_v\|$ é a normal unitária, então $\overrightarrow{dS} = \mathbf{N}\, dS$ e

$$\int_S \mathbf{F} \cdot \overrightarrow{dS} = \int_S \mathbf{F} \cdot \mathbf{N}\, dS.$$

Ao contrário do integral escalar, o fluxo muda de sinal quando se inverte a orientação. Se $\mathbf{F}$ é um campo de velocidades, o fluxo representa o caudal volumétrico assinado através da superfície fixa. Para o fluxo de massa usa-se $\rho\mathbf{F}$.

Exemplo 16.5 (Fluxo lateral do cilindro)**.** *Se $\mathbf{F}(x,y,z) = (x,y,0)$ e S_1 tem a normal exterior dada acima, então $\mathbf{F}(\mathbf{p}_1) = \mathbf{p}_\theta \times \mathbf{p}_z$ e*

$$\int_{S_1} \mathbf{F} \cdot \overrightarrow{dS} = \int_0^{15} \int_0^{2\pi} 9\, d\theta\, dz = 270\pi.$$

Nas bases o campo é tangente e o fluxo é nulo.

Capítulo 17

Teoremas de Green e de Stokes

17.1 Teorema de Green

Teorema 17.1 (Teorema C.7 — Green no plano)**.** *Seja D uma região limitada de $\mathbb{R}^2$ com fronteira suave, e seja $C = \partial D$ o seu bordo orientado. Considere-se o campo vetorial bidimensional de classe C^1*

$$\vec{F} = M\vec{e}_x + N\vec{e}_y,$$

definido numa vizinhança de D. Com a orientação positiva do bordo, tem-se

$$\boxed{\oint_C \vec{F} \cdot \overrightarrow{dL} = \oint_C M\,dx + N\,dy = \iint_D (\partial_x N - \partial_y M)\,dx\,dy.}$$

O *bordo* de uma região é a linha que a delimita em duas dimensões, ou a superfície que a delimita em três dimensões. A orientação positiva do bordo plano é aquela que mantém a região à esquerda ao percorrê-lo; em particular, no caso de uma região simplesmente conexa, o bordo exterior é percorrido no sentido anti-horário.

Observação 17.2 (Circulação ao longo de uma curva fechada)**.** *O símbolo $\oint_C$ indica um integral de linha ao longo de uma curva fechada, isto é, cujas extremidades coincidem. O integral*

$$\oint_C \vec{F} \cdot \overrightarrow{dL}$$

é designado por circulação *(ou* circuitação*) do campo $\vec{F}$ ao longo de C.*

Observação 17.3 (Relação com o rotacional)**.** *Identificando o campo plano com o campo espacial $(M, N, 0)$, independente de z, obtém-se*

$$\overrightarrow{\nabla} \times \vec{F} = (\partial_x N - \partial_y M)\vec{e}_z.$$

Assim, o integrando do lado direito do teorema de Green é a terceira componente do rotacional do campo.

17.2 Teorema de Stokes

Teorema 17.4 (Teorema C.8 — Stokes no espaço)**.** *Seja S uma superfície regular, suave, limitada e orientável de $\mathbb{R}^3$, cujo bordo $C = \partial S$ seja uma curva fechada, regular, suave, orientada e não vazia. Seja*

$$\vec{F} = M(x,y,z)\vec{e}_x + N(x,y,z)\vec{e}_y + Q(x,y,z)\vec{e}_z$$

um campo vetorial de classe C^1 definido numa vizinhança de S. Escolhidas orientações compatíveis para S e ∂S, tem-se

$$\underbrace{\oint_{\partial S} \vec{F} \cdot \overrightarrow{dL}}_{\text{integral de caminho em } \partial S} = \underbrace{\int_S (\overrightarrow{\nabla} \times \vec{F}) \cdot \overrightarrow{dS}}_{\text{integral de superfície em } S} .$$

Interpretação. O teorema afirma que a circulação do campo ao longo do bordo da superfície (integral de caminho, à esquerda) é igual ao fluxo do rotacional do mesmo campo através da superfície (integral de superfície, à direita).

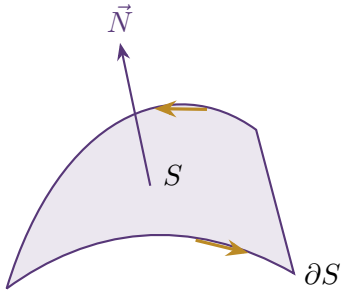


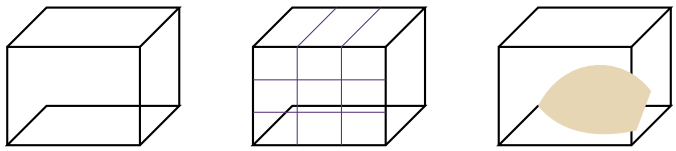
Figura 17.1: Esquema da orientação de uma superfície e do seu bordo para interpretar o teorema de Stokes.

Capítulo 18

Integrais triplos e teorema da divergência

18.1 Construção do integral triplo

Consideremos um paralelepípedo $\Pi \subset \mathbb{R}^3$, subdividido em pequenos paralelepípedos Π_{ijk} por uma partição $\mathcal{P}$. Para integrar uma função sobre uma região T contida em Π, podemos prolongá-la por zero fora de T, desde que as condições de integrabilidade sejam satisfeitas.



(a) Π (b) $\mathcal{P}$ (c) $T \subset \Pi$

Figura 18.1: Paralelepípedo, partição em blocos e região de integração.

Se f é contínua em Π, atinge em cada bloco Π_{ijk} um máximo M_{ijk} e um mínimo m_{ijk}. O volume do bloco é

$$V_{ijk} = \mathrm{vol}(\Pi_{ijk}) = |\Delta x_i|\,|\Delta y_j|\,|\Delta z_k|.$$

As somas superior e inferior são

$$\overline{I}_f(\mathcal{P}) = \sum_{ijk} M_{ijk} V_{ijk}, \qquad \underline{I}_f(\mathcal{P}) = \sum_{ijk} m_{ijk} V_{ijk}.$$

Em particular, para toda a partição, $\underline{I}_f(\mathcal{P}) \le \overline{I}_f(\mathcal{P})$.

Teorema 18.1 (Teorema C.9 — Integral triplo)**.** *Seja $f : \Pi \to \mathbb{R}$ contínua. Existe um único número real $I_f(\Pi)$ tal que, para toda a partição $\mathcal{P}$ de Π,*

$$\underline{I}_f(\mathcal{P}) \le I_f(\Pi) \le \overline{I}_f(\mathcal{P}).$$

Este número designa-se por integral definido *de f em Π:*

$$\boxed{I_f(\Pi) = \int_\Pi f\,dV = \int_\Pi f(x,y,z)\,dx\,dy\,dz}, \qquad dV = dx\,dy\,dz.$$

Precisão sobre a região T. Para uma função inicialmente definida apenas em T, o prolongamento por zero a $\Pi \setminus T$ pode deixar de ser contínuo na fronteira de T. A construção

continua válida quando esse prolongamento é integrável à Riemann, nomeadamente para domínios com fronteira suficientemente regular e integrandos contínuos e limitados.

18.2 Propriedades do integral triplo

As propriedades seguem as enunciadas para os integrais duplos.

1. **Linearidade.** Para $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$,
$$\int_T (\alpha f + \beta g)\, dV = \alpha \int_T f\, dV + \beta \int_T g\, dV.$$
2. **Ordem.** Se $f \leq g$ em T, então
$$\int_T f\, dV \leq \int_T g\, dV.$$
3. **Aditividade.** Se T se decompõe em T_1 e T_2 com interseção de volume nulo, então
$$\int_T f\, dV = \int_{T_1} f\, dV + \int_{T_2} f\, dV.$$
4. **Condição de valor médio.** Se T é conexo, tem volume positivo e f é contínua em $\overline{T}$, existe $(x_0, y_0, z_0) \in \overline{T}$ tal que
$$\int_T f\, dV = f(x_0, y_0, z_0)\, \mathrm{vol}(T).$$

O número
$$\frac{1}{\mathrm{vol}(T)} \int_T f\, dV$$
é o *valor médio* de f em T.

Exemplo 18.2 (– Massa de um sólido ou fluido (exemplo 14 das diapositivas))**.** *Se $\lambda(x, y, z)$ é a densidade de massa de um sólido ou fluido que ocupa a região T, a massa total é*
$$\boxed{M = \int_T \lambda(x, y, z)\, dV.}$$
Para densidade constante λ_0, resulta $M = \lambda_0\, \mathrm{vol}(T)$.

18.3 Integral triplo fatiado

Suponhamos que T é delimitado pelas superfícies $z = \psi_1(x, y)$ e $z = \psi_2(x, y)$, com
$$a_1 \leq x \leq a_2, \qquad \phi_1(x) \leq y \leq \phi_2(x), \qquad \psi_1(x, y) \leq z \leq \psi_2(x, y).$$
A projeção de T no plano xy é a região
$$\Omega_{xy} = \{(x, y) : a_1 \leq x \leq a_2,\ \phi_1(x) \leq y \leq \phi_2(x)\}.$$
Integrando primeiro em z, depois em y e finalmente em x, obtemos
$$\boxed{\int_T f\, dV = \int_{a_1}^{a_2} \int_{\phi_1(x)}^{\phi_2(x)} \int_{\psi_1(x,y)}^{\psi_2(x,y)} f(x, y, z)\, dz\, dy\, dx.}$$

Observação 18.3 (Observação 4 — Ordem de integração)**.** *É possível integrar noutras ordens, por exemplo $dx\, dy\, dz$ ou $dy\, dx\, dz$, desde que os limites sejam reescritos de acordo com a geometria do domínio. Na descrição acima, a ordem natural é $dz\, dy\, dx$.*

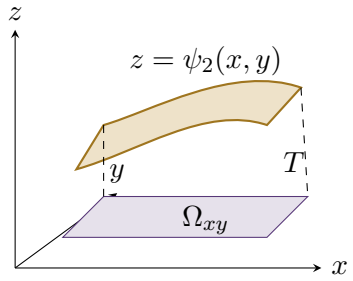


Figura 18.2: Representação esquemática de um domínio fatiado entre duas superfícies.

18.4 Teorema da divergência

O teorema de Fubini permite trocar a ordem de integração quando se verificam as suas hipóteses. Num retângulo, por exemplo,

$$\int_c^d \int_a^b f(x,y)\,dx\,dy = \int_a^b \int_c^d f(x,y)\,dy\,dx.$$

A mesma ideia aplica-se aos integrais triplos, mas os limites de integração têm sempre de corresponder ao domínio considerado.

Teorema 18.4 (Teorema da divergência)**.** *Seja T um domínio tridimensional limitado com fronteira $S = \partial T$ suficientemente suave e orientada pela normal exterior. Seja $\vec{F}$ um campo vetorial de classe C^1 numa vizinhança de $\overline{T}$. Então*

$$\boxed{\int_T \overrightarrow{\nabla} \cdot \vec{F}\,dV = \int_S \vec{F} \cdot \overrightarrow{dS}.}$$

A igualdade relaciona o integral da divergência no volume com o fluxo do campo através da superfície que o delimita.

Capítulo 19

Coordenadas polares

19.1 Definição das coordenadas polares

As coordenadas polares são adequadas à descrição de pontos em domínios com simetria circular, como discos e cilindros.

Definição 19.1 (Definição 12 — Coordenadas polares)**.** *Se (x, y) são as coordenadas cartesianas de um ponto P, o raio é a distância à origem:*

$$\boxed{r = \sqrt{x^2 + y^2} \geq 0.}$$

Para $P \neq O$, o ângulo polar $\theta \in [0, 2\pi[$ é medido a partir do semieixo positivo dos x, no sentido anti-horário.

Para determinar o ângulo é necessário atender ao quadrante:

$$\theta = \begin{cases} \arctan(y/x), & x > 0,\ y \geq 0, \\ \arctan(y/x) + 2\pi, & x > 0,\ y < 0, \\ \arctan(y/x) + \pi, & x < 0, \\ \pi/2, & x = 0,\ y > 0, \\ 3\pi/2, & x = 0,\ y < 0. \end{cases}$$

Na origem, o ângulo é indeterminado. A mudança de coordenadas polares para cartesianas é

$$\boxed{x = r\cos\theta, \qquad y = r\sin\theta.}$$

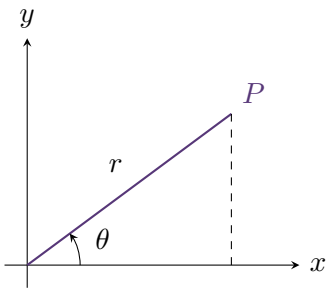


Figura 19.1: Raio e ângulo polar de um ponto do plano.

Exemplo 19.2 (– Passagem de cartesiano a polar (exemplo 15 das diapositivas)). *As coordenadas polares dos pontos indicados são*

$$\begin{aligned}(1,1): &\quad (\sqrt{2}, \pi/4),\\ (1,-2): &\quad (\sqrt{5}, 2\pi - \arctan 2),\\ (-1,2): &\quad (\sqrt{5}, \pi - \arctan 2),\\ (-1,-3): &\quad (\sqrt{10}, \pi + \arctan 3).\end{aligned}$$

No terceiro caso, usamos $\arctan(-2) = -\arctan 2$.

Exemplo 19.3 (– Passagem de polar a cartesiano (exemplo 16 das diapositivas)). *Para* $(r,\theta) = (1, \pi/3)$, *obtemos*

$$(x,y) = (\cos(\pi/3), \sin(\pi/3)) = (1/2, \sqrt{3}/2).$$

Para $(r,\theta) = (2, \pi/2)$, *obtemos* $(x,y) = (0,2)$.

Observação 19.4 (Convenções e simetrias). *A representação* $(r,-\theta)$ *equivale, módulo* 2π, *a* $(r, 2\pi - \theta)$. *A reflexão no eixo dos x transforma* θ *em* $-\theta$; *a reflexão no eixo dos y transforma* θ *em* $\pi - \theta$. *Um conjunto com ambas as simetrias também é simétrico relativamente à origem.*

19.2 Gradiente em coordenadas polares

O gradiente cartesiano é $\nabla f = f_x \vec{e}_x + f_y \vec{e}_y$. Para o escrever em coordenadas e base polares, aplicamos a regra da cadeia:

$$f_x = f_r r_x + f_\theta \theta_x, \qquad f_y = f_r r_y + f_\theta \theta_y.$$

É necessário calcular as quatro derivadas:

$$\begin{aligned}r_x &= \frac{1}{2\sqrt{x^2+y^2}}\, 2x = \frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}},\\ r_y &= \frac{1}{2\sqrt{x^2+y^2}}\, 2y = \frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}},\\ \theta_x &= \frac{1}{1+(y/x)^2}\left(-\frac{y}{x^2}\right) = -\frac{y}{x^2+y^2},\\ \theta_y &= \frac{1}{1+(y/x)^2}\frac{1}{x} = \frac{x}{x^2+y^2}.\end{aligned}$$

As derivadas angulares são calculadas localmente para $x \neq 0$ e as fórmulas finais são válidas em qualquer ponto com $r > 0$ onde se escolha uma determinação suave do ângulo. Como $x = r\cos\theta$ e $y = r\sin\theta$,

$$r_x = \cos\theta, \quad r_y = \sin\theta, \quad \theta_x = -\frac{\sin\theta}{r}, \quad \theta_y = \frac{\cos\theta}{r}.$$

Logo,

$$\begin{aligned}\nabla f &= \left(f_r \cos\theta - \frac{f_\theta}{r}\sin\theta\right)\vec{e}_x + \left(f_r \sin\theta + \frac{f_\theta}{r}\cos\theta\right)\vec{e}_y\\ &= f_r(\cos\theta\,\vec{e}_x + \sin\theta\,\vec{e}_y) + \frac{f_\theta}{r}(-\sin\theta\,\vec{e}_x + \cos\theta\,\vec{e}_y).\end{aligned}$$

Introduzimos os vetores da base polar

$$\boxed{\vec{e}_r = \cos\theta\,\vec{e}_x + \sin\theta\,\vec{e}_y, \qquad \vec{e}_\theta = -\sin\theta\,\vec{e}_x + \cos\theta\,\vec{e}_y.} \tag{$\star$}$$

A base é ortonormada e corresponde à rotação da base cartesiana:

$$\begin{pmatrix}\vec{e}_r\\ \vec{e}_\theta\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}\cos\theta & \sin\theta\\ -\sin\theta & \cos\theta\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\vec{e}_x\\ \vec{e}_y\end{pmatrix}.$$

O vetor posição satisfaz $\overrightarrow{OP} = r\vec{e}_r$, e $\vec{e}_\theta$ é o vetor unitário perpendicular a $\vec{e}_r$ no sentido positivo.

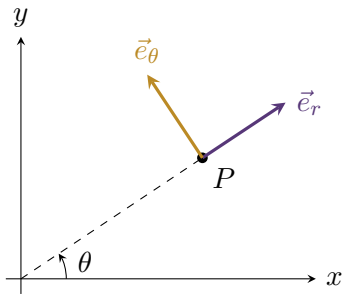


Figura 19.2: A base polar móvel $\{\vec{e}_r, \vec{e}_\theta\}$.

Teorema 19.5 (Teorema C.10 — Gradiente em polar)**.** *Para f de classe C^1 num domínio com $r > 0$, o gradiente na base polar escreve-se*

$$\boxed{\nabla f = \frac{\partial f}{\partial r}\vec{e}_r + \frac{1}{r}\frac{\partial f}{\partial \theta}\vec{e}_\theta.}$$

Observação 19.6 (Base móvel)**.** *Ao contrário da base cartesiana, fixa, a base polar varia com o ponto. Os seus vetores obtêm-se normalizando as derivadas do vetor posição:*

$$\partial_r\overrightarrow{OP} = \cos\theta\,\vec{e}_x + \sin\theta\,\vec{e}_y = \vec{e}_r,$$

$$\partial_\theta\overrightarrow{OP} = -r\sin\theta\,\vec{e}_x + r\cos\theta\,\vec{e}_y = r\vec{e}_\theta.$$

A primeira derivada tem norma 1 e a segunda norma r.

Exemplo 19.7 (– Gradiente em polar e cartesiano (exemplo 17 das diapositivas))**.** *Se $f(r,\theta) = r^2\theta$, com $r > 0$ e $0 < \theta < \pi/2$, então $f_r = 2r\theta$ e $f_\theta = r^2$. Logo,*

$$\boxed{\nabla f = 2r\theta\,\vec{e}_r + r\vec{e}_\theta.}$$

Em coordenadas cartesianas,

$$\begin{aligned}\nabla f &= 2r\theta(\cos\theta\,\vec{e}_x + \sin\theta\,\vec{e}_y) + r(-\sin\theta\,\vec{e}_x + \cos\theta\,\vec{e}_y)\\ &= (2x\theta - y)\vec{e}_x + (2y\theta + x)\vec{e}_y\\ &= \left(2x\arctan\frac{y}{x} - y\right)\vec{e}_x + \left(2y\arctan\frac{y}{x} + x\right)\vec{e}_y.\end{aligned}$$

É mais simples do que derivar diretamente $(x^2+y^2)\arctan(y/x)$.

19.3 Integração em coordenadas polares

Quando a geometria de um domínio bidimensional é naturalmente descrita em coordenadas polares, convém integrar nestas coordenadas. No disco de raio R, temos $0 \leq r \leq R$ e $0 \leq \theta < 2\pi$. O elemento de área é o produto do comprimento radial dr pelo comprimento de arco $r\,d\theta$:

$$\boxed{dS = dA = r\,dr\,d\theta.}$$

Para um domínio descrito por $\phi_1(\theta) \leq r \leq \phi_2(\theta)$,

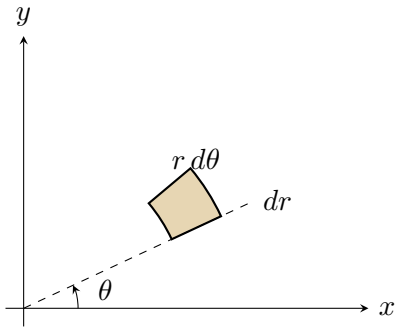


Figura 19.3: Elemento de área em coordenadas polares.

$$\boxed{\int_D f\,dS = \int_0^{2\pi} \int_{\phi_1(\theta)}^{\phi_2(\theta)} f(r,\theta)\,r\,dr\,d\theta.}$$

No disco, $\phi_1 = 0$ e $\phi_2 = R$.

19.4 Integração em coordenadas cilíndricas

Num domínio tridimensional descrito por (r, θ, z), a coordenada z representa a altura. Num cilindro reto, $0 \leq r \leq R$, $0 \leq \theta < 2\pi$, $a \leq z \leq b$. O elemento de volume é

$$\boxed{dV = r\,dr\,d\theta\,dz.}$$

Consoante a geometria do domínio D, podemos integrar por diferentes ordens:

$$\int_D f\,dV = \int_a^b \int_{\psi_1(z)}^{\psi_2(z)} \int_{\phi_1(\theta,z)}^{\phi_2(\theta,z)} f(r,\theta,z)\,r\,dr\,d\theta\,dz,$$

$$\int_D f\,dV = \int_{\theta_1}^{\theta_2} \int_{\eta_1(\theta)}^{\eta_2(\theta)} \int_{\phi_1(\theta,z)}^{\phi_2(\theta,z)} f(r,\theta,z)\,r\,dr\,dz\,d\theta,$$

$$\int_D f\,dV = \int_{r_1}^{r_2} \int_{\Psi_1(r)}^{\Psi_2(r)} \int_{\Phi_1(r,\theta)}^{\Phi_2(r,\theta)} f(r,\theta,z)\,r\,dz\,d\theta\,dr.$$

Observação 19.8 (Ordem dos diferenciais)**.** *A variável do diferencial mais à direita é integrada por último. Assim, em $r\,dr\,d\theta\,dz$ integra-se primeiro em r, depois em θ e finalmente em z; em $r\,dr\,dz\,d\theta$ a última variável é θ; em $r\,dz\,d\theta\,dr$ a última variável é r.*

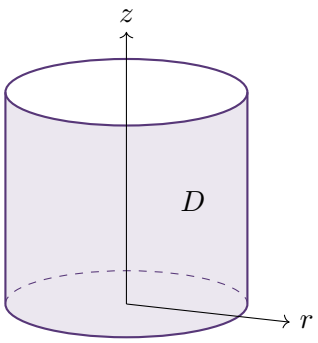


Figura 19.4: Domínio tridimensional em coordenadas cilíndricas.

Trabalhos práticos — Parte C

TP17

Exercício 1. Calcular a divergência dos campos seguintes: (i) $x\vec{e}_x$; (ii) $\vec{X} = x\vec{e}_x + y\vec{e}_y + z\vec{e}_z$; (iii) $\frac{\vec{X}}{r}$ com $r := \|\vec{X}\|$; (iv) $r\vec{c}$ com $\vec{c}$ um vetor constante (HINT: utilize o exercício 15 da TP3 onde utilizámos p em vez de $\vec{X}$ ($p = \vec{X}$)).

Exercício 2. Calcular o rotacional dos campos seguintes: (i) $-y\vec{e}_x + x\vec{e}_y$; (ii) $x^2y^2\vec{e}_z$.

Exercício 3. Calcular (i) $\overrightarrow{\nabla} \cdot \overrightarrow{\nabla} \times (2e^{y/z}\vec{e}_x - \sin^3 y\vec{e}_z)$; (ii) $\overrightarrow{\nabla} \times \overrightarrow{\nabla}(3 \sin x \cos y)$.

Exercício 4. Demonstrar que $\overrightarrow{\nabla} \cdot \left(\overrightarrow{\nabla} \times \vec{F}\right) = 0$ para qualquer campo vetorial $\vec{F}$ de classe $\mathcal{C}^2$.

Exercício 5. Demonstrar as identidades seguintes: (i) $\overrightarrow{\nabla} \cdot (U\vec{a}) = \overrightarrow{\nabla}U \cdot \vec{a} + U\overrightarrow{\nabla} \cdot \vec{a}$ onde U é um campo escalar e $\vec{a}$ um campo vetorial; (ii) $\overrightarrow{\nabla} \cdot (\vec{a} \times \vec{b}) = \overrightarrow{\nabla} \times \vec{a} \cdot \vec{b} - \overrightarrow{\nabla} \times \vec{b} \cdot \vec{a}$.

TP18

Exercício 6. Calcular o integral de linha de $f(x, y) = y - x$ ao longo das curvas (i) $\gamma(t) = (a \cos t, a \sin t)$
(RESP. 0); (ii) $\gamma(t) = (t, t^2)$, com $t \in [0, 2\pi]$.
Mesma pergunta com a função $f(x, y) = y/x$.
(RESP. (i) 0; (ii) $1/12(1 + 16\pi^2)^{3/2} - 1/12$)

Exercício 7. Calcular o integral de caminho do campo vetorial $\vec{F}(x, y) = \langle xy, y^2 \rangle$ ao longo da curva $\gamma(t) = t\vec{e}_x + t^2\vec{e}_y$ com $t \in [0, 1]$.
(RESP. 7/12)

Exercício 8. Determinar o trabalho da força $\vec{F}(x, y, z) = \langle xy, 2, 4z \rangle$ aplicada ao longo da hélice circular $\gamma(t) = (\cos t, \sin t, t)$ entre $t = 0$ e $t = 2\pi$.
(RESP. $8\pi^2$)

Exercício 9. Determinar o trabalho da força $\vec{F}(x,y) = \langle x^3, y\rangle$ aplicada ao longo da parâbola $y = 3x^2$ da origem ao ponto $(1,3)$. (RESP. 19/4)

Exercício 10. Integrar $\vec{F}(x,y,z) = xy\vec{e}_x + x^2\vec{e}_y + xyz\vec{e}_z$ ao longo de (i) o segmento que vai de $(0,0,0)$ a $(2,-1,1)$
(RESP. $-19/6$); (ii) $\gamma(t) = e^t\vec{e}_x + e^{-t}\vec{e}_y + t\vec{e}_z$ entre $t = 0$ e $t = 1$. (RESP. 1/2)

TP19

Exercício 11. (i) Calcular o integral de $f(x,y) = x + y - 2$ no retângulo $[1,4] \times [1,3]$. Utilize o integral "fatiado". (ii) Calcular o mesmo outra vez, invertindo o sentido de integração. Interpretar o resultado. (RESP. 15)

Exercício 12. Determinar o integral de $x^4 - 2y$ no domínio da figura. Utilize o integral "fatiado". (RESP. 4/7).

[Figura do exercício 12: ficheiro parab.jpg não incluído nas fontes originais disponíveis.]

Exercício 13. Seja $R = [0,1] \times [0,3]$. Determinar o integral duplo em R das funções (i) x^2 (RESP. 1); (ii) e^{x+y} (RESP. $e^4 - e^3 - e + 1$); (iii) xy^2 (RESP. 9/2). Utilize o integral "fatiado".

Exercício 14. Cf. exemplo 13 p. 67 da parte C.
Calcular (i) a área de S_1, (ii) o integral de superfície $\int_S z dS$.

Exercício 15. Seja o parabolóide $S \equiv z = 9 - x^2 - y^2$ definido no circulo de raio 3 e centrado na origem do plano xy (vê figura página anterior - p. 6). Seja a função $\vec{F} = \langle 2z - y, x + z, 3x - 2y\rangle$. (i) Encontrar uma parametrização de S e de $C = \partial S$ e determinar o campo das normais no parabolõide. (ii) Calcular o rotacional de $\vec{F}$. (iii) Calcular o integral de caminho $\oint_{\partial S} \vec{F} \cdot \overrightarrow{dL}$. (iv) Calcular o fluxo de rotacional de $\vec{F}$, i.e. $\int_S \overrightarrow{\nabla} \times \vec{F} \cdot \overrightarrow{dS}$. (v) Verificar que ambos os integrais têm o mesmo valor 18π: é o teorema de Stokes.

(vi) Aplicar Stokes mais uma vez e calcular $\int_D \overrightarrow{\nabla} \times \vec{F} \cdot \overrightarrow{dS}$, onde D é o disco no plano xy cuja fronteira é C. Justificar.

Solução (Exercício 15).
Uma vez que a superfície tem simetria cilíndrica, escolhemos coordenadas cilíndricas, i.e., a S admite a parametrização

$$\text{(i)} \quad S \equiv p(r,\theta) = (x(r,\theta), y(r,\theta), z(r,\theta)) = (r\cos\theta, r\sin\theta, 9 - r^2),$$

com $0 \leq r \leq 3$ e $0 \leq \theta \leq 2\pi$. Logo $\partial S = C$ admite a parametrização

$$\gamma(\theta) \equiv (3\cos\theta, 3\sin\theta, 0)$$

com $0 \leq \theta \leq 2\pi$. Temos também $\overrightarrow{p_{,r}} = \langle \cos\theta, \sin\theta, -2r\rangle$ e $\overrightarrow{p_{,\theta}} = \langle -r\sin\theta, r\cos\theta, 0\rangle$ e a normal é $\vec{n} = \overrightarrow{p_{,r}} \times \overrightarrow{p_{,\theta}} = 2r^2\cos\theta\vec{e}_x - 2r^2\sin\theta\vec{e}_y + r\vec{e}_z$.
(ii) o rotacional de $\vec{F}$ vale $\overrightarrow{\nabla} \times \vec{F} = -3\vec{e}_x - \vec{e}_y + 2\vec{e}_z$.
(iii) a curva C tem como velocidade $\overrightarrow{\dot{\gamma}}(\theta) = \langle -3\sin\theta, 3\cos\theta, 0\rangle$.

Portanto, o integral de caminho é
$\oint_C \vec{F} \cdot \overrightarrow{dL} = \oint_C \langle 2z - y, x + z, 3x - 2y\rangle \cdot \overrightarrow{\dot{\gamma}}(\theta)d\theta =$
$\int_0^{2\pi} (\langle 2.0 - 3\sin\theta, 3\cos\theta, 3.3\cos\theta - 2.3\sin\theta\rangle \cdot \langle -3\sin\theta, 3\cos\theta, 0\rangle))\, d\theta =$
$\int_0^{2\pi} (\langle -3\sin\theta, 3\cos\theta, 9\cos\theta - 6\sin\theta\rangle \cdot \langle -3\sin\theta, 3\cos\theta, 0\rangle)\, d\theta = \int_0^{2\pi} 9(\sin^2\theta + \cos^2\theta)d\theta = \int_0^{2\pi} 9d\theta = 18\pi$.

(iv) o fluxo do rotacional vale $\int_S \overrightarrow{\nabla} \times \vec{F} \cdot \overrightarrow{dS} = \int_0^{2\pi}\int_0^3 \langle -3, -1, 2\rangle \cdot \langle 2r^2\cos\theta, 2r^2\sin\theta, r\rangle dr d\theta = = \int_0^{2\pi}\int_0^3 (-6r^2\cos\theta - 2r^2\sin\theta + 2r)\, dr d\theta =$ (por periodicidade) $= \int_0^{2\pi}\int_0^3 2r dr d\theta = 2\pi r^2|_0^3 = 18\pi$.

(v) Verificamos portanto que $\int_S \overrightarrow{\nabla} \times \vec{F} \cdot \overrightarrow{dS} = \int_{\partial S} \vec{F} \cdot \overrightarrow{dL}$: é o teorema de Stokes.

(vi) Por Stokes vale também

$$\int_{\partial S} \vec{F} \cdot \overrightarrow{dL} = \int_D \overrightarrow{\nabla} \times \vec{F} \cdot \overrightarrow{dS},$$

uma vez que $C = \partial S = \partial D$.
Calculemos a normal a superfície $D \equiv \overrightarrow{\mathbf{x}}(r, \theta) = (r\cos\theta, r\sin\theta, 0)$: $\overrightarrow{\mathbf{x}}_{,r} \times \overrightarrow{\mathbf{x}}_{,\theta} = r\vec{e}_z$.
Logo o integral de superfície é

$$\int_D \overrightarrow{\nabla} \times \vec{F} \cdot \overrightarrow{dS} = \int_D \overrightarrow{\nabla} \times \vec{F} \cdot r\vec{e}_z dS = \int_0^{2\pi}\int_0^3 2r dr d\theta = 18\pi.$$

TP20

Exercício 16. (i) Calcule o integral $\int_0^1\int_0^2\int_0^{4-x^2} xyzdzdydx$. (RESP. 37/6) (ii) Dar uma expressão de e represente graficamente o domínio. (iii) Avalie $\int_0^2\int_0^1\int_0^{4-x^2} xyzdzdxdy$. Interprete o resultado (HINT. teorema de Fubini). (iv) Avalie $\int_0^1\int_0^x\int_0^{4-x^2} xyzdzdydx$ (RESP. 67/96). (v) Dar uma expressão de e represente graficamente o domínio.

Exercício 17. Seja um cilindro de raio R e altura h. (i) Determine as curvas da representação

$$-R \leq x \leq R,\ \phi_1(x) \leq y \leq \phi_2(x),\ 0 \leq z \leq h$$

(ii) Suponhamos que o cilindro seja feito de um material com densidade $kz, k > 0$ constante. Determine a sua massa (RESP. $kh^2r^2\pi/2$). HINT: Utilize as simetrias e a

relação (área de um quarto de disco) $\int_0^R \sqrt{R^2-x^2}dx = \frac{\pi R^2}{4}$.

Exercício 18. Avalie (i) $\int_0^1 \int_1^{2y} \int_0^x (x+2z)dzdxdy$ (RESP. 2/3); (ii) $\int_0^1 \int_y^{y^2} \int_0^{\ln(x)} ye^z dzdxdy$ (RESP. 1/24).

Exercício 19. Avalie (i) $\int_0^2 \int_{-1}^1 \int_1^3 (z-x^2y)dzdydx$ (RESP. 16); dar uma expressão de e represente graficamente o domínio; (ii) $\int_{-1}^1 \int_0^2 \int_1^3 (z-x^2y)dzdxdy$; dar uma expressão de e represente graficamente o domínio; (iii) $\int_{-1}^1 \int_0^2 \int_1^3 (z-x^2y)dzdydx$; dar uma expressão de e represente graficamente o domínio; (iv) Explicar porque 2 dos 3 integrais dão o mesmo valor, 16, e o terceiro um valor diferente.

Resposta: (i) e (ii) dão o mesmo valor pois que utilizamos o teorema de Fubini (invertemos o sentido de integração junto com os limites de integração); (ii) dá um valor diferente uma vez que alteramos o domínio: passou de $[0,2]\times[-1,1]$ *a* $[-1,1]\times[0,2]$.

Exercício 20. Seja o integral de volume $\int_0^1 \int_{1-x}^{1+x} \int_0^{xy} 4zdV$. Qual é a expressão in extenso de dV (cf. Observação 4 p. 81 da parte C).

Exercício 21. Avalie $\int_{-2}^2 \int_{-1}^1 \int_0^{4-x^2-y^2} dzdydx$ (RESP. 56/3).

Exercício 22. Utilizar as coordenadas cilíndricas para calcular $\int_{-2}^2 \int_{-\sqrt{4-x^2}}^{\sqrt{4-x^2}} \int_0^{4-x^2-y^2} (x^2+y^2)dzdydx$ (RESP. $32\pi/3$). HINT: utilize as simetrias para determinar o domínio de r e θ.

Resposta: *Reparemos que a geometria é o parabolóide do ex. 15 com raio* 2 *em vez de* 3 *e que o domínio escreve-se utilizando coordenadas polares como*

$\{(r,\theta,z) : 0\le\theta\le 2\pi, 0\le r\le 2, 0\le z\le 4-r^2\}$, *com* $dV = dSdz = rd\theta drdz$. *Logo o integral reescreve-se utilizando coordenadas polares como* $\int_0^{2\pi} d\theta \int_0^2 r^2 r \int_0^{4-r^2} dzdr = 2\pi\int_0^2 (4r^3-r^5)dr = 32\pi/3$.

Exercício 23. (i) Fazer outra vez o exercício 17 mas em coordenadas cilíndricas. (ii) Calcule a massa do cilindro se a densidade for kr, $k>0$.

Exercício 24. Calcular o volume do sólido dado pelas equações

$$0\le\theta\le\pi,\ 0\le r\le\sin\theta,\ r^2\le z\le r\sin\theta.$$

(RESP. $\pi/32$). HINT: $\int_0^\pi \sin^4 u du = 3\pi/8$.

TP21

Exercício 25. Efetuar a mudança de coordenadas de Cartesiano a polar dos pontos $(2,3)$, $(-4,-4)$, $(-3,7)$, $(1,0)$, $(0,1)$, $(2,-4)$. Representar os mesmo no plano.

Exercício 26. Efetuar a mudança de coordenadas de polar a Cartesiano dos pontos $(r,\theta) = (0,0)$, $(0,10)$, $(10,0)$, $(2,1)$, $(1,2)$, $(2,\frac{\pi}{4})$, $(2,\frac{3\pi}{4})$. Representar os mesmos no plano.

Exercício 27. Dizer que tipo de figura é dada pela equação (i) $r = a$, com $a > 0$; (ii) $r = 0$; (iii) $\theta = \frac{\pi}{4}$; (iv) $r\cos\theta = b$ com $b > 0$; (v) $r\cos\theta = b$ com $b < 0$: $r\sin\theta = c, c > 0$.

EXERCÍCIO 28: Encontrar a equação da hipérbole $x^2 - y^2 = a^2, a > 0$ em coordenadas polares.

Exercício 29. Escrever utilizando coordenadas polares as equações (i) $x = 2$: (ii) $x^2 + (y-2)^2 = 4$: (iii) $x^2 + y^2 + x = \sqrt{x^2+y^2}$.

EXERCÍCIO 30: Escrever em Cartesiano (i) a elipse $r(\theta) = \frac{4}{2-\cos\theta}$ (HINT: expressar $4rx$ em Cartesiano. RESP. $4rx = 2r(2r\cos\theta) = (4+x)(2x) = 8x + 2x^2$). Nota: é uma élipse de grande raio $a = \frac{8}{3}$ e exentricidade $e = \frac{1}{2}$ cuja equação relativamente ao foco $F = ae$ é $r(\theta) = \frac{a(1-e^2)}{1-e\cos\theta} = \frac{b^2/a}{1-e\cos\theta}$ utilizando coordenadas polares (onde b é o pequeno raio) e $(x-ae)^2 + \frac{y^2}{1-e^2} = a^2$ em Cartesiano (ou $\frac{(x-x_0)^2}{a^2} + \frac{(y-y_0)^2}{b^2} = 1$).
(ii) A parábola: $r(\theta) = \frac{p}{1-\sin\theta}$
(HINT: utilizar as definições $r^2 = x^2 + y^2$ e $y = r\sin\theta$). Interpretar p (HINT. vê a definição sem coordenadas da parábola p. 199. Determinar o foco F).

Exercício 31. Mostrar que a equação $r = 2a\cos\theta$ é a de um círculo, com $a > 0$; dar o seu raio e centro (HINT: multiplique por r e utilize as definições).

Exercício 32. (i) Quais são as simetrias da curva $r^2 = \cos 2\theta$? (ii) Representar graficamente a curva.

EXERCÍCIO 33: Quais são as simetrias das curvas (i) $r(\sin\theta + \cos\theta) = 1$; (ii) $1 = r^2\sin 2\theta$; (iii) $r = \cos 2\theta$; (iv) $r\sin\theta = 1$.
(ii) Representar a curva graficamente.

EXERCÍCIO 34: Calcule em Cartesiano

$$\vec{\nabla}\left((x^2+y^2)\arctan\frac{y}{x}\right)$$

e verifique que dá a mesma expressão do que no exemplo 17 na página 373.

EXERCÍCIO 35: Verifique que o vetor $\overrightarrow{OP} = x\vec{e}_x + y\vec{e}_y$ escreve-se utilizando coordenadas polares como $\overrightarrow{OP} = r\vec{e}_r$.

Bibliografia

Bibliografia

[1] James Stewart, *Single and Multivariable Calculus: Early Transcendentals*, Cengage Learning, 2018.

[2] Salas, Hille e Etgen, *Calculus: One and Several Variables*, John Wiley & Sons, 2007.

[3] M. Figueira, *Fundamentos de Análise Infinitesimal*, Coleção Textos de Matemática, vol. 5, Departamento de Matemática, Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, 2011.

[4] Carlos Sarrico, *Cálculo Diferencial e Integral para Funções de Várias Variáveis*, Esfera do Caos, 2009.

[5] Jean Mawhin, *Analyse : fondements, techniques, évolution*, De Boeck, 1997.